開閉機器の劣化診断に関する研究

A Study on Deterioration Diagnosis for Switching Device

2008年 2月

早稲田大学大学院情報生産システム研究科
情報生産システム工学専攻 設備診断技術研究

三木 伸介

目 次

第 1 章　序論 **1**
1.1　本研究の背景 1
1.1.1　電気設備を取り巻く環境 1
1.1.2　電気設備の診断技術 3
1.2　従来研究と本研究の位置付け 8
1.2.1　診断対象 8
1.2.2　従来の開閉機器診断技術の課題 9
1.2.3　本研究の目的と概要 12

第 2 章　実験 **17**
2.1　はじめに 17
2.2　サンプルと評価方法 17
2.2.1　サンプル 17
2.2.2　分析・評価方法 19
2.2.3　データ解析方法 23
2.3　まとめ 35

第 3 章　受配電機器絶縁物の劣化評価 **37**
3.1　はじめに 37
3.2　概観観察 38
3.2.1　ポリエステル絶縁物 38
3.2.2　フェノール絶縁物 39
3.3　絶縁物の評価結果 39
3.3.1　化学的評価結果 39
3.3.2　電気的評価結果 46
3.4　表面抵抗率低下メカニズムの解明 48
3.4.1　メカニズムの推定 48
3.4.2　検証試験 51
3.5　MT 法による絶縁劣化評価 57
3.5.1　マハラノビスの距離の算出 57

3.5.2 有効な評価項目の選定 58
3.5.3 MT 法による評価と電気的評価の相関性 60
3.5.4 MT 法適用の有効性評価 61
3.6 まとめ 64

第 4 章 受配電機器絶縁物の余寿命診断 67
4.1 はじめに 67
4.1.1 余寿命の定義 67
4.1.2 開発課題と取り組み概要 67
4.2 表面抵抗率低下の時間依存性 68
4.2.1 ポリエステル絶縁物 68
4.2.2 フェノール絶縁物 70
4.3 絶縁物劣化度の湿度依存性 70
4.3.1 表面抵抗率に対する湿度の影響評価 70
4.3.2 ガウス分布関数による湿度依存性曲線のフィッティング 70
4.3.3 フィッティングの理論的考察 72
4.4 放電閾値の導出 72
4.4.1 シンチレーション放電開始式の導出 72
4.4.2 IEC 設計基準，汚損耐電圧試験結果と放電閾値との比較 . . . 75
4.5 診断方法のまとめ 75
4.5.1 診断法の概念 75
4.5.2 診断の手順 77
4.6 余寿命診断技術の検証 77
4.6.1 ポリエステル絶縁物 77
4.6.2 フェノール絶縁物 79
4.7 絶縁余寿命診断技術の実用化状況 80
4.7.1 診断事例 80
4.7.2 診断実績 89
4.8 まとめ 90

第 5 章 配線用遮断器の劣化診断 93
5.1 配線用遮断器絶縁物の余寿命診断 93
5.1.1 はじめに 93
5.1.2 絶縁物の評価結果 93
5.1.3 MT 法による絶縁劣化評価 97
5.1.4 絶縁物の余寿命診断結果 99

5.1.5 まとめ 102
5.2 接点の劣化診断 103
5.2.1 はじめに 103
5.2.2 接点の分析・評価結果 104
5.2.3 接触抵抗増加メカニズムの推定 110
5.2.4 メカニズムの検証 111
5.2.5 まとめ 114

第 6 章 総括 **117**
6.1 本研究により得られた知見 117
6.2 今後の課題 120

参考文献 **123**

謝辞 **135**

研究業績 **137**

図 目 次

1.1 Transition of maximum power demand.[1] 1
1.2 Classification of maintenance method (JIS Z8155). 2
1.3 Deterioration factor of switching device.[2] 3
1.4 Relationship between maximum charge and breakdown voltage.[3] . . 4
1.5 Relationship between average degree of polymerization and furfural.[12] 5
1.6 Relationship between direct current component and breakdown voltage.[17] 7
1.7 Photos of power distribution equipment. 8
1.8 Components of power distribution equipment.[4] 10
1.9 Photo of a short circuit accident. 11
1.10 Main deterioration form of accident and trouble cases for power distribution equipment.[18] 11
1.11 Trouble phenomena for power distribution equipment.[18] 12
1.12 Concept chart of partial discharge detector. 13
1.13 Influence of humidity on surface resistivity. 13
1.14 Problems in development of remaining service life diagnostic technology of insulators. 14

2.1 Deterioration diagnostic technology. 20
2.2 Structure of ctenoid electrodes. 22
2.3 Strategy chart of the MT method. 25
2.4 Concept chart of evaluation of insulators using the MT method. . . . 26
2.5 Comparison between distances of Mahalanobis and Euclid. 27
2.6 Concept chart of Mahalanobis distance.[29] 27

3.1 Observation results of a polyester insulator. 38
3.2 Observation results of a phenol insulator. 39
3.3 Lab coloration display. 40
3.4 Coloration (L, a, b) measurement results for polyester insulators. . . 40
3.5 Gloss measurement results for polyester insulators. 41

3.6 Infrared analysis results for polyester insulators. 41
3.7 Anion measurement results for polyester insulators. 42
3.8 Cation measurement results for polyester insulators. 42
3.9 Coloration (L, a, b) measurement results for phenol insulators. . . . 44
3.10 Gloss measurement results for phenol insulators. 45
3.11 Anion measurement results for phenol insulators. 45
3.12 Cation measurement results for phenol insulators. 46
3.13 Measurement results of surface resistivity for polyester insulators. . . 47
3.14 Measurement results of surface resistivity for phenol insulators. . . . 47
3.15 Mechanism of surface resistivity reduction for polyester insulators. . 48
3.16 Influence of cleaning on surface resistivity recovery. 49
3.17 Influence of the number of sampling on cation concentration for phenol insulators. 50
3.18 Influence of the number of sampling on anion concentration for phenol insulators. 51
3.19 Element mapping results on cross section for used phenol insulator (10000 times). 52
3.20 Element mapping results on cross section for used phenol insulator (5000 times). 52
3.21 Element mapping results on cross section for new phenol insulator (10000 times). 53
3.22 Mechanism of surface resistivity reduction for phenol insulators. . . . 53
3.23 Acceleration test method for polyester insulators. 54
3.24 Measurement results of surface resistivity and ion concentration of acceleration test samples. 54
3.25 Infrared analysis results of acceleration test samples. 55
3.26 Element mapping results on cross section for the acceleration test sample of used phenol insulator. 56
3.27 Element mapping results on cross section for the acceleration test sample of new phenol insulator. 56
3.28 Mahalanobis distance of polyester insulators by 15 evaluation items. 57
3.29 Mahalanobis distance of phenol insulators by 13 evaluation items. . . 58
3.30 Selection results of effective evaluation items for polyester insulators. 59
3.31 Selection results of effective evaluation items for phenol insulators. . 59

3.32 Relationship between the Mahalanobis distance and surface resistivity for polyester insulators. 60
3.33 Influence of humidity on surface resistivity for sample No.21. 61
3.34 Relationship between the Mahalanobis distance and surface resistivity for phenol insulators. 62
3.35 Effectiveness evaluation results of the MT method application. . . . 63
3.36 Relationship between the output of neural network and surface resistivity. 64

4.1 Deterioration mechanisim of insulator. 68
4.2 Relationship between elapsed time and surface resistivity for polyester insulators. 69
4.3 Relationship between elapsed time and surface resistivity for phenol insulators. 69
4.4 Relationship between relative humidity and surface resistivity for polyester insulators. 71
4.5 Relationship between relative humidity and surface resistivity for phenol insulators. 71
4.6 Equivalent circuit model for scintillation electrical discharge. 73
4.7 Relationship dry band gap and voltage of scintillation electrical discharg initiation. 74
4.8 Threshold for scintillation electrical discharge. 75
4.9 Concept chart of remaining service life diagnostic method. 76
4.10 Concept chart of remaining service life diagnostic method at 90 % RH. 76
4.11 Observation result of polyester insulator for check examination. . . . 77
4.12 Check examination results of electric discharge initiation. 79
4.13 Pamphlet (1) for remaining service life diagnostic technology. 83
4.14 Pamphlet (2) for remaining service life diagnostic technology. 84
4.15 Pamphlet (3) for remaining service life diagnostic technology. 85
4.16 Pamphlet (4) for remaining service life diagnostic technology. 86
4.17 Insulators and bushings for switchgear. 87
4.18 Portable ion and chroma meters. 87
4.19 Progress of insulation deterioration in switchgear. 88
4.20 Progress of insulation deterioration in electric room. 88
4.21 Diagnosis number according to business units. 90

5.1 Observation results of polyester insulators for molded case circuit breakers. 94
5.2 Coloration (L, a, b) measurement results of polyester insulators for molded case circuit breakers. 94
5.3 Gloss measurement results of polyester insulators for molded case circuit breakers. 95
5.4 Anion measurement results of polyester insulators for molded case circuit breakers. 95
5.5 Cation measurement results of polyester insulators for molded case circuit breakers. 96
5.6 Measurement results of surface resistivity of polyester insulators for molded case circuit breakers. 96
5.7 Selection results of effective evaluation items of polyester insulators for molded case circuit breakers. 98
5.8 Relationship between the Mahalanobis distance and surface resistivity of polyester insulators for molded case circuit breakers. 98
5.9 Relationship between the Mahalanobis distance and surface resistivity for additional samples of polyester insulators for molded case circuit breakers. 99
5.10 Relationship between elapsed time and surface resistivity of polyester insulators for molded case circuit breakers. 100
5.11 Relationship between relative humidity and surface resistivity of polyester insulators for molded case circuit breakers. 101
5.12 Relationship between surface resistivity and phase-to-phase insulation resistance for molded case circuit breakers. 101
5.13 Observation result of stationary contact for sample No.2. 104
5.14 SEM photos of stationary contact for sample No.2. 105
5.15 Measurement results of contact resistance. 106
5.16 Relationship between number of switching operation and contact resistance. 106
5.17 Element mapping results of stationary contact for sample No.2. . . . 107
5.18 W/Ag element mapping result of movable contact for sample No.2. . 108
5.19 Relationship betweeen W/Ag signal intensity ratio and contact resistance. 109

5.20 Measurement results of anion on polyester insulators for molded case circuit breakers. 109
5.21 Measurement results of cation on polyester insulators for molded case circuit breakers. 110
5.22 Presumption of mechanism for increasing contact resistance. 111
5.23 Check examination sample in the laboratory. 112
5.24 Ag and W Element mapping results of check examination sample in the laboratory. 113
5.25 Relationship betweeen W/Ag signal intensity ratio and contact resistance for check examination samples in the laboratory. 113

表 目 次

2.1 Composition of polyester insulators for circuit breakers. 18
2.2 Location and cubicle type of circuit breakers (polyester insulators). . 18
2.3 Molded case circuit breakers for used samples of polyester insulators. 19
2.4 Molded case circuit breakers for used samples of stationary and movable contacts. 19
2.5 Comparison between electric and chemical evaluation for diagnosing insulators. 20
2.6 Evaluation items for polyester insulators. 21
2.7 Apparatus and measurement conditions. 22
2.8 Comparison between neural network and Mahalanobis-Taguchi method. 24
2.9 Evaluation results of samples. 28
2.10 Standardized value. 29
2.11 Simple numerical samples for explaining the procedure of Mahalanobis distance calculation. 31
2.12 Standardized value obtained by simple numerical samples. 31
2.13 Correlation coefficient for both evaluation items obtained by simple numerical samples. 31
2.14 Orthogonal array and the results of Mahalanobis disatance and SN ratios calculation. 33
2.15 Orthogonal array and the results of Mahalanobis distances and S/N ratios calculation obtained by simple numerical samples. 33

3.1 Relationship between Location, cubicle type of breakers and ion concentration on polyester insulators. 43
3.2 Evaluation items of polyester insulators for the MT Method. 43
3.3 Variation of chemical analysis results. 43
3.4 Evaluation items of phenol insulators for the MT method. 46

4.1 Evaluation results of insulators using in check examination. 78
4.2 Presumption results of remaining service life for polyester insulators. 79

4.3 Presumption results of remaining service life for phenol insulators. . 80
4.4 Report example for results of remaining service life diagnosis. 81

5.1 Evaluation item of polyester insulators for molded case circuit breakers. 97
5.2 L12 orthogonal array and the results of Mahalanobis distance and SN ratios calculation. 97
5.3 Presumption results of remaining service life of polyester insulators for molded case circuit breakers. 102
5.4 Characteristics of Ag, WC. 108

第1章　序論

1.1　本研究の背景

1.1.1　電気設備を取り巻く環境

開閉機器等の高圧電気設備は電気エネルギーを工場や建物へ安定に供給する役目を負っている設備であり，水道，ガス，交通等のライフラインと密接に関わっている。高度成長の時代では，工場やビルの新設，住宅開発，社会インフラの整備等による電力需要の増大に伴い，大容量化，性能・機能向上を優先した電気設備の建設・拡充が実施された。このような建設・拡充の際に大容量・高機能設備に更新され，設備の世代交代が行われる状況にあった。一方，現代のような低成長の時代では，Figure 1.1 のように電力需要の急激な増加は見込めず[1]電気設備の更新頻度が低下し既存設備の高齢化が進むため，設備の保全，長期にわたる運転の信頼性の確保に強い関心が寄せられることになる。

また，自由化・規制緩和，世界経済のグローバル化，環境問題等の電力需要以外の社会的情勢も大きく変化している。規制緩和の一つの側面として，自主保安制度の導入

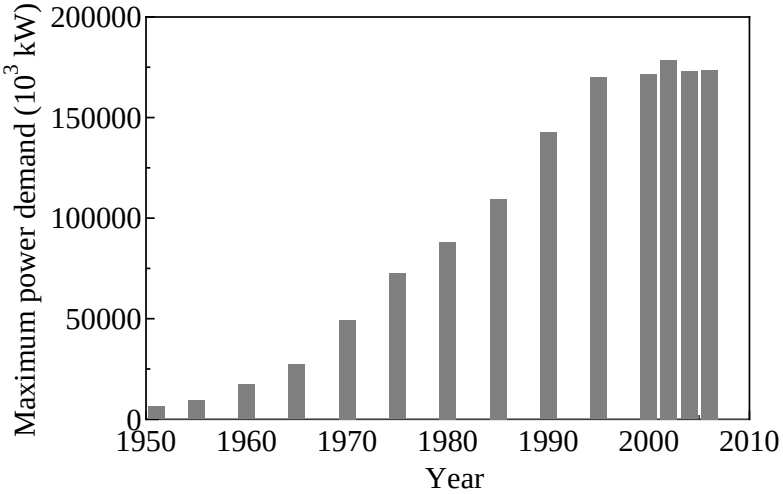


Figure 1.1. Transition of maximum power demand.[1]

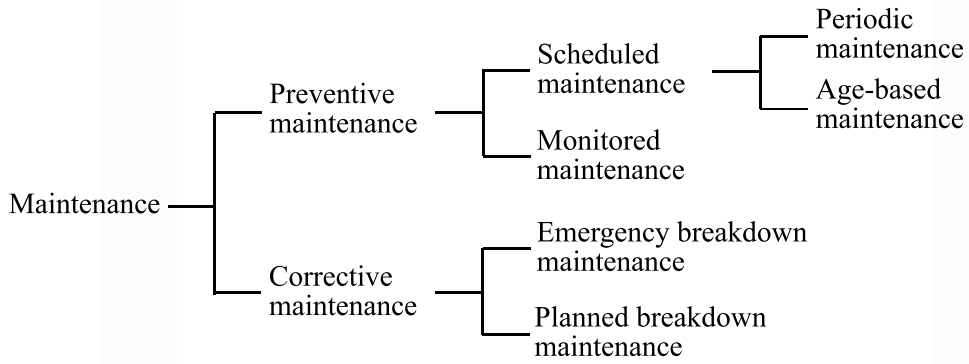


Figure 1.2. Classification of maintenance method (JIS Z8155).

が挙げられる。従来は設備の維持基準等は法令により規定されていたが，事業者の自主検査に委ねられ法令による検査が縮小されたことにより，各事業者が最適な保全方法を選択できるようになった。生産拠点や設備の統廃合，集約化を招いた世界経済のグローバル化や環境問題に対する対応から設備投資の抑制や固定費削減が必須となっている現在，高度成長期に大量導入した電気設備の経年劣化問題を克服しながら，低コストで品質を維持していくため，より効率的で戦略的な保全方法が必要となっている。

保全とは JIS Z8155 で「アイテムを使用及び運用可能状態に維持し，又は故障，欠点などを回復するためのすべての処置及び活動」と定義され，Figure 1.2 のように分類されている。従来は故障をした設備を運用可能な状態に回復することを目的とする事後保全が主体であった。設備の高機能化，大型化，複雑化に伴い，事故による損失や社会的責任が大きくなってきたため，使用中の故障の発生を未然に防止し，規定の間隔または基準に従って劣化や故障の確率を低減する予防保全に重点が置かれるようになってきた。予防保全には，定期的に運転を停止して機器・部品の点検やメンテナンスを行う時間計画保全と，設備の劣化状況を計測して劣化状態に応じて保全を行う状態監視保全がある。設備の安全・安定な運転だけを目的する時間計画保全の保全周期は，トラブルが発生する前に点検ができるような期間が設定されているため，様々な部品の中で最も寿命の短い部品に合わせて設定されることが多く，一般に過剰保守の傾向になる。最近では上述のような社会情勢の変化から効率的な保全が求められ，状態監視保全が主流になってきている。このような保全に関する考え方に対応して，設備を分解することなく劣化の程度を測定し，異常の兆候を予測する電気設備の診断技術開発が従来よりまして重要な課題と認識されるようになった。

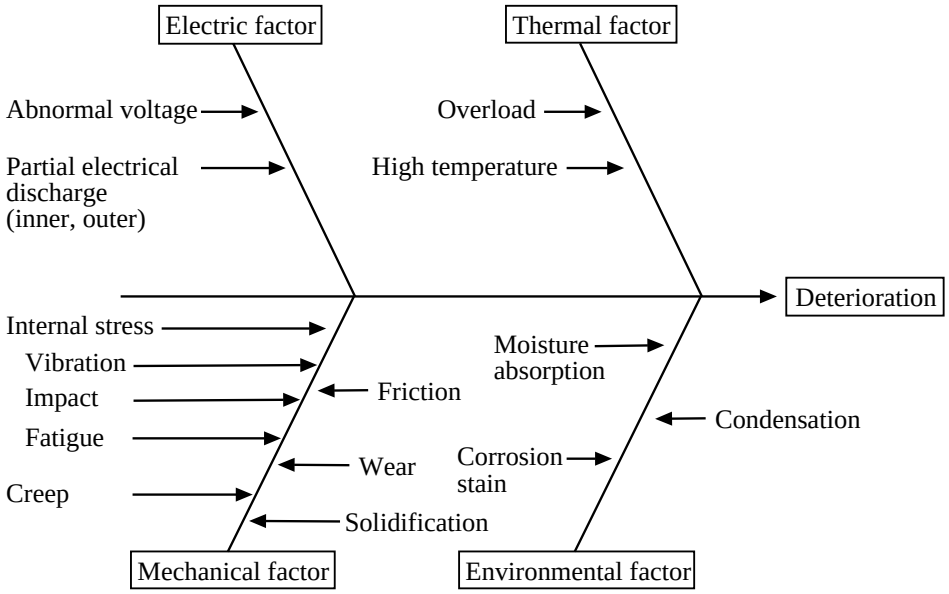


Figure 1.3. Deterioration factor of switching device.[2]

1.1.2　電気設備の診断技術

電気設備が長期間にわたり信頼性，安定性を確保して稼動することを検証するために，絶縁耐力や絶縁特性等に関する初期性能試験が実施されている。これらの内容や方法は規格によって定められ製品出荷時には同等の性能を有するが，使用環境や使用条件等の影響のため長期間の使用による機能や特性の劣化は製品個々で異なる。開閉機器の劣化には Figure 1.3 のように熱，電気，機械，化学，環境やこれらの複合する要因が考えられるが[2]，影響度については各電気設備で様々である。回転機，変圧器，及び高圧ケーブル等の電気設備の診断方法は以下のように各種提案されている[3]-[17]。

(1)　回転機の診断技術

回転機の寿命を決定する部品として固定子巻線が挙げられる。固定子巻線には運転中の熱，機械力，電圧等の各種ストレスが単独あるいは複合して作用し，絶縁層内にボイド，剥離，クラックなどが発生することで劣化が進展する。各種ストレスの影響は以下のように考えられている。

(a) 熱的要因

運転中や過負荷時の熱により絶縁層内の絶縁材料が熱分解や酸化分解して高分子結合が切断されると，機械的強度が低下し剥離やボイドが発生する。

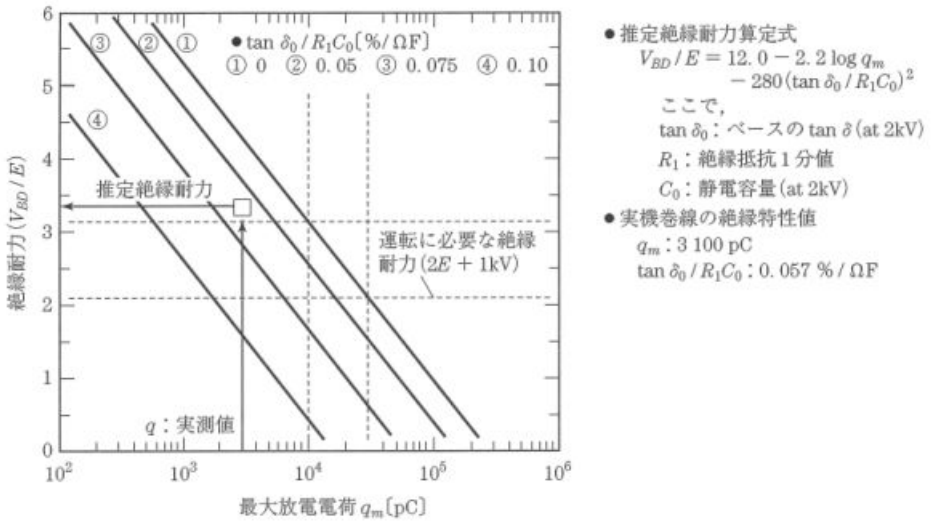


Figure 1.4. Relationship between maximum charge and breakdown voltage.[3]

(b) 機械的要因

始動時，負荷投入時や運転中に生じる電磁振動，回転に伴う遠心力・振動により発生する機械力，及び絶縁層と導体の線膨張係数の違いに起因し，ヒートサイクルにより両者間に発生するせん断力等が原因で，絶縁層に剥離，ボイド，変形，亀裂等を生じさせる。

(c) 電気的要因

熱的，機械的要因で絶縁層内にボイド等が発生し，さらに長期運転によりボイドの増加・拡大，ボイド同士の結合等で劣化が進展すると，電界集中し部分放電が発生するようになる。放電による絶縁層の分解でボイド間の橋絡や導電性化が生じ，より大きな放電が発生するようになると絶縁破壊電圧の低下につながり，最終的には巻層間絶縁破壊や対地間絶縁破壊に至る。

回転機は上記のような要因・メカニズムで経年劣化するが，その診断は放電電荷，放電パルス数，放電開始電圧，最大放電電荷量，放電エネルギー等の部分放電測定を基礎として，以下のように実施されている。部分放電や tan δ のような非破壊電気特性と残存絶縁破壊電圧のデータを蓄積し，これらの相関を多変量解析により明確にする。この相関関係と測定した非破壊電気特性から推定破壊電圧または劣化度を定量的に算出し，推定破壊電圧の経時変化から余寿命を推定する。

水車発電機の巻線を対象に非破壊電気特性として最大放電電荷量等を用い，残存絶縁破壊電圧を求めた例を Figure 1.4 にしめす[3]。Figure 1.4 に示すとおり，tan δ，R_1, C_0 から選定した直線と最大放電電荷量から推定破壊電圧を求めている。例として，蓄積したデータと実機巻線の tan $\delta/R_1C_0 = 0.57$ %から直線が決まり，最大放電電荷

量 $q_m = 3100$pC から絶縁耐力を推定している。

(2)　変圧器の診断技術

油入変圧器の内部で使用されている絶縁油や絶縁紙は使用時間とともに運転中の熱により劣化し，機械的強度や絶縁性が低下する。絶縁油は劣化しても交換により運転の継続が可能であるのに対して，絶縁紙は交換に費用と時間がかかる非修理系の部品であり変圧器の寿命を支配している。絶縁紙の主成分はセルロースであり，熱により劣化すると分子鎖が切断され，炭酸ガス等の無機類，メタン等の炭化水素類，エチルアルコール等のアルコール類，フルフラール等のアルデヒド類等が劣化物として生成される。絶縁紙が劣化しても絶縁性の低下はわずかであり，絶縁特性に対しては大きな影響は及ばない。一方，劣化で絶縁紙のセルロース分子を作っているグルコースの数（平均重合度）が低下すると引張強さが弱くなり，機械的強度が大きく低下する。機械的強度が低下した絶縁紙に振動や電磁機械力が加わると絶縁紙が破損し全路破壊に至る。このように変圧器の劣化メカニズムはほぼ解明されており，絶縁油に溶け出した劣化生成物を分析することにより以下のようにして診断が実施されている。

上述のように絶縁紙の劣化度は平均重合度で表さわすことができ，平均重合度と相関

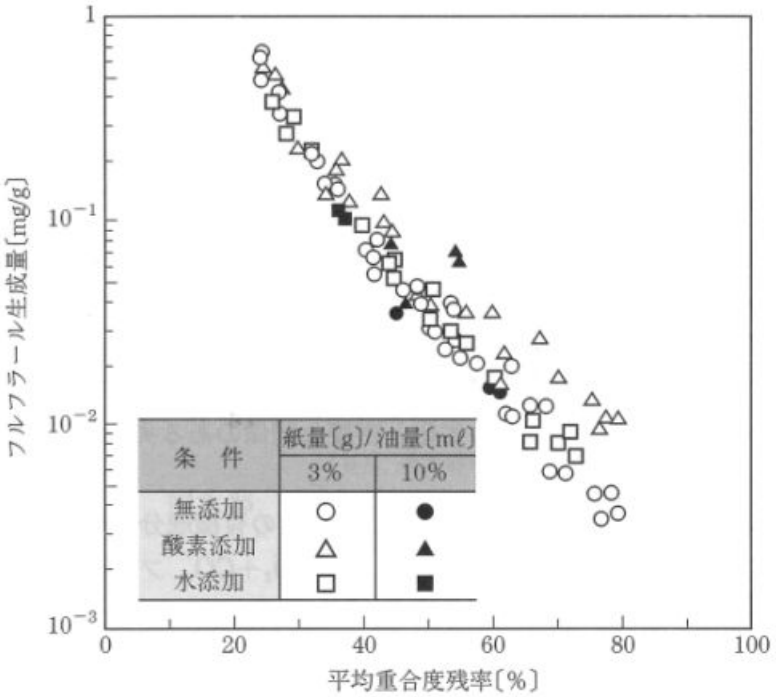


Figure 1.5. Relationship between average degree of polymerization and furfural.[12]

のあるフルフラール量を定量することで診断が行われている。経年劣化や異常過熱により絶縁紙が劣化・分解すると，生成物であるフルフラールが絶縁油に溶出する。ガスクロマトグラフ等で油中のフルフラール量を定量し，予め求めておいたフルフラール量と平均重合度との相関関係を用いて診断時の平均重合度を求める。平均重合度の経年変化直線と平均重合度の寿命閾値とから余寿命を診断する。油中のフルフラール量と平均重合度の関係を求めた例を Figure 1.5 に示す[12]。寿命の閾値として平均重合度で初期値の 50 %程度が提案されている[4]。

(3)　高圧ケーブルの診断技術

CV（架橋ポリエチレン）ケーブルの主要な劣化要因は電気的劣化（水トリー劣化）である。他の要因として熱的，化学的，機械的要因が考えられるが，これらの要因による劣化は設計・施工が適切であれば予め対策が可能である。水トリーとは，ポリエチレンのような絶縁材料に水が共存する状態で長時間にわたって交流電界が印加された時に発生するもので，電極の突起や異物を核として絶縁材料が樹枝状に破壊され微細な通路や空隙ができる現象である。水トリーは電気トリーと比較してかなり低電界でも発生し，ケーブルの絶縁性能を大きく低下させる。水トリー劣化は製造方法や吸水に起因する水の存在が原因だが，経年使用により進展すると絶縁破壊に至る。

上記のような劣化現象に着目して，様々な劣化診断が実施されている。活線診断法，停電診断法の例としてそれぞれ直流成分法と直流漏れ電流法について以下に記する。

(a) 直流成分法

水トリー劣化した CV ケーブルの接地線から流れる交流成分中の微小な直流成分を検出して，その大きさや形状から水トリーの発生状況を把握することによりケーブルの劣化度を判定する。回転機，変圧器の診断と同様に，非破壊電気特性である直流成分と絶縁破壊電圧のデータを蓄積し，これらの相関関係と測定した非破壊電気特性から推定破壊電圧または劣化度を定量的に算出する。余寿命は推定破壊電圧の経時変化から推定可能である。直流成分と交流破壊電圧の関係を求めた例を Figure 1.6 に示す[17]。両者には比較的良好な相関がある。

(b) 直流漏れ電流法

高圧直流電圧を印加したときに水トリー劣化部に集中して流れる漏れ電流を検出し，その値あるいは電流値の変化からケーブルの劣化度を判定する。直流漏れ電流法は測定感度が高く，数多くの測定実績があるため，停電診断法として良く用いられている。

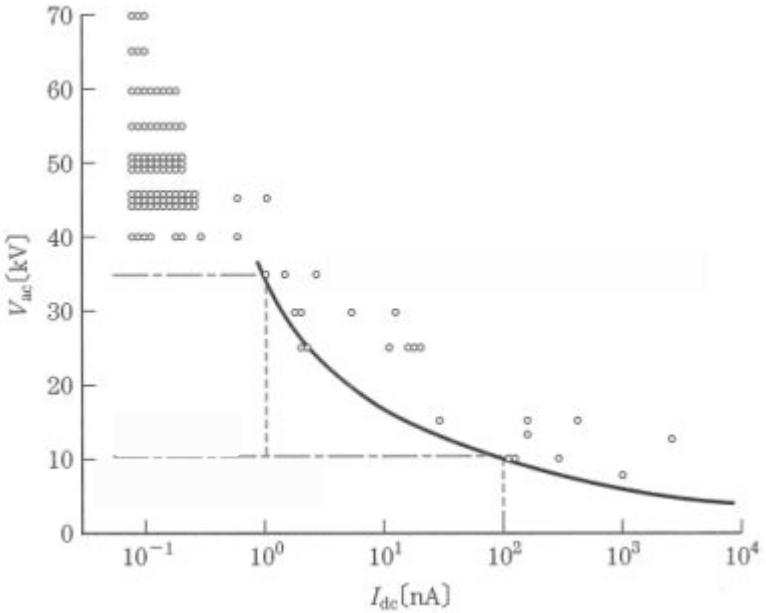


Figure 1.6. Relationship between direct current component and breakdown voltage.[17]

(4)　回転機，変圧器，高圧ケーブルの診断技術に関する考察

上記のように回転機，変圧器，高圧ケーブルについて診断技術の開発や各種余寿命診断が活発に実施されている理由について考察した。

(a) 劣化要因

回転機の劣化要因は熱，機械力等があるが，これらは最終的に剥離やボイドの発生に集約される。変圧器，高圧ケーブルの劣化要因に関しては，それぞれ熱と水トリーが主因であると考えられている。各機器とも絶縁物内部の劣化反応であり主要な劣化要因が明確で，大気中の NOx 等の環境要因のような不確定な要因により大きく影響されないことが劣化要因の特定につながったと考えられる。

(b) 劣化メカニズム

各機器とも劣化要因が明確にされ，劣化メカニズムについてもほぼ解明されている。回転機に関してはボイドでの部分放電の進展であり，変圧器では絶縁紙の分解であり，高圧ケーブルでは水トリーの進展である。診断技術の開発には劣化メカニズムの解明が必須であり，解明されたメカニズムをもとに診断技術の開発が可能であると考えられる。

一方，受配電機器や配線用遮断器のような開閉機器は重要な電気設備であるにもかかわらず，診断技術の開発事例は少なく実用化されている余寿命診断については皆無

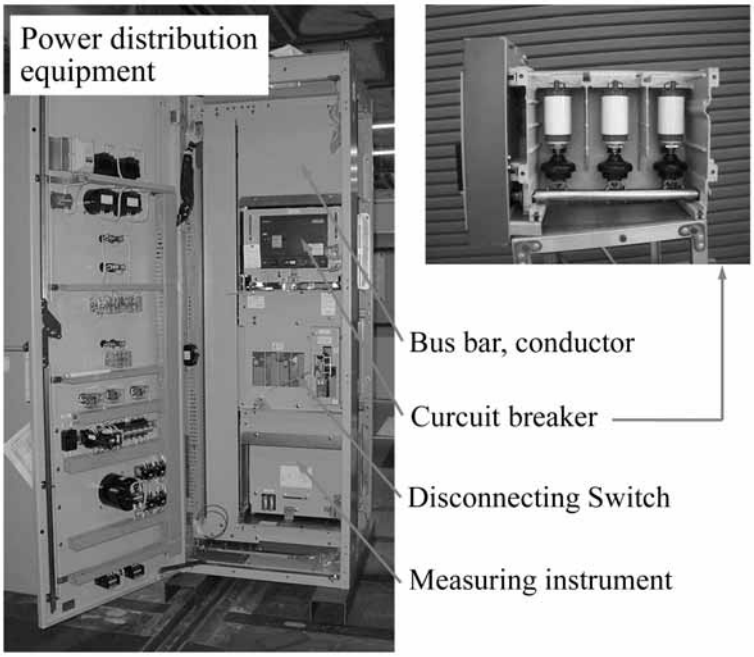


Figure 1.7. Photos of power distribution equipment.

である。技術開発が進んでいないのは，設置環境が多様で，大気中の成分等の複数の不確定な要因により劣化が進展し，湿度等の環境要因の変化により劣化度が異なることや回転機や変圧器のように劣化要因・メカニズムが明確化されれていないことが一因と考えられる。

以上より，受配電機器と配線用遮断器を対象に劣化メカニズムの解明と余寿命診断技術の開発に取り組んだ。

1.2　従来研究と本研究の位置付け

1.2.1　診断対象

現在，市場で運転している遮断器等の大半が 1960 年代から 1970 年代の高度成長期に設置され，一般的に言われる電気機器の寿命領域に到達しつつある。開閉機器の信頼性を支配する絶縁物が長期間にわたる使用により劣化し電気的トラブルが発生すると，生産損失や設備補修など工場や建物に与える影響が大きいため，精度の良い診断技術が望まれている。

受配電機器の外観写真を Figure 1.7 に示す。受配電機器は，遮断器，断路器や，これらを回路として構成する母線・導体などの主回路構成品と計測機器から構成されている。図の右側に遮断器の写真を示す。3 相の各相に遮断器がそれぞれ設置され，遮

断器はモールドフレーム（絶縁物）で支持されている。主回路機器以外の構成部品をFigure 1.8 に示す[4]。主回路機器以外の構成部品は，基礎部材，扉ハンドル等の筐体部分，導体とその接続部，絶縁支持物等の主回路部分，保護継電器，配線等の操作・制御部等の多数の部品から構成されているが，本研究では Figure 1.7 に示した遮断器用絶縁物や主回路の母線支持絶縁物を評価対象として取りあげた。絶縁物は定期点検等で交換が困難あるいは交換に費用が嵩む非修理系の部品である。Figure 1.9 には絶縁物の事故の写真を示す。経年劣化により絶縁物の表面抵抗率が低下すると放電が発生するようになる。放電により絶縁物が炭化し劣化が進展すると，短絡や地絡が発生する。事故により停電が発生すると，電気・ガス・水道などのライフラインが停止し，生活に大きな影響が及ぶことがあり，また工場の場合では，生産の停止や機器の故障等，事故の復旧が完了するまでに甚大な損失を被る。そのため絶縁物は受配電機器の寿命を決定する重要部品となっている。また，Figure 1.10，1.11[18]に示すように，経年劣化に起因する事故を対象に事故の内容が分析された結果[18],[19]，主な事故原因は絶縁物の吸湿による絶縁抵抗の低下でありことからも，診断対象として絶縁物が適切である。

なお，配線用遮断器に関しては絶縁物に加え，絶縁物と同様に重要部品と考えられている接点も対象とし[4]，劣化メカニズムの解明を実施した。

1.2.2　従来の開閉機器診断技術の課題

開閉機器絶縁物の評価法としてこれまで絶縁抵抗測定や部分放電測定等の電気的評価法が主に研究されてきたが[2]–[4],[8],[20]–[22]，評価精度は十分と言えないのが現状である。絶縁抵抗測定では絶縁物表面への塵埃の付着や吸湿等により低下した表面抵抗の変化から，絶縁物の劣化度を絶縁抵抗計（メガー）で求める。また，部分放電測定では表面抵抗の低下を起因とする電界集中の結果，発生した部分放電量から絶縁物の劣化度を求める。部分放電に伴い，部分放電パルス電流，電磁波，部分放電発光，部分放電音響パルス，分解ガスが発生するが，以下のようにして部分放電量を検出する。Figure 1.12 は発生した音響パルスとパルス電流を Acoustic Emission(AE) センサーと Current Transformer (CT) センサーで検出する装置の概念図である。AE センサーでは音響パルスによる振動が加わると圧電素子が応答し微小な電圧が発生することにより部分放電を捉え，CT センサーでは電流波形の変化からを捉える。部分放電発生に伴う現象を用いた事例として，渡部ら[20]や清水[21]は AE センサーを用いた部分放電検出技術を開発し，絶縁診断を試みている。VanHaeren ら[22]は AE センサーとアンテナで部分放電発生時の音響パルスと電磁波による診断を実施している。このような絶縁抵抗測定や部分放電測定等の電気的評価法は湿度や電磁波ノイズの影響を強く受る。

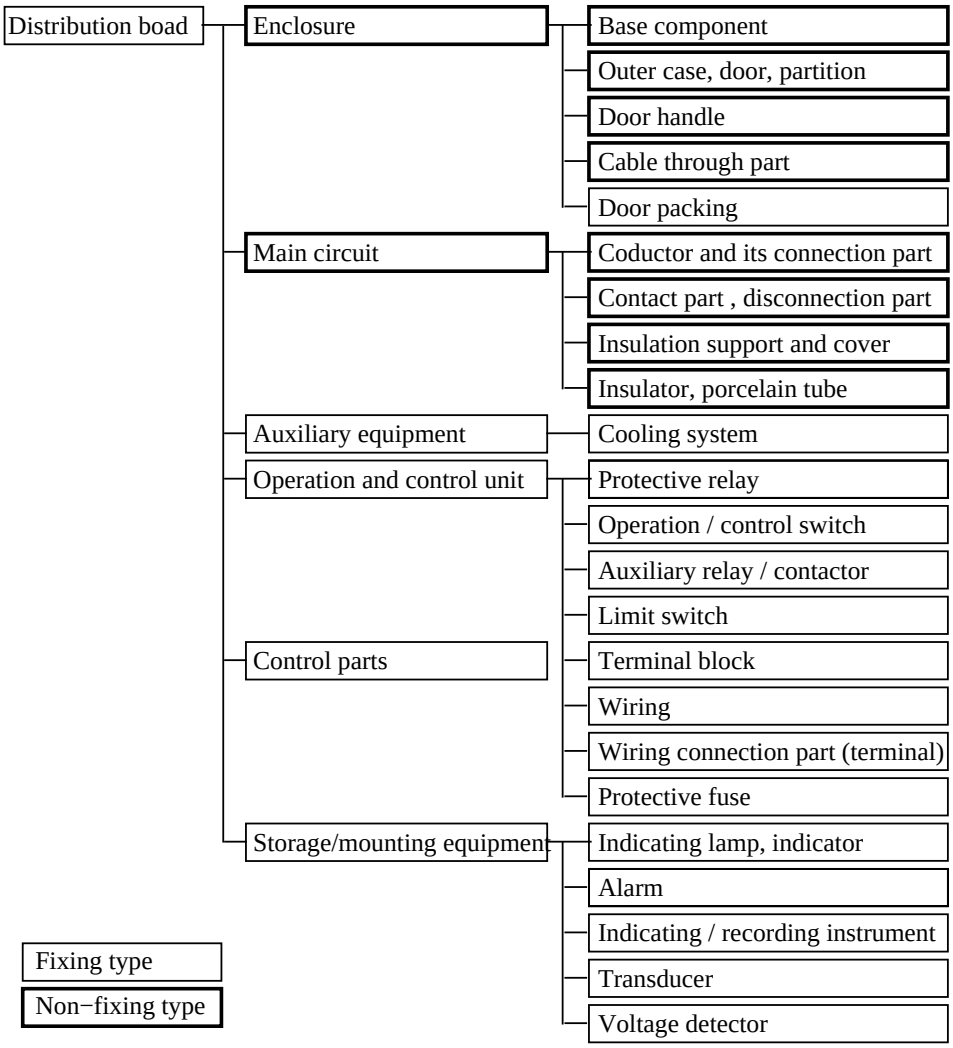


Figure 1.8. Components of power distribution equipment.[4]

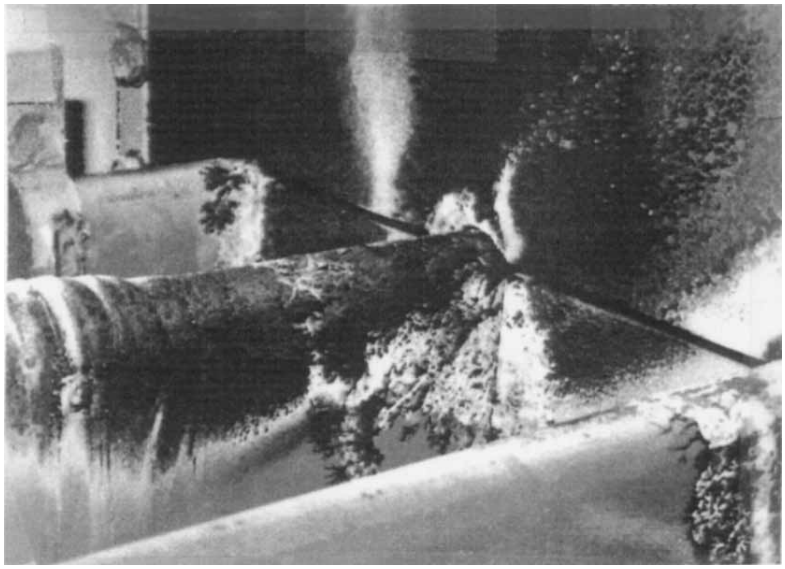


Figure 1.9. Photo of a short circuit accident.

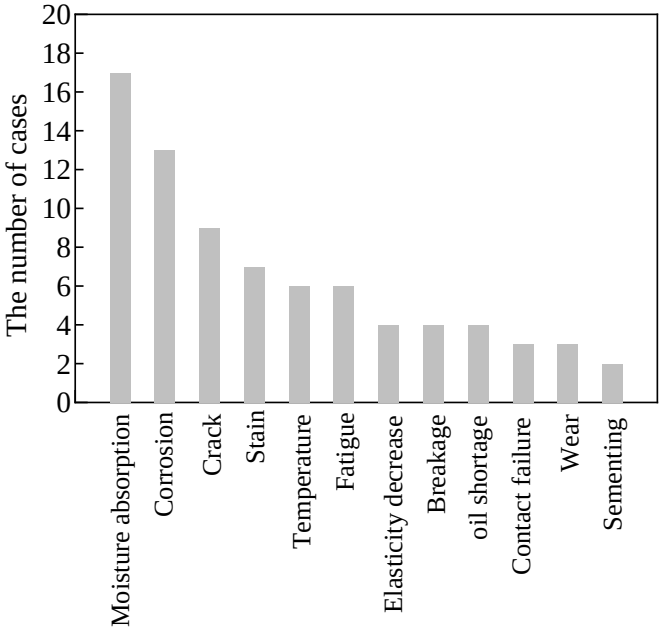


Figure 1.10. Main deterioration form of accident and trouble cases for power distribution equipment.[18]

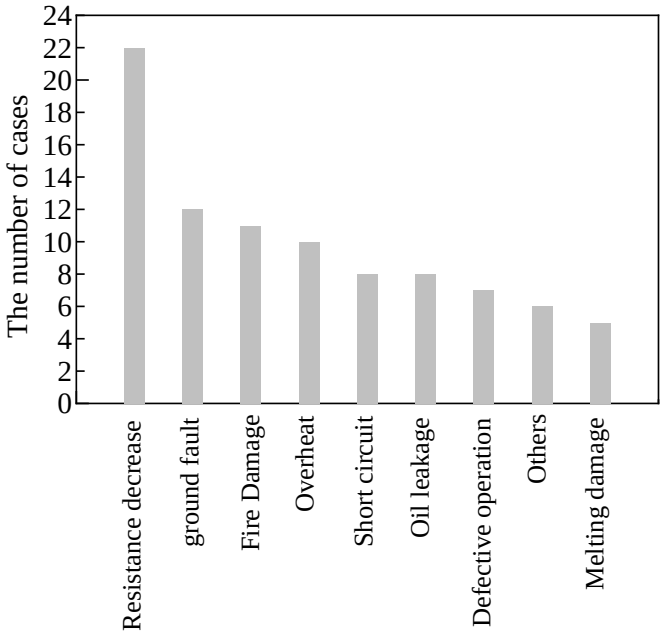


Figure 1.11. Trouble phenomena for power distribution equipment.[18]

Figure 1.13 に絶縁物使用品の表面抵抗率を湿度を変化させて測定した結果を示す。機器の設置現場では湿度が変化しているが，Figure 1.13 に示すように同一絶縁物でも湿度の変化により 5 桁程度の測定誤差が生じることがあり得る。このように測定する季節，時間，及び周囲環境が変化すると電気的な測定結果は大きく異なる。評価精度が不十分なのは，絶縁物の劣化メカニズムに基づいた評価を実施していないことが一因であると考えられる。また，これらの方法では電気的な異常を検出するため，検出可能な範囲は約 10^9 Ω以下の絶縁抵抗であり（Figure 1.13），異常検出の域をでていない。電気的トラブルを未然に防止するとともにメンテナンス周期を適正化し保守コストを削減するには，電気的な異常が発生する以前から劣化度を定量的に精度良く評価することが重要である。

1.2.3　本研究の目的と概要

本研究では開閉機器の寿命を決定する重要部品である絶縁物に着目し，劣化メカニズムの解明を行うとともに劣化評価技術と余寿命診断技術を開発した。受配電機器と配線用遮断器の絶縁物表面劣化を対象として絶縁劣化評価精度の向上，評価可能な範囲の拡大，劣化の経年・湿度依存性の明確化，及び診断閾値の導出に取り組んだ。さらに，開発した知見を展開して絶縁物とともに配線用遮断器の寿命を決定する重要部品である接点の劣化メカニズムの解明と劣化評価を行った。

具体的には Figure 1.14 に示したように，(1) 絶縁物新品，市場使用品を化学的に分

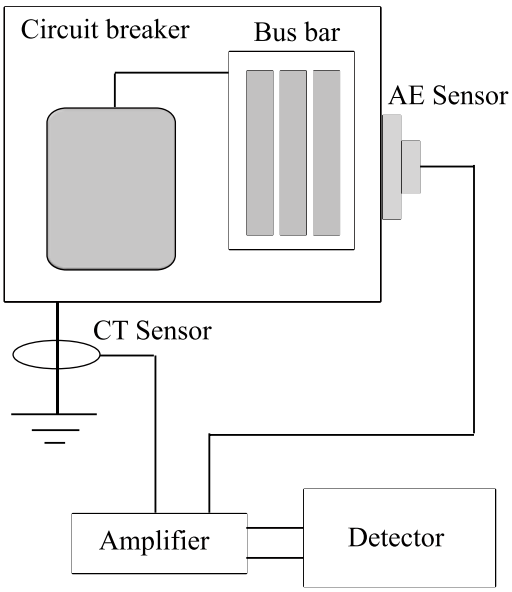


Figure 1.12. Concept chart of partial discharge detector.

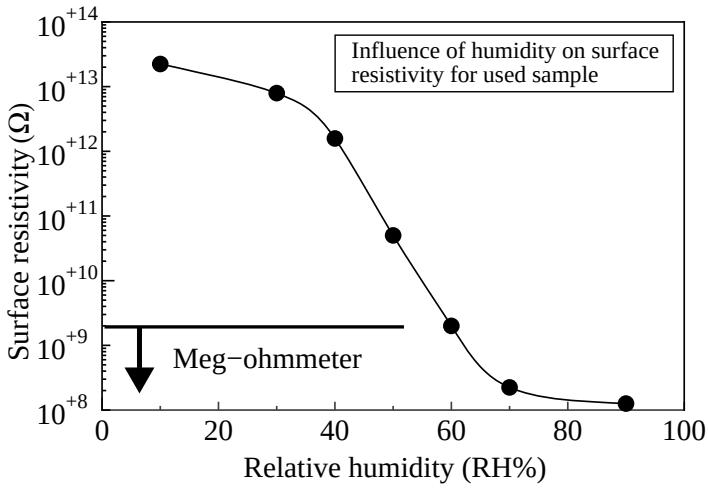


Figure 1.13. Influence of humidity on surface resistivity.

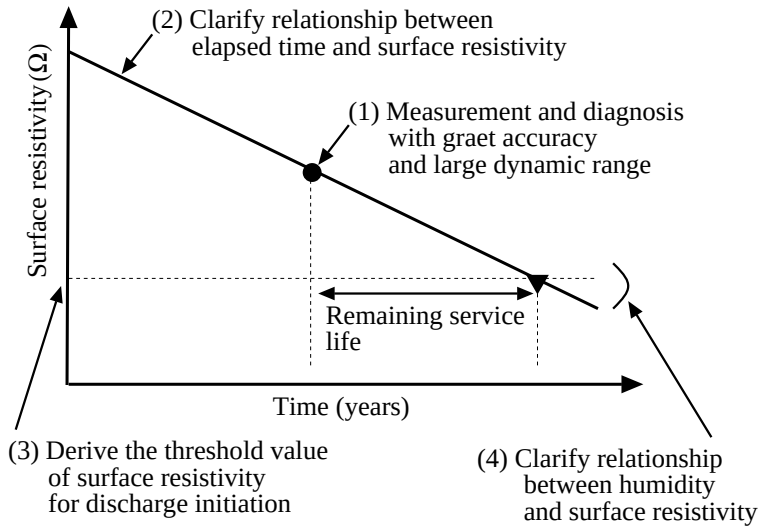


Figure 1.14. Problems in development of remaining service life diagnostic technology of insulators.

析し，結果を品質工学の 1 手法であるマハラノビス・タグチ（MT）法で解析することにより，劣化メカニズムの解明と高精度で評価可能な範囲が広い劣化評価技術の開発を行った。さらに，(2) 市場使用品のデータ解析による経年劣化傾向の明確化，(3) 放電発生時の絶縁物の電気的等価回路を考慮した放電開始条件の数式化による放電閾値の導出，及び (4) 湿度に対する市場使用品の劣化度変化の明確化に取り組み，余寿命診断技術を開発した。

本研究は開閉機器の余寿命診断技術の有効性を実証するものであり，事故による損失を回避し効率的で戦略的な保全方法を提供できるとものと考えている。

本論文は 6 章から構成されている。以下に各章の要旨を示す。

第 1 章は序論であり，本研究の背景として電気設備の更新はその時々の経済・社会情勢により異なることを述べた。現代のような低成長の時代では，電気設備の更新頻度が低下し既存設備の高齢化が進むため，設備の保全，長期にわたる運転の信頼性の確保に強い関心が寄せられることになり，経年劣化問題を克服しながら低コストで品質を維持していくため，より効率的で戦略的な保全を可能にする電気設備の診断技術開発が重要な課題であることを説明した。回転機，変圧器，及び高圧ケーブルのような電気設備の診断技術は，既に多数の技術開発結果が発表され実用化もされている一方，受配電機器や配線用遮断器等の開閉機器の診断技術開発は進んでいないことを指摘した。回転機等の電気設備の劣化要因・メカニズムと診断方法を具体的に説明し開

閉機器の診断が進んでいない原因を考察するとともに，開閉機器の従来の評価方法の課題を明確にすることで，本研究における診断技術の開発が事故による損失を回避し効率的で戦略的な保全方法の提供に繋がることを記載した。

第 2 章ではサンプル，評価方法，及びデータの解析方法について述べた。受配電機器に関しては最重要コンポーネントである遮断器絶縁物，配線用遮断器に関しては絶縁物と接点を対象とし，それぞれ新品，市場使用品を評価した。評価項目は湿度や電磁波の影響を受けないイオン量等の化学的評価項目であり，従来から実施されている電気的評価と化学的評価との比較から化学的評価の有効性を述べた。評価結果をマハラノビス・タグチ (MT) 法で解析した。MT 法の概念，適用分野，解析手順，計算方法等を説明し，ニューラルネットワークや重回帰分析との比較から MT 法の特徴を述べた。

第 3 章では遮断器絶縁物の劣化評価技術の開発結果について述べた。絶縁物の表面における環境劣化に着目し，抵抗低下の原因となる絶縁物表面の化学変化を明確化することで劣化メカニズムを推定した。推定メカニズムに基づく加速試験と市場使用品の劣化傾向分析から，メカニズムが妥当であることを検証した。絶縁物の化学的評価結果を MT 法で解析・診断することで，従来から絶縁物の評価に用いられている絶縁抵抗計等の電気的評価方法と比較して評価精度の向上と評価可能な範囲の拡大が可能なことを述べた。さらに MT 法の使用の有無による評価結果を比較することにより，評価精度改善に対する MT 法の有効性を明確にした。

第 4 章では遮断器絶縁物の余寿命診断技術の開発結果について述べた。放電の発生が開始する絶縁物の劣化度（表面抵抗率）を寿命の閾値（放電閾値）と定義し，新品から放電発生までの任意の時間における絶縁物劣化度，絶縁劣化の湿度依存性，及び定格電圧や絶縁物形状等を考慮した閾値を明確化することで余寿命診断の基礎技術を確立した。これらの結果をもとに余寿命診断アルゴリズムを開発し，その概念，診断手順について説明した。電圧印加による試験で，本技術により求めた診断結果の有効性を確認し本技術を検証した。開発した絶縁余寿命診断技術は 2003 年度から受配電機器を対象に実用化され，多数のユーザーに活用されている。本診断技術のパンフレット等を用いた一般的な診断事例，ユーザーにおける活用事例，及び診断実績について説明することで実用化状況を示した。

第 5 章では配線用遮断器絶縁物の劣化評価・余寿命診断技術の開発結果について述べ，さらに得られた知見を展開して接点の劣化メカニズムの解明と評価技術開発への

展開の可能性についても記載した。製品・電圧クラスが異なる配線用遮断器に関しても高圧遮断器絶縁物で開発した技術を展開して劣化評価・余寿命診断が可能であることを説明した。また，絶縁物の劣化は大気中の NOx 等の酸性ガスが主因であることに着目して接点劣化のメカニズム解明を行った。接点の市場使用品の分析から NOx による接点の劣化メカニズムを推定した。NOx による接点劣化の加速試験により推定メカニズムが妥当であることを検証し，メカニズムに基づく接点評価技術の確立の可能性について説明した。

第 6 章では，本研究で得られた成果を総括するとともに，今後の課題についても述べた。

第2章　実験

2.1　はじめに

電気機器の信頼性を支配する絶縁物の劣化度を設置現場で精度良く，非破壊的に測定する技術が望まれている。受配電機器や配線用遮断器の評価は前述のように部分放電や絶縁抵抗の測定により実施されてきたが，信頼性は充分と言えないのが現状である。化学的評価方法は研究例が少ないが，絶縁物を直接調べるため劣化度を評価する有効な手段と考えられる。

本章では，技術開発に使用したサンプル，評価方法，及びデータの解析方法について説明した。受配電機器に関しては最重要コンポーネントである遮断器絶縁物，配線用遮断器に関しては絶縁物と接点を対象としそれぞれ新品，市場使用品を評価した。これらのサンプルを評価する方法として従来から実施されている電気的評価と化学的評価との比較から，化学的評価の有効性を示した。化学的評価項目はイオン付着量，色彩等を用い，その測定装置や条件を述べた。各サンプルについて複数のデータを取得したが，従来から複数の評価項目を解析する方法として使用されているニューラルネットワークや重回帰分析があり，また比較的新しい方法としてMT法がある。これらの方法を比較した結果，解析方法としてMT法を選定しその概念，適用分野，解析手順，計算方法等を説明した。

2.2　サンプルと評価方法

2.2.1　サンプル

(1)　受配電機器

遮断器絶縁物の新品と市場使用品をサンプルとした。絶縁物はポリエステル絶縁物とフェノール絶縁物である。ポリエステル絶縁物はポリエステル樹脂，炭酸カルシウム，及びガラス繊維等からなる有機絶縁物（Table 2.1）である。サンプル数は新品が16個（ロットが異なる），市場使用品が14個である。市場使用品の設置場所と区分をTable 2.2に示す。使用年数は5〜15年である。フェノール絶縁物は木粉基材フェノール絶縁物を用い，遮断器用のフェノール絶縁物の新品と使用品をサンプルとした。サ

Table 2.1. Composition of polyester insulators for circuit breakers.

Composition		Content（%）
Resin	Polyester resin	20〜30
Filler	Calcium carbonate	55〜75
Reinforcer	Glass fiber	10〜25
Additive	Antioxidant etc.	3〜5

Table 2.2. Location and cubicle type of circuit breakers (polyester insulators).

Sample No.	Location	Cubicle type	Elapsed time (years)
1〜16	-	-	-
17	Matsuto City, Ishikawa	Indoor type	5
18	Saku City, Nagano	outdoor type	5
19	Hino City, Tokyo	Indoor type	6
20	Akashi City, Hyogo	outdoor type	6
21	Ota–ku, Tokyo	outdoor type	6
22	Hikawa–gun, Shimane	outdoor type	7
23	Chuo–ku, Tokyo	outdoor type	7
24	Omiya City, Saitama	outdoor type	7
25	Konan–ku, Kanagawa	outdoor type	7
26	Adachi–ku, Tokyo	outdoor type	8
27	Nagoya City, Aichi	outdoor type	8
28	Osaka City, Osaka	outdoor type	8
29	Tohaku–gun, Tottori	outdoor type	12
30	Nerima–ku, Tokyo	outdoor type	15

*1〜16：New samples

ンプル数はポリエステル絶縁物と同様に，新品は 16 個，使用品は 14 個である。使用品の使用年数は 22〜30 年である。フェノール絶縁物の主成分は木分基材フェノール樹脂であり，充填材や補強材は含んでいない。

(2)　配線用遮断器

配線用遮断器絶縁物の新品と市場使用品をサンプルとした。絶縁物はポリエステル樹脂，炭酸カルシウム，ガラス繊維等からなる。サンプル数は新品が 16 個，市場使用品が 11 個である。市場使用品の定格電流，使用年数等は Table 2.3 のとおりである。使用品はすべて広島県福山市内に設置されていたものである。

配線用遮断器接点は使用品 5 個をサンプルとした（Table 2.4 ）。遮断器の定格電流

Table 2.3. Molded case circuit breakers for used samples of polyester insulators.

No.	Type	Rated current（A）	Elapsed time (years)
1	NF400-CS	400A	10
2	NF600-CS	600A	10
3	NF600-CS	600A	10
4	NF400-SS	400A	11
5	NF600-CS	600A	11
6	NF400-CS	300A	13
7	NF400-CA	300A	20
8	NF600-CA	600A	20
9	NF600-CA	600A	20
10	NF600-CA	600A	20
11	NF400-CA	350A	23

Table 2.4. Molded case circuit breakers for used samples of stationary and movable contacts.

Sample No.	Rated current (A)	Working voltage (V)	Elapsed time (years)	Location
1	500	200	17	Nihonnmatsu–shi
2	300	200	20	Fukuyama–shi
3	600	400	20	Fukuyama–shi
4	600	200	22	Minamiaidu–gun
5	200	200	30	Fukuyama–shi

は200〜600A，使用電圧は200〜400V，使用年数は17〜30年である．いずれも事故電流の遮断履歴はない。分析した接点は3相中で接触抵抗が最も大きかった固定接点で，接点組成は銀79 %，タングステンカーバイド12 %，他9 %（いずれもwt %）である。なお，可動接点の組成は，銀60 %，タングステンカーバイド39.5 %，他0.5 %である。

2.2.2　分析・評価方法

劣化評価技術は一般的にFigure 2.1に示すように[23]，診断対象から情報を収集する計測・評価技術と収集した情報から診断結果を導き出す解析技術から構成される。計測・評価技術として電気的，化学的，及び機械的評価等が考えられ，解析技術として

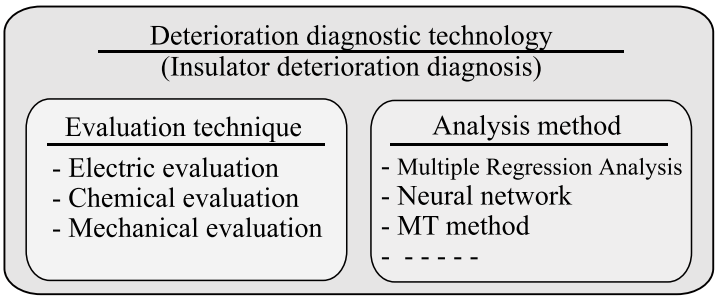


Figure 2.1. Deterioration diagnostic technology.

Table 2.5. Comparison between electric and chemical evaluation for diagnosing insulators.

Item		Electric evaluation		Chemical evaluation
Accuracy of diagnosis	×	Humidity and the electromagnetic radiation influence	○	No influence
Range of diagnosis	△	Below 10^9 Ω	○	between 10^{15} and 10^6 Ω
Clarification of deterioration mechanism	×	Difficult	○	Easy
Clarification of deterioration part	△	Possible to clarify by a measurement equipment	○	Possible to clarify by a measurement part
Online measurement	○	Easy	×	Difficult
Operativeness, cost	○	Easy, Cheap	○	Easy, Cheap

は従来から実施されている重回帰分析，ニューラルネットワークや比較的新しい方法であるマハラノビス・タグチ法等がある。これらの手法を机上検討して評価，解析手法を選定し，その内容について説明した。

(1)　絶縁物の分析・評価

Figure 2.1 に示したように，計測・評価方法として電気的，化学的，及び機械的評価が考えられるが，今回は絶縁物の抵抗低下を対象としているので，電気的，化学的評価に絞り机上検討を実施した。机上検討結果を Table 2.5 に示す[23]。診断精度と診断可能な範囲は前述のとおり，電気的評価に関しては湿度の影響を大きく受け診断範囲が限られるので，化学的評価の方が優れると考えられる。評価結果の解析による劣化メカニズム解明の可能性は，電気的評価に関しては劣化した結果を見ているため劣化メカニズムの解明は困難である。一方，化学的評価では劣化原因を見ているため，メカニズムの解明に結びつく可能性が高いと考えられる。劣化部位の特定は，電気的評価では機器全体を見ているため困難であるに対して化学的評価では測定部位単位（例

Table 2.6. Evaluation items for polyester insulators.

Coloration	Coloration (L)
	Coloration (a)
	Coloration (b)
Gloss	
Composition	Hydrocarbon
	Ester
	Silicate
	Sulfate
	Nitrate
	Water
Ion	Fatty acid
	Chloride ion
	Nitrous acid ion
	Nitric acid ion
	Sulfuric acid ion
	Sodium ion
	Ammonium ion
	Potassium ion
	Calcium ion

えば 1 × 1cm）で特定が可能である。化学的評価は電気的評価に比べてオンライン化は困難であるが，機器の定期点検時に測定が可能である。操作性・診断コストはいずれも容易で安価である。以上より，絶縁診断に適していると考えられる化学的評価を評価手法として選定した。

Table 2.6 に示す色彩・光沢測定（4 項目），成分分析（6 項目），イオン付着量分析（9 項目）の合計 19 項目による化学的分析と外観観察，及び表面抵抗率測定を遮断器用絶縁物の新品と市場使用品ついて行った。装置と測定条件を Table 2.7 に示す。色彩，光沢は絶縁物の表面を直接測定した。赤外分析は表面層をサンプリングし，透過法により分析した。イオン付着量分析は純水を含ませたろ紙を絶縁物表面に約 1 分間押し当て，付着イオンをろ紙に回収してイオンクロマトグラフで分析した。表面抵抗率は比較データとして取得した。Figure 2.2 に示す櫛形電極を絶縁物の表面に蒸着し，恒温恒湿槽を用いて湿度 50 %，温度 20 ℃の条件下で測定した。

Table 2.7. Apparatus and measurement conditions.

Analysis item	apparatus	item and condition
Coloration	Chroma meter MINOLTA CR321	Color mode: Lab
Gloss	Gloss meter MINOLTA GM268	Insertion reflection angle: 60 °, 85 °
Infrared analysis	Infrared spectrophotometer JEOL JIR-5500	Resolution: 4cm^{-1} Integration times: 30
Ion analysis	Iom chromatograph –Cation– YOKOGAWA IC7000S	–Cation– Column: YOKOGAWA Exelpak ICS-C15 Flow velocity: 1.0ml/min
	–anion– DIONEX 2010i	–anion– Column: DIONEX IonpakCS3 Flow velocity: 1.5ml/min
Surface resistivity	pA Metrer ／ DC Voltage Source HEWLETT-PACKARD 4140 B	Voltage: 100V Humidity: 50% Temperature: 20 ℃ Electrode: Ctenoid electrode, W156.75mm, L0.25mm

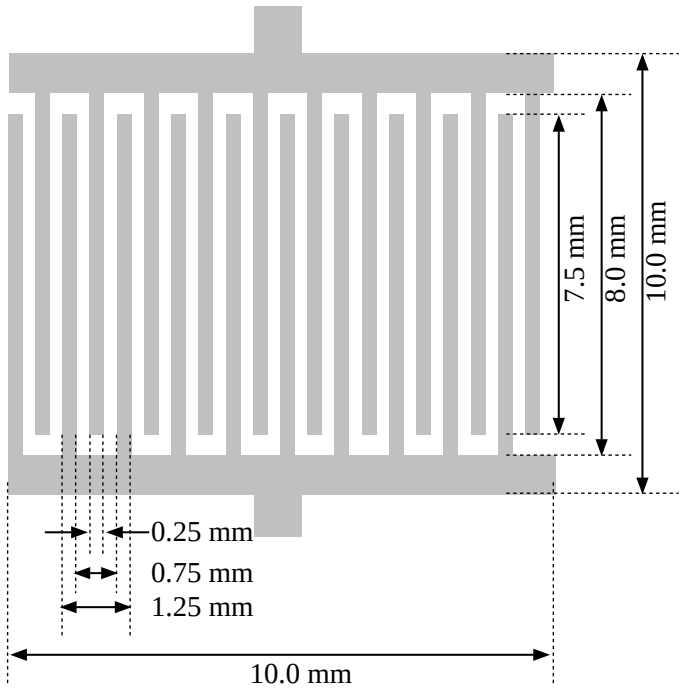


Figure 2.2. Structure of ctenoid electrodes.

(2)　接点の分析・評価

接点の評価は外観観察，元素分析，及び接触抵抗測定を実施した。元素分析はエネルギー分散型 X 線分析装置（EDX：日本電子製 JSM-6330F/JED-2200F），オージェ電子分光装置（AES：ULVAC-PHI 製 SMART-200），及び電子線マイクロプローブ分析装置（EPMA：日本電子製 JXA-8100）を用い，付着・生成物の表面・深さ方向分析と元素マッピングを行った。プレスケール（2〜10MPa，富士フイルム製 PS-LW）により接点の接触部を特定して分析箇所とした。分析条件は以下にまとめた。EDX：加速電圧 15kV，AES：1 次入射電子 10kV，10nA，エッチング条件 ガス流量 10mPa，25mA，3kV，EPMA：加速電圧 20kV，照射電流 40nA。接点接触抵抗は，可動接点と固定接点間に 10A の直流電流を通電したときの電圧降下から求めた。

また，環境からの影響を明確にするために，配線用遮断器筐体のベース樹脂（ポリエステル絶縁物）に付着していたイオン量を測定した。前述のとおり，筐体のベース樹脂はポリエステル，炭酸カルシウム，ガラス繊維，及び添加剤からなる。サンプリング箇所は端子部付近のベース樹脂である。前述のとおり，純水を含ませたろ紙を絶縁物表面に約 1 分間押し当て，付着イオンをろ紙に回収してイオンクロマトグラフ (IC：横河電機製 IC7000S，DIONEX 製 2010i) で分析した。

2.2.3　データ解析方法

(1)　解析方法の比較[(23)–(26)]

Figure 2.1 に示したように，複数データからある 1 つの結果を導き出す解析手法は，重回帰分析，ニューラルネットワーク等の従来から実施されている手法に加えて，比較的新しい MT 法を利用する方法等がある。これらの手法は各種比較されている。ニューラルネットワークと MT 法を比較した結果を Table 2.8 にまとめた。ニューラルネットワークのメリットは,「(1) サンプル数が多くなるほど診断精度が向上する，(2) 新品サンプルが必要等のサンプルに対する制約がない」であり，MT 法のメリットは,「(1) 有効な評価項目の選定が可能，(2) データの順序により診断結果が変化しない，(3) 比較的少ないサンプルでも診断可能」である。また，重回帰分析や主成分分析と MT 法を比較した例では，MT 法に比べて回帰分析では,「(1) 少数のデータでの診断は困難，(2) 相関の強いデータの使用は困難」等のデメリットが指摘されている。

以上の解析手法の比較結果から，少ないサンプル数でも未知の劣化モードの診断に優れると考えられる MT 法を用いて絶縁劣化度の評価技術を開発した。

Table 2.8. Comparison between neural network and Mahalanobis-Taguchi method.

Item	Neural network		Mahalanobis-Taguchi method	
Obective of diagnosis	−	Classification into different group	−	Introduction of a mesurement scale
Selection of effective items	△	No easy means	○	Easy to be obtained by SN ratio, ect.
Influence on the order of teaching	△	Result changes	○	No change
Influence on sample size	○	Inaccurate results for small size	○	Good results even with small size
New sample	○	No need	×	Need

(2)　MT 法による診断の概念[27]–[33]

文字や画像の認識，外観検査などは極めて多くの情報からなるデータベースを用いて 1 つの判断を導きだすので，パターン認識と呼ばれている。判別分析などの従来のパターン認識手法は，分類に主眼が置かれている。文字認識であれば,「あ〜ん」のどの文字かの分類であり，外観検査であれば良品か不良品かである。これに対して MT 法は基準パターン（原点としたいデータの集団＝基準空間）と単位量 1 を導入し，物事の正常の程度を基準パターンからの距離で表すことに主眼を置いている。文字認識であれば，ある文字に対する類似度はどの程度であるか，外観検査であればどの程度の不良であるかを判断することができる。MT 法の M（マハラノビス），T（タグチ）とも人名であり，マハラノビス氏はインドの著名な統計学者で「マハラノビスの距離」を考案された方である。タグチ氏は品質工学の創設者である。MT 法はマハラノビスの距離を利用した品質工学の 1 手法であり，田口玄一博士によりパターン認識あるいは多次元情報処理のために提案された。MT 法の活用は 1980 年代にはじめて兼高達貳氏により行われ，1995 年頃から活発に研究され実用化されるようになった。MT 法はパターン認識として多次元量を扱う分野で主に用いられている。適用例として，診断・検査（健康診断，故障診断，プロセス診断，外観検査）[34]–[38]，パターン認識（個人識別，罹病の識別，手書き文字）[39]–[41]，官能検査（重さ感覚，香り，歯ブラシの硬さ）[42]–[44]，予測（行動予測，判定予測，利益予測）[45]–[47]等がある。

パターン認識あるいは多次元情報処理手法である MT 法は,「(1) 原点とするデータの集団である基準空間の設定，(2) 多数の評価結果を 1 つの指標 (の距離) で表すことによる総合判断，(3) 有効な評価項目の選定」を基礎（特徴）としている。基準空間とは均質で正常な状態のデータの集まりであり，異常な集団を基準空間としてはいけないとされている。この MT 法の指導原理はロシアの文豪トルストイの小説「アンナ・カレーニナ」の次の一節にあると言われている[33]。「幸福な家庭はみな似通っている

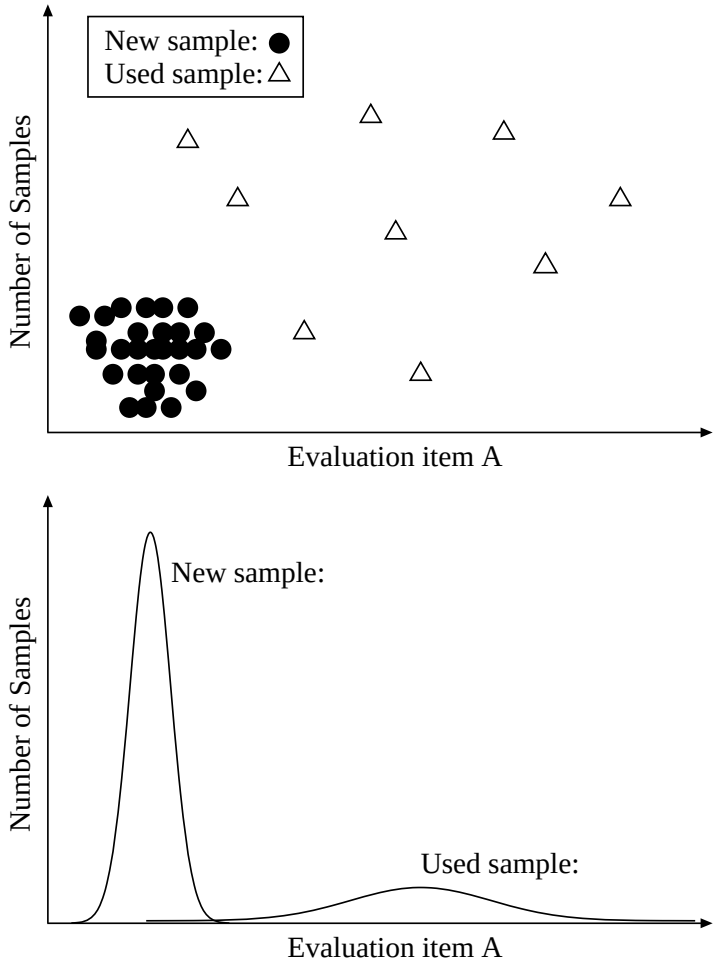


Figure 2.3. Strategy chart of the MT method.

が，不幸な家庭は不幸の相もさまざまである」。幸福な家庭とは，豪華な家に住んでいるとかお金持ちであるとかという表面的なことではなく，家族皆が健康であり信頼関係で結ばれているといった基本的要素が揃っている家庭と言える。しかし不幸な家庭の原因は，事故に巻き込まれた，子供が家出をすると言うように様々である。

劣化診断などでは劣化サンプルの研究をすることが多いが，田口玄一博士の考え方は，まず正常な状態のデータを集めなさいということである。Figure 2.3 に示すように，一般的に新品や正常品のデータは数が多く特性の均質性・信頼度が高いが，異常品のデータは多種多様でバラツキが多く，数が少ないので信頼性が低く特徴を捉えきれない。MT 法ではこの考え方をベースとして診断等を実施する。

MT 法の概念図を Figure 2.4 に示す。MT 法の主目的は異常度を測定するために，すべての情報に基づいた評価の単位を導入することである。このような物差しを構築するためにマハラノビスの距離（MD）を使用する。正常品データから判断の基準となる

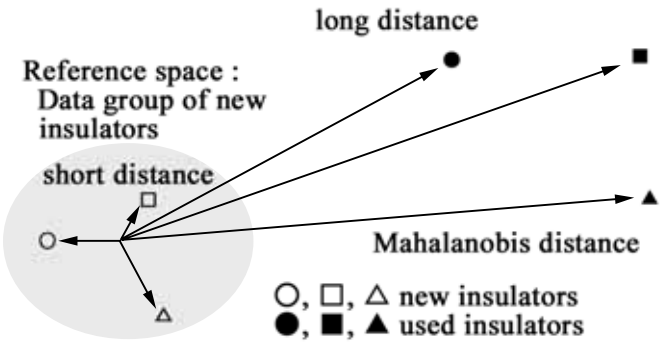


Figure 2.4. Concept chart of evaluation of insulators using the MT method.

データ群（基準空間）を作り，基準空間からの乖離度で対象の異常度を判断する。対象の異常度が大きいほど，基準空間からの乖離度が大きくなる。Figure 2.5 にマハラノビスの距離とユークリッドの距離の比較結果を示す。ある集団のサンプルを項目 X と Y で評価した結果，Figure 2.5 の丸印で示したようなデータ群が得られたとする。この集団の特性に未知サンプル A と B のどちらが近いかをユークリッドの距離とマハラノビスの距離で評価した。この集団の重心からのユークリッドの距離はサンプル A，B ともに $8^{1/2}$ であり，ユークリッドの距離では集団への特性は同じと判断することになる。集団の分布上に載っているサンプル B と離れた位置にあるサンプル A の特性が同じと判断するのは誤りであり，ユークリッドの距離では正確な評価ができない。一方，マハラノビスの距離は，サンプル A が 22，B が 2 であり，集団の分布上に載っているサンプル B の方が近い特性を持つと判断する。このように集団の分布や評価項目間の相関を考慮したマハラノビスの距離を MT 法では判断のものさしとして用いる。

Figure 2.6 にマハラノビスの距離の概念図を示す[29]。あるサンプル群の新品を基準空間として，新品と使用品のマハラノビスの距離を表している。項目 X と Y によるこのサンプル群の評価結果は評価項目間に相関があるので，マハラノビスの距離の等距離線は楕円になる。新品の距離は濃い灰色の内部であり，白色の楕円上は新品のマハラノビスの距離の平均値である。新品データの平均がマハラノビスの距離の原点となり，新品データのマハラノビスの距離の平均は約 1.0（単位量）になる。サンプル C と D を比較すると，原点からのユークリッドの距離は D の方が小さいが，サンプル D はサンプル群の分布から離れた位置にあるのでマハラノビスの距離ではサンプル C と D の距離は同じになる。

有効な評価項目の選定は直交表と SN 比を用いて行う。診断に有効な評価項目の選定は，新品と使用品の距離の差が大きくなるように行う。マハラノビスの距離と項目選択の計算方法は次節で述べる。

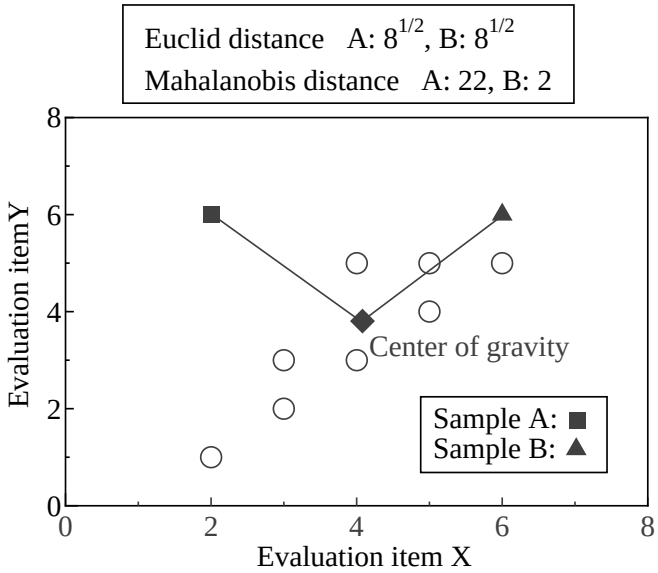


Figure 2.5. Comparison between distances of Mahalanobis and Euclid.

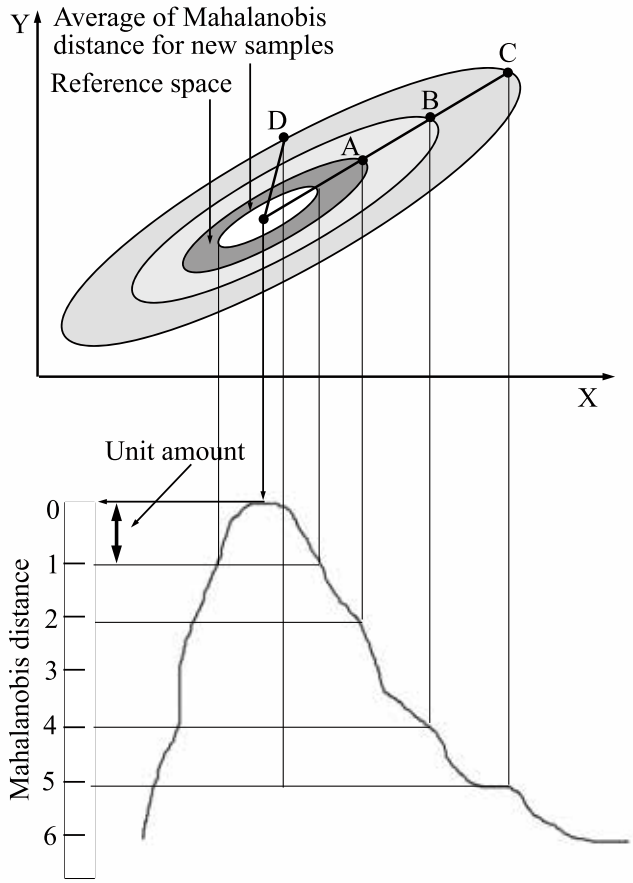


Figure 2.6. Concept chart of Mahalanobis distance.[29]

Table 2.9. Evaluation results of samples.

Sample	Evaluation items Hj					
Si	H1	H2	・	・	・	Hk
S1	y11	y12	・	・	・	y1k
S2	y21	y22	・	・	・	y2k
・	・	・	・	・	・	・
・	・	・	・	・	・	・
・	・	・	・	・	・	・
Sn	yn1	yn2	・	・	・	ynk
mj	m1	m2	・	・	・	mk
σ j	σ 1	σ 2	・	・	・	σ k

(3)　マハラノビスの距離の算出方法[28],[29],[32],[48],[49]

基準空間とマハラノビスの距離を求める計算方法は以下のとおりである。サンプルを i = 1，2，…，n，評価項目を j = 1，2，…，k，得られたデータを yij とする（Table 2.9）。得られたデータ（y11〜ykn）より平均値m j と標準偏差σ j を各評価項目ごとに計算し，さらにそれぞれのデータに対して式 2.1 より基準化値 Yij を求める（Table 2.10）。基準化値を用い，式 2.2 に従い各評価項目間の相関係数を求め，その相関係数を要素とする相関行列 R（式 2.3），次いで相関行列 R の逆行列 A を式 2.4 から求める。以上でマハラノビスの距離を求める基礎データが求まった。

次にあるサンプル u のマハラノビスの距離を求める。評価項目 j = 1，2，…，k によるサンプル u の評価結果をそれぞれ $u_1, u_2 \ldots, u_k$ 等とし，評価結果を要素とするベクトルを式 2.5 から求める。このベクトルを式 2.1 と同様に式 2.6 により新品の平均値m j と標準偏差σ j を用いて基準化を行い，基準化したベクトル（式 2.7）とこのベクトルの転置ベクトル（式 2.8）を得る。上記のようにして求めた逆行列，サンプル u のベクトル，及び転置ベクトルを用い，式 2.9 に従い，マハラノビスの距離を求める。

$$Yij = \frac{yij - mj}{\sigma j} \tag{2.1}$$

$$rij = \frac{1}{n}\sum_{p=1}^{n} ypi \cdot ypj \tag{2.2}$$

Table 2.10. Standardized value.

Sample	Evaluation items Hj					
Si	H1	H2	·	·	·	Hk
S1	Y11	Y12	·	·	·	Y1k
S2	Y21	Y22	·	·	·	Y2k
·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·
Sn	Yn1	Yn2	·	·	·	Ynk

$$R = \begin{pmatrix} 1 & r_{12} & \dots & r_{1k} \\ r_{21} & 1 & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{k1} & r_{k2} & \dots & 1 \end{pmatrix} \tag{2.3}$$

$$A = R^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & r_{12} & \dots & r_{1k} \\ r_{21} & 1 & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{k1} & r_{k2} & \dots & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix} \tag{2.4}$$

$$u = (u_1 \quad u_2 \quad \dots \quad u_k) \tag{2.5}$$

$$Uj = \frac{uj - mj}{\sigma j} \tag{2.6}$$

$$U = (U_1 \quad U_2 \quad \dots \quad U_k) \tag{2.7}$$

$$U^T = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_k \end{pmatrix} \tag{2.8}$$

$$
\begin{aligned}
D^2 &= \frac{1}{k} U R^{-1} U^T \\
&= \frac{1}{k} \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_k \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_k \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{k} \sum_{i,j=1}^{k} a_{ij} U_i U_j \\
&= \frac{1}{k} \sum_{i,j=1}^{k} a_{ij} \left(\frac{ui - mi}{\sigma i} \right) \left(\frac{uj - mj}{\sigma j} \right)
\end{aligned} \tag{2.9}
$$

上記のマハラノビスの距離の計算を具体的な数字を用いて説明する。Table 2.11 は具体的な数字を用いてマハラノビスの距離の計算手順を説明するためのデータである。新品，使用品のサンプル数はそれぞれ 16 個（N1 から N16），3 個（U1〜U3），評価項目は 3 個（k1〜k3）である。表中の m と s はそれぞれ新品データの評価項目ごとの平均値と標準偏差を示す。Table 2.12 は Table 2.11 のデータを用いて式 2.1 より求めた基準化値である。新品，使用品の基準化値は新品の平均値と標準偏差を用いて求める。Table 2.13 は Table 2.12 を用いて式 2.2 より求めた評価項目間の相関係数であり，これらの相関係数を要素とする相関行列は式 2.10 のようになる。以上で使用品のマハラノビスの距離を求める準備ができた。

使用品 U1 の基準化値は Table 2.12 から式 2.11 のように得られる。このベクトルの転置ベクトルは式 2.12 であるから，相関行列（式 2.10）の逆行列，式 2.11，及び式 2.12 を用いて式 2.13 のように使用品 U1 のマハラノビスの距離を求めることができる。

$$
R = \begin{pmatrix} 1.000 & 0.430 & -0.125 \\ 0.430 & 1.000 & -0.109 \\ -0.125 & -0.109 & 1.000 \end{pmatrix} \tag{2.10}
$$

$$
U = \begin{pmatrix} 44.757 & 30.883 & 4.227 \end{pmatrix} \tag{2.11}
$$

$$
U^T = \begin{pmatrix} 44.757 \\ 30.883 \\ 4.227 \end{pmatrix} \tag{2.12}
$$

Table 2.11. Simple numerical samples for explaining the procedure of Mahalanobis distance calculation.

		Evaluation items		
Samples		k1	k2	k3
New	N1	1.000	2.000	0.100
	N2	3.000	5.000	0.800
:		:	:	:
:		:	:	:
	N15	5.000	2.000	0.100
	N16	3.000	2.000	0.500
m		2.500	2.875	1.825
s		1.173	1.364	2.005
Used	U1	55.000	45.000	10.300
	U2	68.000	60.000	13.400
	U3	120.000	131.000	26.900

Table 2.12. Standardized value obtained by simple numerical samples.

		Evaluation items		
Samples		k1	k2	k3
New	N1	−1.279	−0.641	−0.860
	N2	0.426	1.558	−0.511
:		:	:	:
:		:	:	:
	N15	2.132	−0.641	−0.860
	N16	0.426	−0.641	−0.661
Used	U1	44.757	30.883	4.227
	U2	55.840	41.880	5.773
	U3	100.171	93.933	12.506

Table 2.13. Correlation coefficient for both evaluation items obtained by simple numerical samples.

Variables	k1	k2	k3
k1	1.000	0.430	−0.125
k2	0.430	1.000	−0.109
k3	−0.125	−0.109	1.000

$$
\begin{aligned}
D^2 &= \frac{1}{3} U R^{-1} U^T \\
&= 761.825
\end{aligned}
\tag{2.13}
$$

(4)　有効な評価項目の選定方法[28],[29],[32]

MT 法による有効な評価項目の選定は以下のように行う。各項目を因子として 2 水準の L16 直交表に割り付ける（Table 2.14）。Table 2.14 の A〜O は評価項目で，絶縁診断であれば色彩，硝酸イオン，硫酸イオン等である。水準 1，2 ついては，第 1 水準はその評価項目を使用する，第 2 水準は使用しないとし，16 種類の評価項目の組み合わせより，市場使用品のマハラノビスの距離を求める。サンプル 1，2，…，n は市場使用品のサンプル番号であり，各サンプルに対して実験 No.1〜16 の組合せで得られたデータからマハラノビスの距離 $D_{1,1}, D_{1,2}$，…, $D_{n,16}$ を求める。基準空間（新品のデータ群）からの市場使用品のマハラノビスの距離は，大きい方が劣化診断を行うのに容易なので望大特性の SN 比（式 2.14）で評価を行った。Table 2.14 の No.1 は水準が全て 1 なので A〜O の全ての評価項目で得られたデータからマハラノビスの距離を求める。No.2 で水準が 1 である評価項目は A〜G なので，A〜G の評価項目で得られたデータからマハラノビスの距離を求める。以下同様に No.16 までのマハラノビスの距離を求め，それぞれに対して式 2.14 に従い望大特性の SN 比を求める（Table 2.14）。例えば，実験 No.1 であれば，マハラノビスの距離 $D_{1,1}, D_{1,2}$，…, $D_{1,n}$ を用いて SN 比を求める。得られた各実験の SN 比 η_1〜η_{16} を用いて各評価項目の水準 1，2 に対する SN 比を求める。例えば評価項目 A であれば，水準 1 は No.1〜8 までなので，評価項目 A の水準 1 の SN 比は η_1〜η_8 の平均となり，同様に水準 2 の SN 比は η_9〜η_{16} の平均となる。以下同様にして，評価項目 B〜O の水準 1，2 の SN 比を求める。これらの SN 比からそれぞれの評価項目が診断に有効か否かを決定する。

$$
\eta = -10 \log \frac{1}{n} \left(\frac{1}{D_1^2} + \frac{1}{D_2^2} + \ldots + \frac{1}{D_n^2} \right)
\tag{2.14}
$$

上記の SN 比の計算を具体的な数字を用いて説明する。Table 2.15 は具体的な数字を用いて SN 比の計算を説明するための直交表とデータである。マハラノビスの距離は Table 2.11 のデータを用いて算出した。実験 No.1 では直交表の水準は全て 1 なので，評価項目 k1〜k3 の全てのデータを用いてマハラノビスの距離を計算する。同様に実験 No.2 では，水準 1 は評価項目 k1 のみなので k1 のデータのみを用いてマハラノビスの距離を計算する。マハラノビスの距離の計算方法は上述のとおりである。求

Table 2.14. Orthogonal array and the results of Mahalanobis disatance and SN ratios calculation.

No.	Evaluation items															Used Sample				SN 比
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	1	2	···	n	η
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	D1,1	D2,1	···	Dn,1	η 1
2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	D1,2	D2,2	···	Dn,2	η 2
3	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	D1,3	D2,3	···	Dn,3	η 3
4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	D1,4	D2,4	···	Dn,4	η 4
5	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	D1,5	D2,5	···	Dn,5	η 5
6	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	D1,6	D2,6	···	Dn,6	η 6
7	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	D1,7	D2,7	···	Dn,7	η 7
8	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	D1,8	D2,8	···	Dn,8	η 8
9	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	D1,9	D2,9	···	Dn,9	η 9
10	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	D1,10	D2,10	···	Dn,10	η 10
11	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	D1,11	D2,11	···	Dn,11	η 11
12	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	D1,12	D2,12	···	Dn,12	η 12
13	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	D1,13	D2,13	···	Dn,13	η 13
14	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	D1,14	D2,14	···	Dn,14	η 14
15	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	D1,15	D2,15	···	Dn,15	η 15
16	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	D1,16	D2,16	···	Dn,16	η 16

Table 2.15. Orthogonal array and the results of Mahalanobis distances and S/N ratios calculation obtained by simple numerical samples.

No.	Evaluation items			Mahalanobis distance			S/N ratio
	k1	k2	k3	U1	U2	U3	
1	1	1	1	761.825	1236.916	4680.554	31.089
2	1	2	2	2004.545	3120.181	10040.909	35.138
3	2	1	2	954.361	1755.033	8828.781	32.389
4	2	2	1	17.864	33.323	156.382	15.115

めたマハラノビスの距離を用いて各実験 No. の SN 比を計算する。実験 No.1 の SN 比は，Table 2.15 と式 2.14 より式 2.15 のように求めることができる。実験 No.1 の SN 比と同様にして求めた実験 No.2〜4 の SN 比から，k1 の第 1 水準（k1 の項目を使用する）の SN 比は No.1 と No.2 の SN 比の平均である 33.1135 になる。同様に k1〜k3 の SN 比を求め，それらの第 1，第 2 水準の SN を比較することにより有効な評価項目を選定する。つまり，SN 比は大きい方が良いので，第 1 水準（その項目を使用する）の SN 比の方が大きい評価項目が有効な項目となる。

$$\begin{aligned} \eta &= -10\log\frac{1}{3}\left(\frac{1}{761.825}+\frac{1}{1236.916}+\frac{1}{4680.554}\right) \\ &= 31.089 \end{aligned} \tag{2.15}$$

(5)　MT 法の診断手順

MT 法は前述のとおりの特徴をもっているが，実際に MT 法を実施する際は次のステップにより行う。絶縁診断を例に診断手順を説明する。

(a) 基準空間の定義

何が正常であるか（基準空間）を定義する。絶縁診断であれば新品絶縁物のデータ群が基準空間となる。何が正常であるかを定義するには真値が必要となる。絶縁診断の場合は表面抵抗率等が真値となる。なお真値は必ずしも数字である必要がなく，熟練者や検査員の判断であっても良い。

(b) 評価項目の決定

サンプルを評価する項目を決定する。絶縁診断では絶縁物表面の色彩，光沢，付着イオン量等を評価項目とした。通常，10 個以上用いることが多い。

(c) 正常，異常サンプルのデータ収集

正常品，異常品を手順 (b) で決定した項目で評価・計測してデータを収集する。絶縁診断では新品サンプルと市場使用品サンプルを評価し，イオン量等のデータを取得した。正常品のサンプル数は少なくとも評価項目数より多くなくてはならない。

(d) 基準空間（正常サンプル）のマハラノビスの距離の算出

前述したマハラノビスの距離の算出方法から正常サンプルのデータのマハラノビスの距離を求める。正常サンプルが 16 個あればそれぞれについてマハラノビスの距離を求める。16 個のマハラノビスの距離の平均は約 1 となり，これが単位距離となる。16 個のサンプルの生データの平均値がマハラノビスの距離のゼロ点となる。以上より，ゼロ点と単位量が決まった。

(e) 異常サンプルのマハラノビスの距離の算出

手順 (c) で求めた異常サンプルのデータと手順 (d) で求めた基準空間より異常サンプルのマハラノビスの距離を求める。異常サンプルの距離が基準空間から十分離れているか，その乖離度を確認する。

(f) 有効な項目の選択

パターン認識精度の向上，評価コスト，時間の低減を目的に，手順 (b) で決定した評価項目の中でパターン認識に有効な項目を選定する。どのような評価項目の組み合わせにすれば最もパターン認識の精度が向上するか，つまり基準空間からのマハラノビスの距離が大きくなるか，その組み合わせを求めることで有

効な項目を選定する。組み合わせの数は非常に多くなるため，前述のとおり直交表を用いて効率的に選定する。

(g) 有効な評価項目からマハラノビスの距離を算出
手順 (f) により求めた有効な評価項目によるデータから再度基準空間のマハラノビスの距離を算出する。

(h) 未知サンプルのマハラノビスの距離を算出
パターン認識の対象サンプル（未知サンプル）を有効な評価項目により評価し，得られたデータと手順 (g) により求めた基準空間により，未知サンプルのマハラノビスの距離を算出する。

(i) 診断，予測等の実施
手順 (h) で求めたマハラノビスの距離により診断，予測等を実施する。

2.3　まとめ

本節ではサンプル，評価方法，及びデータの解析方法について述べた。概要を以下にまとめる。

（1）受配電機器に関しては最重要コンポーネントである遮断器絶縁物，配線用遮断器に関しては絶縁物と接点を対象としそれぞれ新品，市場使用品をサンプルとした。

（2）絶縁物の評価方法として電気的，化学的評価に絞りこみ評価手法の有効性について机上検討した。劣化メカニズムの解明にも優れ湿度等のノイズの影響を受けにくく測定可能な範囲が広い化学的評価を評価手法として選定した。化学的評価項目はイオン量，色彩等であり，測定方法，装置について説明した。

（3）複数データからある 1 つの結果を導き出す解析手法は，重回帰分析，ニューラルネットワーク等の従来から実施されている手法に加えて，比較的新しい上述の MT 法を利用する方法等がある。これらの手法を机上検討した結果，少ないサンプル数でも未知サンプルの診断に有利な MT 法を解析手法として選定した。MT 法については概念，適用分野，解析手順，計算方法等を詳細に説明した。

第3章　受配電機器絶縁物の劣化評価

3.1　はじめに

絶縁物が劣化する要因として一般的に熱劣化，電圧劣化，機械的劣化，及び環境劣化が考えられる[3]。受配電機器内部の温度は外気温+20 ℃程度であり変圧器等と比較して使用温度が低いため，絶縁物の熱劣化は発生しにくい。また，常時運転しているため運転・停止の過渡電圧がほとんどないこと，製品出荷時に絶縁物のボイド等がないことを確認しているため放電が発生しないことから電圧劣化も絶縁物劣化の主因でないと考えられる。受配電設備は振動やヒートサイクルが小さいことから，絶縁物の機械的劣化も発生しにくい。これらを考慮し絶縁物の表面における環境劣化に着目して評価技術の開発を行った。

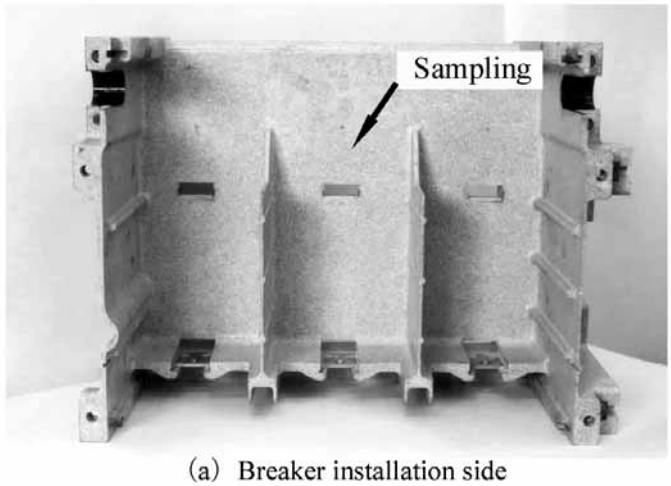
絶縁物表面の劣化度は使用環境によって大きく影響され，複数の要因によって劣化が進展すると予想される。表面劣化による絶縁破壊プロセスは一般的に,「(1) 絶縁物表面の抵抗低下，(2) 漏れ電流によるジュール熱で局部的な乾燥帯が形成，(3) 乾燥帯への電圧集中によりシンチレーション放電が発生，(4) 放電による有機物の炭化，炭化導電路の形成による絶縁破壊」と考えられている[4]。絶縁物の環境劣化を評価するには，抵抗低下の原因となる絶縁物表面の化学変化を明確にすることが必要である。

以上より本章では遮断器用絶縁物の表面における環境劣化に着目し，電気的な異常が発生する以前（10^{16}～10^{9} Ω程度の抵抗）から劣化評価を行うために，絶縁物の表面を化学的方法により評価した。絶縁劣化評価精度の向上と評価可能な範囲の拡大を目的に，湿度や電磁波ノイズの影響を受けない化学的方法で遮断器用絶縁物を分析し，分析結果を品質工学の 1 手法である MT 法で解析した[50]-[60]。対象とした絶縁物はポリエステル絶縁物とフェノール絶縁物であり，化学的分析は絶縁物付着イオン濃度，色彩，光沢等である。これらのデータを MT 法で評価した結果と実験室で行った表面抵抗率測定結果は高い相関性があったことから，本手法により受配電機器の高精度な絶縁劣化評価が可能であることを確認した。さらに絶縁物の劣化メカニズムを明確化し，電気的な異常が発生しない段階での劣化度の把握が可能になった。

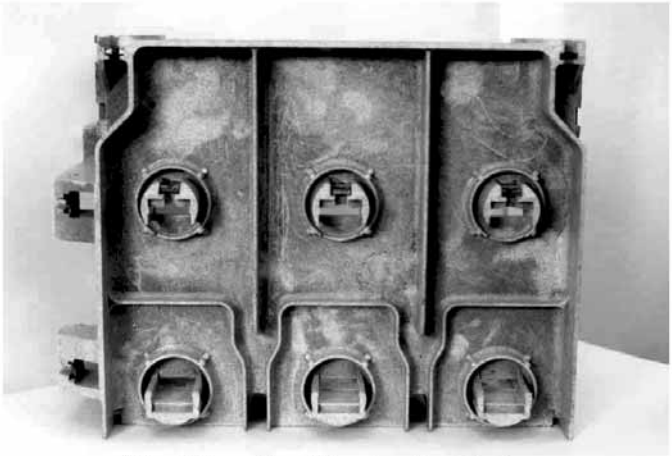
3.2　概観観察

3.2.1　ポリエステル絶縁物

遮断器用モールドフレーム（ポリエステル絶縁物：31.5 × 41.0 × 20.5 cm）の外観観察結果を Figure 3.1 に示す。絶縁物の遮断器設置側と設置裏側を目視で観察した結果，遮断器設置裏側の全面に塵埃が付着していた。遮断器設置裏側と比較して遮断器設置側の方が表面抵抗率の低下が大きかったため，絶縁物の評価は遮断器設置側の導体支持部付近について実施した。



(a) Breaker installation side



(b) Other side of breaker installation

Figure 3.1. Observation results of a polyester insulator.

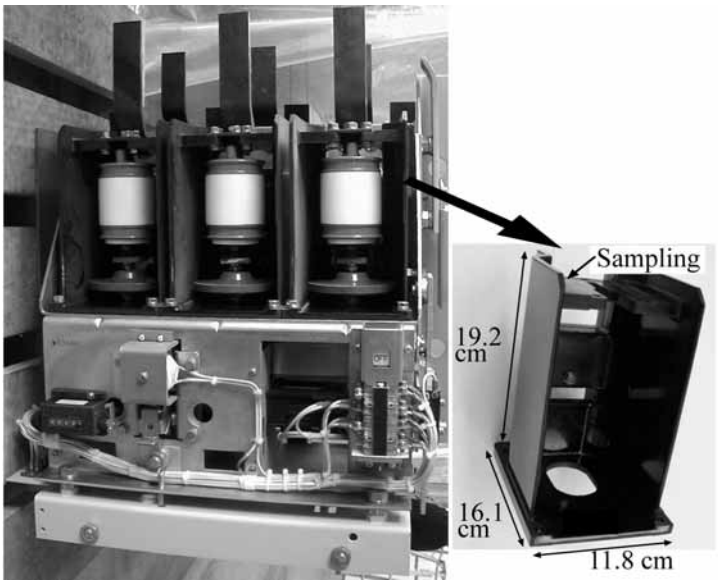


Figure 3.2. Observation results of a phenol insulator.

3.2.2　フェノール絶縁物

遮断器用モールドフレーム（フェノール絶縁物：19.2 × 11.8 × 16.1 cm）の外観観察結果を Figure 3.2 に示す。ポリエステル絶縁物と同様に目視で観察した結果，絶縁物の上面に塵埃が多く付着していた。絶縁物の側面や下面と比較して上面の方が表面抵抗率の低下が大きかった。絶縁物の評価は Figure 3.2 に示した絶縁物上面の導体支持部付近等について実施した。

3.3　絶縁物の評価結果

3.3.1　化学的評価結果

(1)　ポリエステル絶縁物

（a）色彩・光沢測定結果

ポリエステル絶縁物の色彩測定結果を Figure 3.4 に，光沢測定結果を Figure 3.5 に示す。色彩は Lab 表示モードで表した（Figure 3.3）。色彩 L は明度，色彩 a のプラス方向は赤，マイナス方向は緑，色彩 b のプラス方向は黄色，マイナス方向は青を示す。色彩，光沢の測定値は基準値との相対値で示した。図の横軸はサンプル番号を示す。Table 2.2 に示したとおり，No.1〜16 は新品，No.17〜30 は使用品である。使用品は使用年数の順に並べている。No.17 は使用年数 5 年，No.30 は 15 年である。縦軸

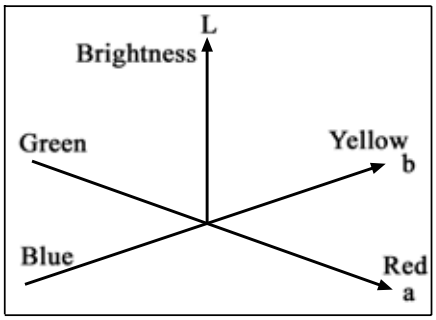


Figure 3.3. Lab coloration display.

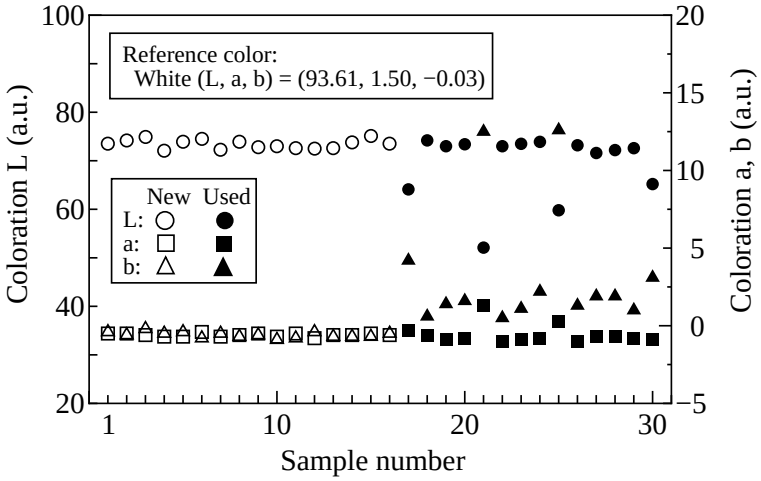


Figure 3.4. Coloration (L, a, b) measurement results for polyester insulators.

は基準との相対値で示している。色彩の基準値は白色であり，Lab のそれぞれの値は 93.61，1.50，-0.03 である。光沢の基準は 95.5（黒色）である。新品と比較して市場使用品の色彩Ｌは低下しているサンプルがあった。色彩ａは変化がほとんどなかったが，色彩ｂは増加する傾向があった。市場使用品の光沢は低下する傾向があった。色彩，光沢とも劣化と使用年数の間に相関がなかった。

（b）赤外による成分分析結果

赤外分析による成分分析結果を Figure 3.6 に示す。赤外スペクトルから各成分のピーク面積を求め，絶縁物の充填材である炭酸カルシウムのピーク面積に対する比で各成分を表した。新品と比較して市場使用品の水，硫酸塩，硝酸塩，ケイ酸塩は増加する傾向があった。炭化水素，エステルはほとんど変わらなかった。成分の変化と使用年数との間には相関がなかった。また，スペクトルの吸収位置から，硫酸塩，硝酸塩はカルシウム塩として存在することが分かった。これらの化合物は潮解性であるため，大気中の水分を吸収して表面抵抗率が低下すると考えられる。

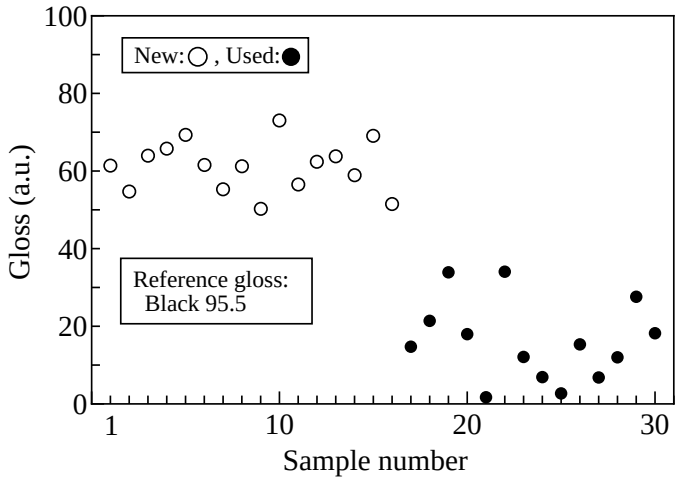


Figure 3.5. Gloss measurement results for polyester insulators.

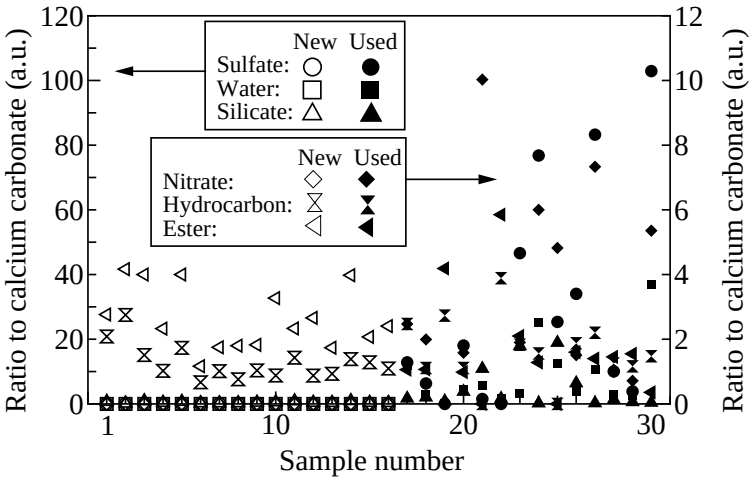


Figure 3.6. Infrared analysis results for polyester insulators.

（c）イオン付着量分析結果

イオン付着量分析結果を Figure 3.7 ，3.8 に示す。新品と比較して市場使用品の硝酸，硫酸，塩化物の各陰イオン濃度とナトリウムイオン濃度は増加する傾向があった。陰イオンの主成分は硝酸イオン，硫酸イオン及び塩化物イオンであった。赤外分析と相関する結果であり，硝酸カルシウム，硫酸カルシウムがイオン化していると考えられる。陽イオンの主成分はカルシウムイオンであり他の陽イオンの 50〜100 倍であった。これは絶縁物に充填材として含まれている炭酸カルシウムが原因だと考えられる。

遮断器の設置場所，区分と絶縁物付着硝酸，硫酸イオン濃度との関係を Table 3.1 に示す。硝酸イオン，硫酸イオン濃度とも東京，神奈川等の大都市の屋外キュービクルで高い傾向があった。中小都市と比較して大都市では大気中の NOx，SOx が多いこと

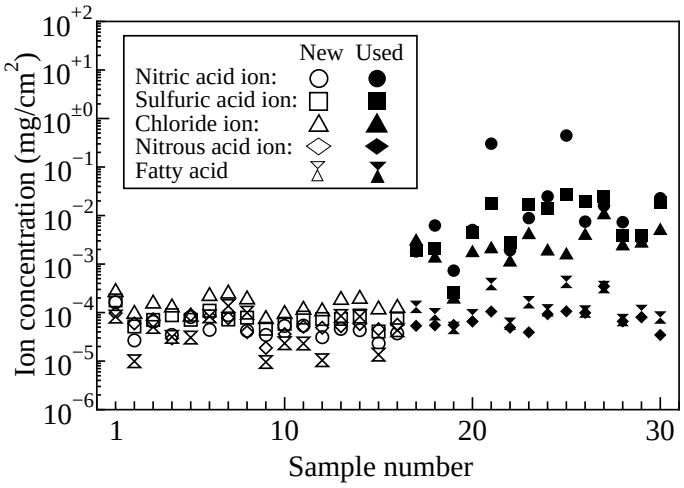


Figure 3.7. Anion measurement results for polyester insulators.

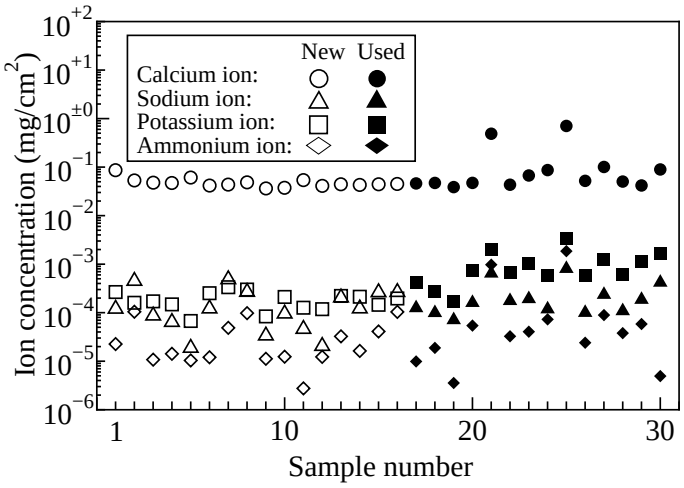


Figure 3.8. Cation measurement results for polyester insulators.

から，絶縁物表面の硝酸，硫酸イオン濃度にはNOx，SOx が影響していると考えられる。また，色彩，光沢，及び成分分析の結果と同様に，イオン量の変化と使用年数との間には相関がなかった。これらの結果から，絶縁物の劣化は使用年数のみで評価できず設置環境に大きく影響されることが明らかになった。

以上の評価結果を考慮し，ポリエステル絶縁物の劣化評価に用いた項目は以下とした。劣化メカニズムから硝酸イオン，硫酸イオン，及びカルシウムイオンは評価項目として必須である。色彩 a（色彩測定），硝酸塩，硫酸塩，水（以上 3 項目は赤外分析）の 4 項目は評価対象から除外し，上記 3 項目を含む 15 個の評価項目（Table 3.2）を用いた。色彩 a は新品，市場使用品とも測定結果にほとんど変化がないこと，硝酸塩，硫酸塩は水に溶けてイオン化すると硝酸イオン，硫酸イオンになるため，評価項

Table 3.1. Relationship between Location, cubicle type of breakers and ion concentration on polyester insulators.

Nitric acid ion (mg/cm^2)	Sulfuric acid ion (mg/cm^2)	Location	Cubicle type
$7.32x10^{-4}$	$2.62x10^{-4}$	Hino City, Tokyo	Indoor type
$1.82x10^{-3}$	$1.93x10^{-3}$	Matsuto City, Ishikawa	Indoor type
$1.93x10^{-3}$	$2.78x10^{-3}$	Hikawa–gun, Shimane	outdoor type
$3.24x10^{-3}$	$3.80x10^{-3}$	Tohaku–gun, Tottori	outdoor type
$5.03x10^{-3}$	$4.48x10^{-3}$	Akeshi City, Hyogo	outdoor type
$6.23x10^{-3}$	$2.05x10^{-3}$	Saku City, Nagano	outdoor type
$7.32x10^{-3}$	$3.95x10^{-3}$	Osaka City, Osaka	outdoor type
$7.48x10^{-3}$	$1.91x10^{-2}$	Adachi–ku, Tokyo	outdoor type
$8.85x10^{-3}$	$1.65x10^{-2}$	Chuo–ku, Tokyo	outdoor type
$1.61x10^{-2}$	$2.46x10^{-2}$	Nagoya City, Aichi	outdoor type
$2.28x10^{-2}$	$1.85x10^{-2}$	Nerima–ku, Tokyo	outdoor type
$2.48x10^{-2}$	$1.42x10^{-2}$	Omiya City, Saitama	outdoor type
$3.02x10^{-1}$	$1.78x10^{-2}$	Ota–ku, Tokyo	outdoor type
$4.46x10^{-1}$	$2.76x10^{-2}$	Konan–ku, Kanagawa	outdoor type

Table 3.2. Evaluation items of polyester insulators for the MT Method.

No.	Evaluation item	No.	Evaluation item	No.	Evaluation item
A	Coloration (L)	F	Silicate	K	Sulfuric acid ion
B	Coloration (b)	G	Fatty acid	L	Sodium ion
C	Gloss	H	Chloride ion	M	Ammonium ion
D	Hydrocarbon	I	Nitrous acid ion	N	Potassium ion
E	Ester	J	Nitric acid ion	O	Calcium ion

Table 3.3. Variation of chemical analysis results.

Analysis item	Coefficient of variation(a.u.)
Coloration	0.21
Gloss	0.11
Infrared analysis	0.43
Anion	0.53
Cation	0.70
Surface resistivity	0.39

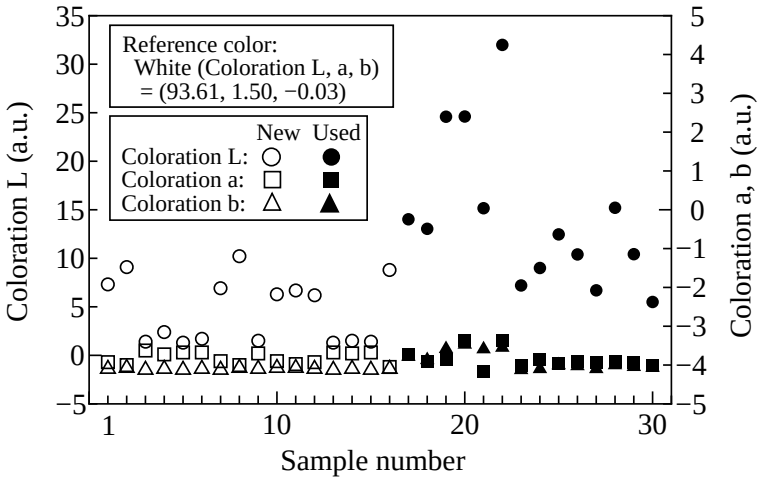


Figure 3.9. Coloration (L, a, b) measurement results for phenol insulators.

目として取り挙げている硝酸イオン，硫酸イオンと等価であること，及び水は硝酸カルシウム等の吸湿により検出された測定値であり，湿度により測定値が異なることが理由である。

（d）化学的分析のばらつき

化学的分析の各項目ごとに求めた変動係数を，表面抵抗率実測値の変動係数とともに Table 3.3 に示す。化学的分析，表面抵抗率とも新品絶縁物のデータを対象とした。化学的分析の変動係数は 0.11〜0.70，表面抵抗率の変動係数は 0.39 であることから，化学的分析は表面抵抗率と同レベルのばらつきで分析可能であることを確認できた。

(2)　フェノール絶縁物

ポリエステル絶縁物の評価結果を考慮して，フェノール絶縁物の評価項目を決定した。フェノールはポリエステルと異なり加水分解を起こさず，樹脂成分はポリエステルと比較して劣化分解に強い特性を持つことから，ポリエステル絶縁物で採用した 15 項目のうち，炭化水素とエステルは評価項目から除外した。また，補強材としてガラス繊維を含まないので，ケイ酸塩も除外した。以上より，色彩，光沢，及びイオンを評価項目とした。

（a）色彩・光沢測定結果

Figure 3.9，3.10 にフェノール絶縁物の色彩と光沢の測定結果を示す。サンプル No.17-22，23-30 の経過年数はそれぞれ 22 年，30 年である。色彩と光沢は相対値で示した。新品の色彩 L（明度）は 1.3〜10.2，使用品は 5.5〜32.0 であった。色彩 L は増加する傾向があり，色彩 a，色彩 b は若干の変動が見られた。新品の光沢は 51.6〜77.7 であり，使用品は 2.8〜91.3 であった。光沢はばらつきが大きいが，減少する傾向があった。

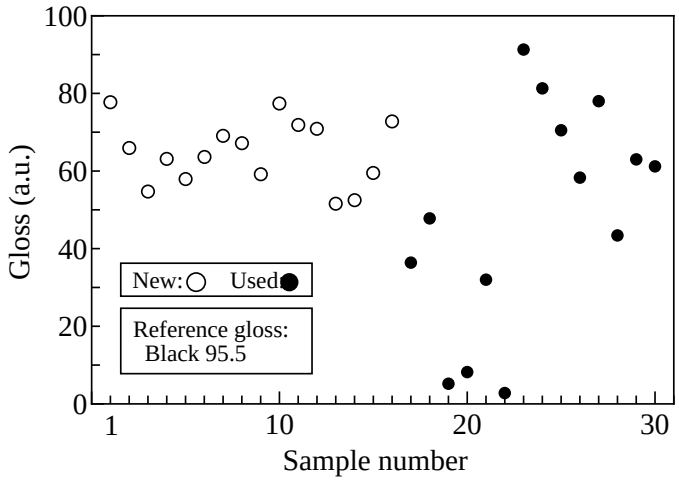


Figure 3.10. Gloss measurement results for phenol insulators.

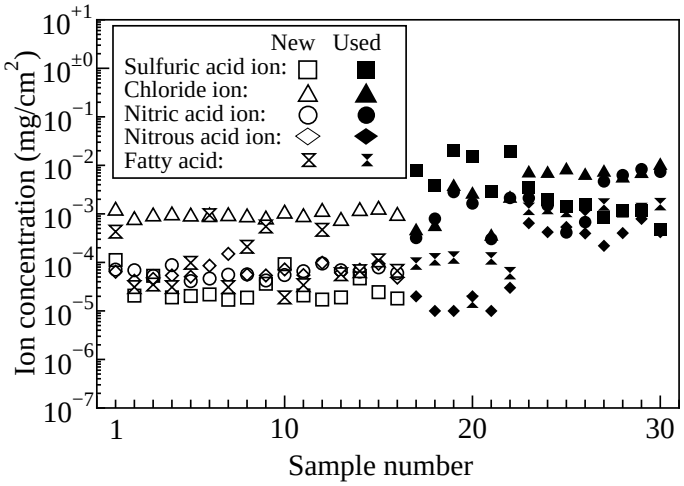


Figure 3.11. Anion measurement results for phenol insulators.

色彩，光沢の変化と使用年数との間には相関がなかった。

（b）イオン付着量分析結果

Figure 3.11，3.12 にイオン測定結果を示す。硝酸，硫酸，塩化物，ナトリウム，アンモニウム，カルシウムのいずれのイオンも，新品と比較して市場使用品の方が増加する傾向があった。陰イオンと陽イオンの主成分はそれぞれ塩化物イオン，硫酸イオンとカルシウムイオンであった。ポリエステル絶縁物の評価結果と同様に，色彩，光沢，及びイオン量の変化と使用年数との間には相関がなかった。フェノール絶縁物の劣化に関しても機器の設置環境の影響が大きいと考えられる。

以上の結果を考量してフェノール絶縁物の劣化評価に用いる評価項目は，Table 3.4 に示したように色彩（A〜C：3 項目），光沢（D：1 項目），陰イオン（E〜I：5 項目），

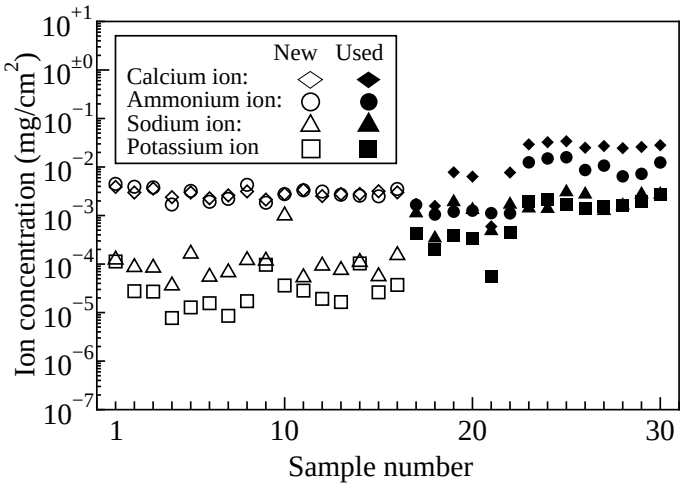


Figure 3.12. Cation measurement results for phenol insulators.

Table 3.4. Evaluation items of phenol insulators for the MT method.

No.	Evaluation item	No.	Evaluation item	No.	Evaluation item
A	Color (L)	F	Chloride ion	K	Ammonium ion
B	Color (a)	G	Nitrous acid ion	L	Potassium ion
C	Color (b)	H	Nitric acid ion	M	Calcium ion
D	Gloss	I	Sulfuric acid ion	-	-
E	Fatty acid	J	Sodium ion	-	-

及び陽イオン（J〜M：4 項目）の合計 13 項目とした。

3.3.2　電気的評価結果

(1)　ポリエステル絶縁物

ポリエステル絶縁物の表面抵抗率実測値を Figure 3.13 に示す。Figure 2.2 に示したとおり，ギャップが 0.25mm の櫛形電極を絶縁物に蒸着し，温度 20 ℃，湿度 50 % RH の条件下で表面抵抗率を測定した。新品と比較して市場使用品の表面抵抗率が約 4〜8 桁低下しているのは赤外分析とイオン測定の結果から，イオン性物質が原因だと考えられる。また，使用年数（Table 2.2）と抵抗の低下度との間には相関がないことが分かった。

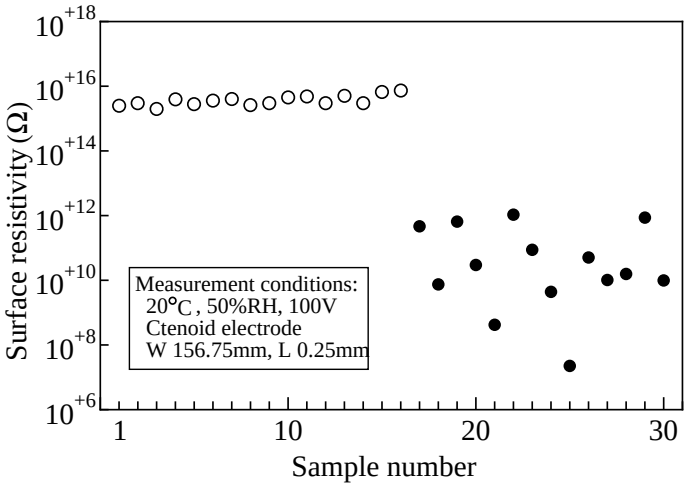


Figure 3.13. Measurement results of surface resistivity for polyester insulators.

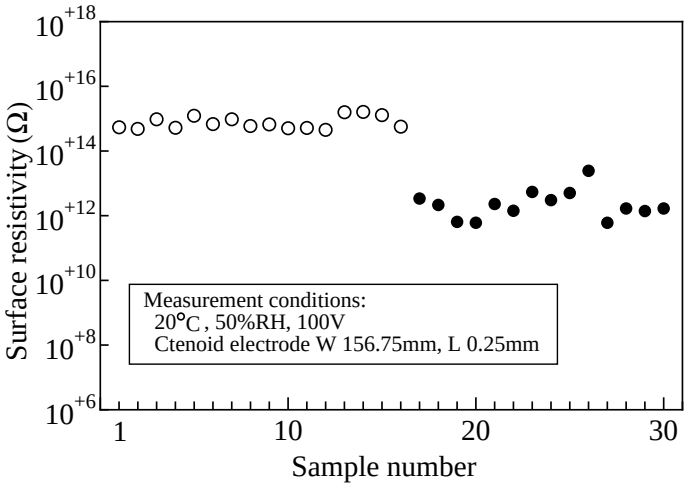


Figure 3.14. Measurement results of surface resistivity for phenol insulators.

(2)　フェノール絶縁物

フェノール絶縁物の表面抵抗率実測値を Figure 3.14 に示す。ポリエステル絶縁物の測定と同条件で表面抵抗率の測定を実施した。新品と比較して市場使用品の表面抵抗率は 2〜4 桁低下していた。ポリエステル絶縁物との単純な比較は難しいが，フェノール絶縁物の方が表面抵抗率の低下が小さい傾向にあると考えられる。

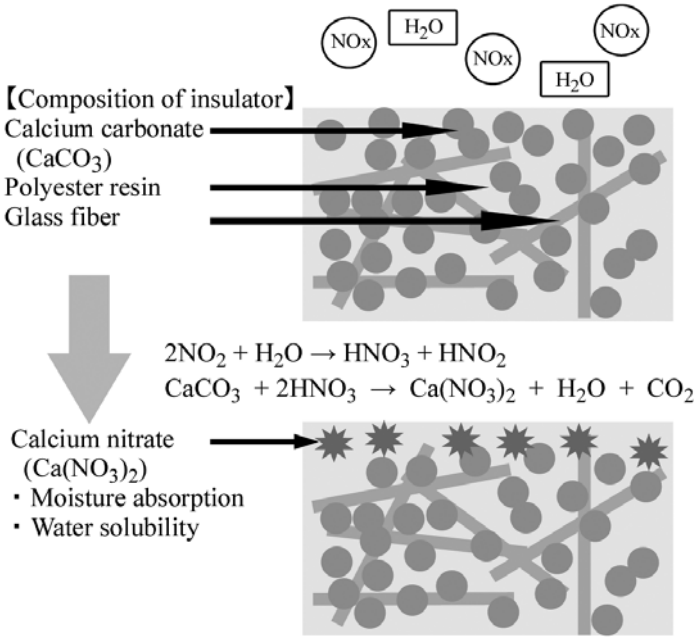


Figure 3.15. Mechanism of surface resistivity reduction for polyester insulators.

3.4　表面抵抗率低下メカニズムの解明

3.4.1　メカニズムの推定

(1)　ポリエステル絶縁物

ポリエステル絶縁物の評価結果から絶縁物の市場使用品について以下のことが分かった。

(a) 赤外分析とイオン測定の結果から，絶縁物付着イオンの主成分は硝酸イオン，硫酸イオン，カルシウムイオンであり，これらは潮解性の化合物である硝酸カルシウム，硫酸カルシウムとして存在していた。

(b) 絶縁物の化学的分析は塵埃の付着が見られない遮断器設置側について実施したことから，硝酸カルシウム，硫酸カルシウムの付着は塵埃と関係しない。

(c) 中小都市より大都市に設置していた遮断器用絶縁物の方が硝酸イオン濃度，硫酸イオン濃度が高く，大気中の NOx，SOx が影響していると考えられる。

これらの結果から，NOx，SOx が表面抵抗率の低下に関係していると考えられる。NOx による絶縁物の表面抵抗率低下メカニズムは Figure 3.15 のように想定できる。大気中の NOx(NO_2) が硝酸 (HNO_3) になり，絶縁物の充填材である炭酸カルシウム ($CaCO_3$) と反応して硝酸カルシウム ($Ca(NO_3)_2$) が生成する。硝酸カルシウムは潮

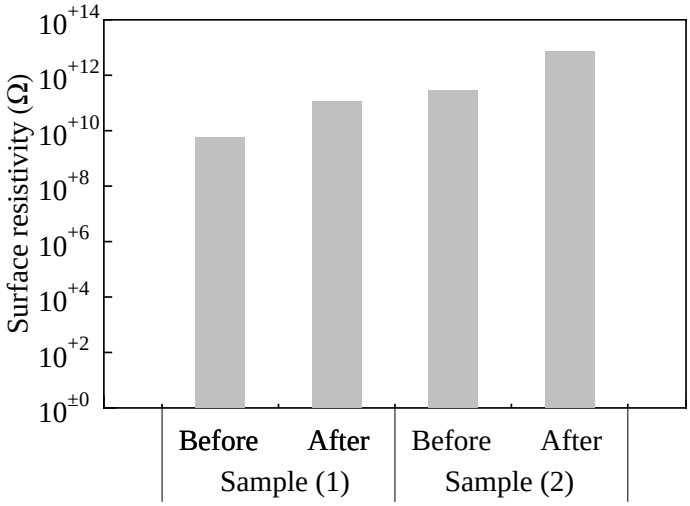


Figure 3.16. Influence of cleaning on surface resistivity recovery.

解性のイオン性化合物であるので，吸湿した水に溶け込みイオン化して，絶縁物の表面抵抗率を低下させると考えられる。以上から表面抵抗率が低下するのは，大気中のNOx，SOx 等の酸性ガスによる硝酸カルシウム，硫酸カルシウム等の生成が主要因だと考えられる。

Figure 3.16 に絶縁物の表面抵抗率の回復に対する清掃の効果を示す。絶縁物使用品 (1)，(2) に対して，清掃前後の表面抵抗率を測定した。純水に絶縁物を入れ超音波を 10 分間照射することにより清掃を実施した。洗浄により表面抵抗率は 1 桁程度しか回復しなかった。絶縁物の劣化は塵埃等が絶縁物上に付着しているのみではなく，絶縁物の充填材との反応生成物が影響しているため表面抵抗率が回復しないと考えられる。これは，上記メカニズムを支持していると想定される。

(2)　フェノール絶縁物

ポリエステル絶縁物と異なりフェノール絶縁物は炭酸カルシウム等の無機充填材を含まないため，劣化メカニズムは異なると考えられる。定期点検時に市場で使用している絶縁物を清掃しても，新品と同等レベルまでは絶縁性が回復しないことに着目して，メカニズムの解明を行った。

絶縁物市場使用品をサンプルとし，絶縁物の同一箇所でサンプリングを 2 回実施した。サンプリングは純水を含ませたろ紙を絶縁物表面に約 1 分間押し当て，付着イオンをろ紙に回収する方法で実施し清掃を模擬した。結果を Figure 3.17，3.18 に示す。図の横軸の 1〜5 はサンプル番号，(1)，(2) はそれぞれサンプリング回数 1 回目と 2 回目を示す。2 回目のイオン量は 1 回目の約半分であり，1 回のサンプリングでは絶縁物

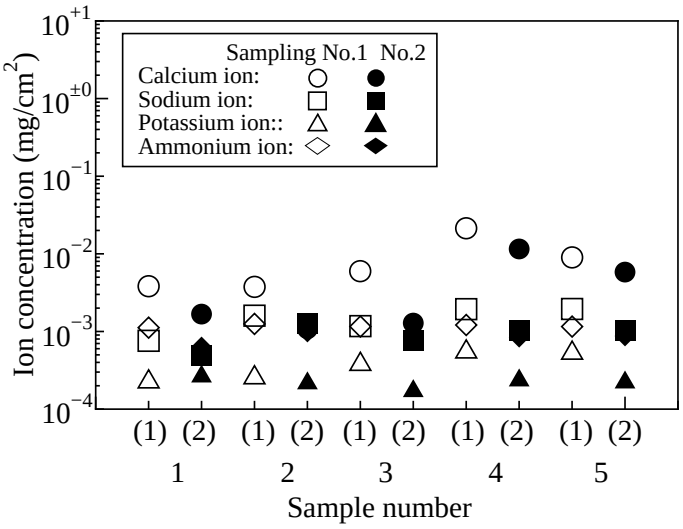


Figure 3.17. Influence of the number of sampling on cation concentration for phenol insulators.

からイオンが除去されずに相当量のイオンが絶縁物上に残っていることが分かった。また，陽イオンで最も多いのはカルシウムイオン，陰イオンでは硫酸イオンであった。

絶縁物断面の元素分析結果を Figure 3.19，3.20，及び 3.21 に示す。Figure 3.19，3.20 は市場使用品サンプルの分析結果であり，それぞれ観察倍率が 10000 倍と 5000 倍である。SEM 写真の赤線より上部は塵埃，下部はフェノール絶縁物である。上部の塵埃部分からはカルシウム，炭素，酸素，アルミニウム，シリコン，硫黄，及び鉄が検出され，一方，フェノール絶縁物部分にはカルシウムが偏在していることが分かる。フェノール絶縁物部分からはカルシウム以外に鉄やアルミニウム等の塵埃部分で見られた元素が検出されていないことから，フェノール絶縁物部分のカルシウムは塵埃がそのまま存在しているのではないと考えられる。このカルシウムは Figure 3.20 から，フェノール絶縁物の表面から 15 μ m 以上の深さまで見られた。Figure 3.21 は新品絶縁物の断面分析結果（観察倍率：10000 倍）であるが，この観察結果からフェノール絶縁物はフェノール樹脂と木粉が主成分であり，新品絶縁物にはカルシウムが存在しないことを確認している。

以上の結果から，フェノール絶縁物の劣化メカニズムを Figure 3.22 のように推定した。

(a) 塵埃等の付着

塵埃，硫酸カルシウム，炭酸カルシウム等が付着する。付着した炭酸カルシウムと大気中の NOx や SOx のような酸性ガスが反応して，潮解性の硝酸カルシウムや硫酸カルシウムが生成する。

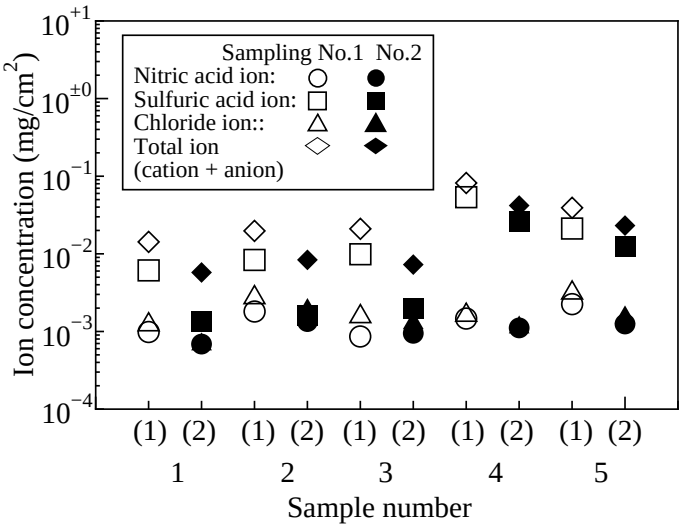


Figure 3.18. Influence of the number of sampling on anion concentration for phenol insulators.

(b) 潮解性化合物による吸湿

硝酸カルシウム，硫酸カルシウムや塵埃中の潮解性成分が大気中の水分を吸湿して水溶液となる。

(c) 樹脂内部への水溶液の浸透

カルシウムイオン等を溶解した水溶液が，劣化したフェノール絶縁物の樹脂と木粉との界面等から内部に浸透する。表面付着物は清掃で除去できるが浸透した化合物の除去は難しいため蓄積され，絶縁物の劣化が進行すると考えられる。

3.4.2　検証試験

(1)　ポリエステル絶縁物

大気中の NOx によるポリエステル絶縁物の表面抵抗率低下メカニズムを検証するために，デシケータ中で絶縁物を硝酸に曝露する加速試験を行った。硝酸が入ったビーカーと絶縁物 (5 × 5cm) をデシケータ (30 × 30 × 22cm) に入れ，硝酸曝露試験を実施した（Figure 3.23)。試験条件は，硝酸濃度 8N，温度 25 ℃，試験時間 5〜9 日間である。

試験後の絶縁物を 50 ℃，1 時間で乾燥し，イオン付着量，表面抵抗率，及び成分分析を実施した。試験後の絶縁物の表面抵抗率と硝酸イオン濃度の測定結果を Figure 3.24 に示す。横軸は試験時間，縦軸の左側は表面抵抗率，右側は硝酸イオン付着量である。試験時間とともに表面抵抗率は低下し，硝酸イオン濃度は増加した。硝酸イオ

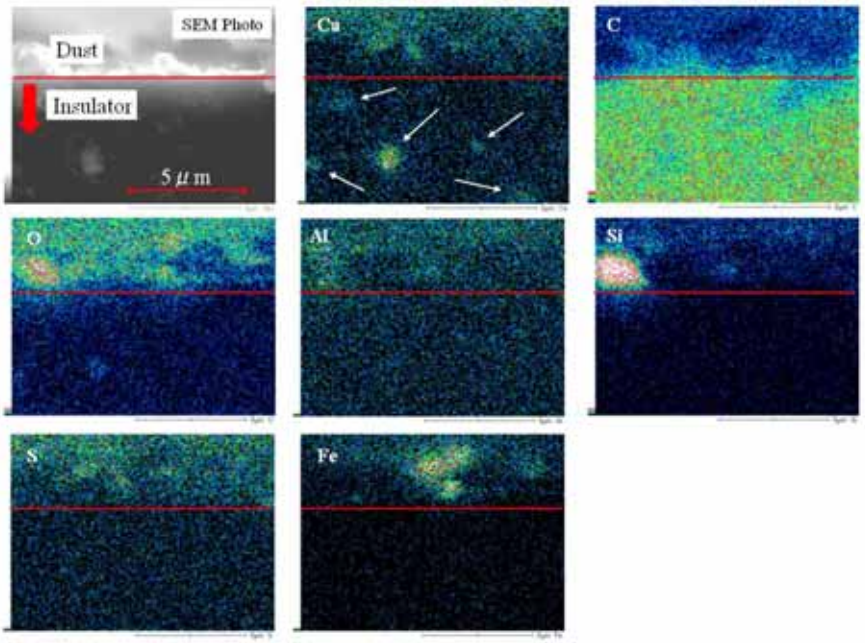


Figure 3.19. Element mapping results on cross section for used phenol insulator (10000 times).

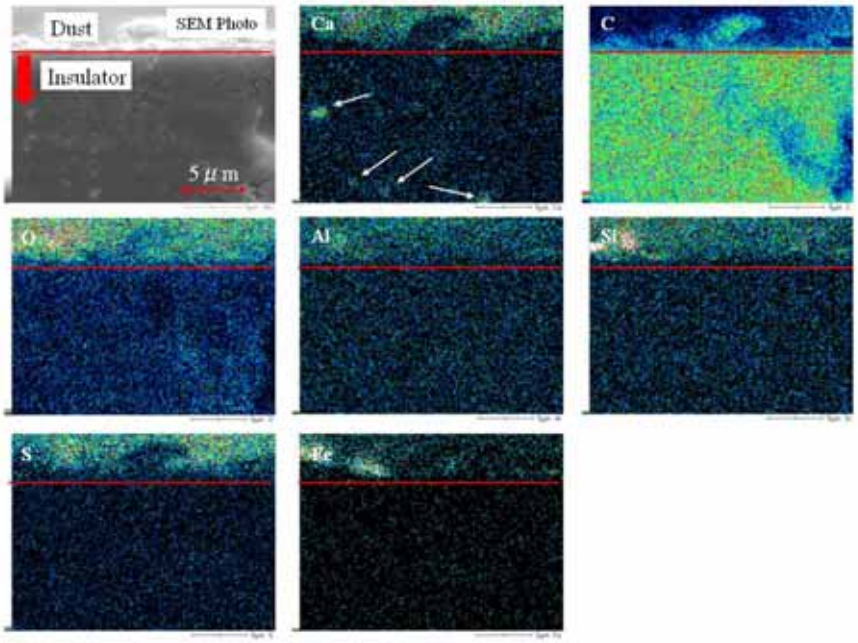


Figure 3.20. Element mapping results on cross section for used phenol insulator (5000 times).

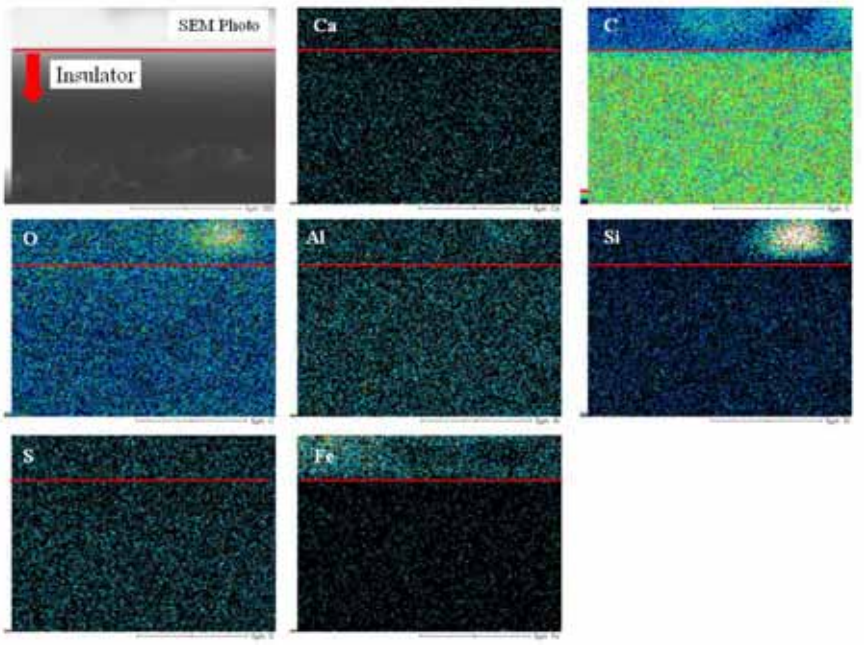


Figure 3.21. Element mapping results on cross section for new phenol insulator (10000 times).

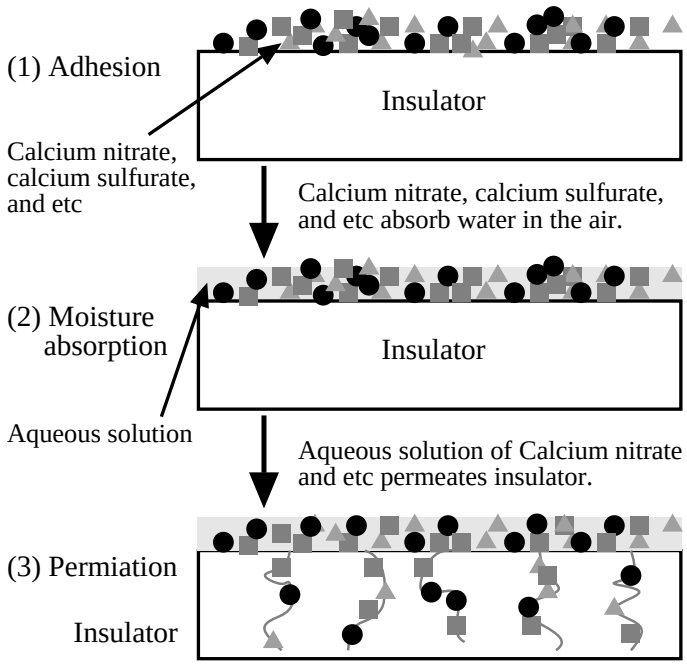


Figure 3.22. Mechanism of surface resistivity reduction for phenol insulators.

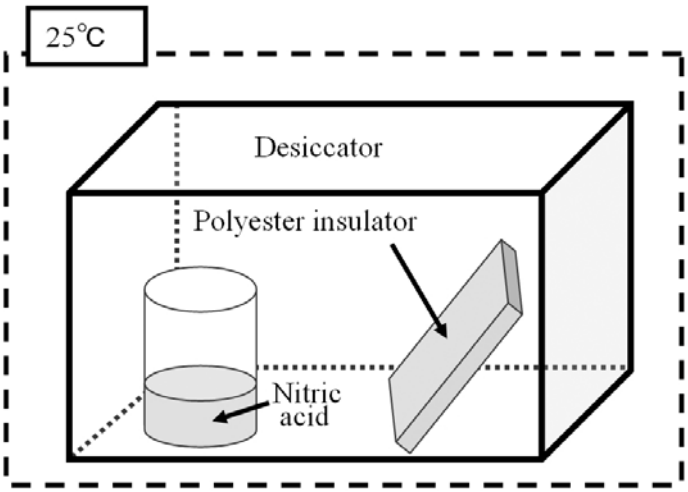


Figure 3.23. Acceleration test method for polyester insulators.

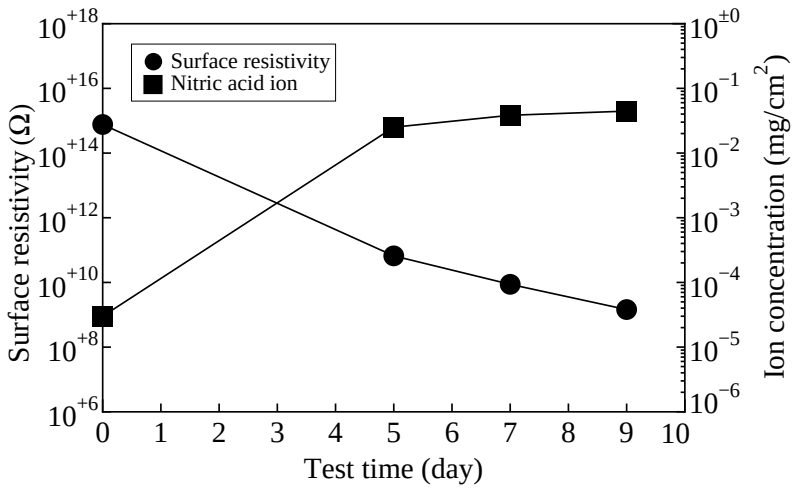


Figure 3.24. Measurement results of surface resistivity and ion concentration of acceleration test samples.

ン濃度の増加の傾向と表面抵抗率の低下の傾向が一致していることから，硝酸イオンが表面抵抗率の低下に影響していることを確認することができた。

試験後の絶縁物の赤外分析結果を新品，市場使用品の結果とともに Figure 3.25 に示す。横軸は波数，縦軸は吸光度を示す。波数の吸収位置によりどのような成分が存在するかを知ることができる。絶縁物の試験品と市場使用品には新品に見られない硝酸カルシウムが存在していたことから，硝酸イオンは硝酸カルシウムとして存在し，試験品と市場使用品は同等な劣化をしていることが確認できた。SOx の場合も同じ無機酸である硫酸が発生することから，同様の反応が起こる。

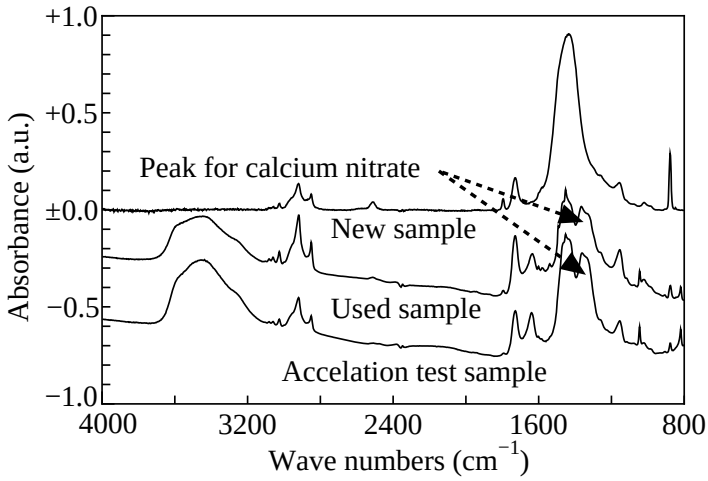


Figure 3.25. Infrared analysis results of acceleration test samples.

以上から大気中の NOx，SOx により生成した硝酸カルシウム，硫酸カルシウムが主要因となり，絶縁物の表面抵抗率が低下するメカニズムは妥当であると考えられる。

(2)　フェノール絶縁物

フェノール絶縁物の劣化メカニズムを検証するために加速試験を行った。絶縁物上に付着・生成した潮解性化合物が吸湿・水溶液化して絶縁物内部に浸透することで絶縁物の表面抵抗率が低下するメカニズムを検証するために，潮解性物質である臭化ナトリウムを用いた加速試験を行った。臭化ナトリウムを用いたのは，臭化ナトリウムの潮解湿度が 60 %程度で硝酸カルシウムや硫酸カルシウムと同等であり，臭素は塵埃中や絶縁物中に存在せず分析感度に優れるためである。

試験は大きさ 3 × 2cm の絶縁物新品，市場使用品上に 5mg/cm^2 の量の臭化ナトリウムを載せ,（20 ℃，30 %）←→（70 ℃，70 %）の湿度・温度変化を 35 サイクル実施することで行い，試験後の断面を分析した。市場使用品，新品絶縁物の断面元素分析結果を Figure 3.26，3.27 に示す。図の白線より下部がフェノール絶縁物部分であり，白線の上部に臭化ナトリウムを載せた。使用品の断面観察結果から表面から 100 μ m の深さまで臭素，ナトリウムが浸透していることを確認できた，新品ではほとんど浸透は見られなかった。これは使用品では経年劣化により微小な隙間や亀裂が発生しているため，臭化ナトリウムの浸透が多かったと考えられる。臭化ナトリウムの潮解現象により絶縁物の内部への浸透を確認できたことから，想定したメカニズムを検証することができた。

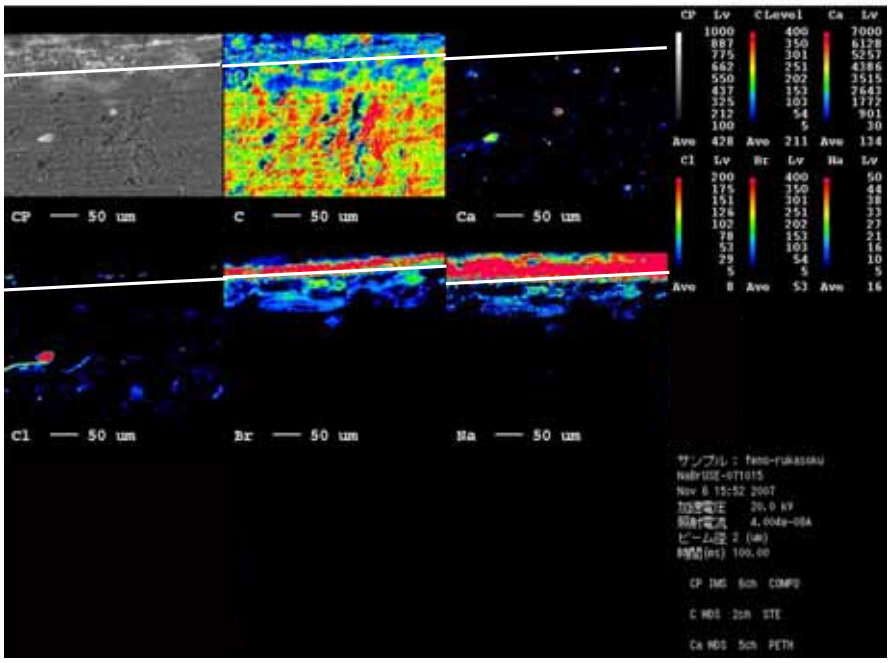


Figure 3.26. Element mapping results on cross section for the acceleration test sample of used phenol insulator.

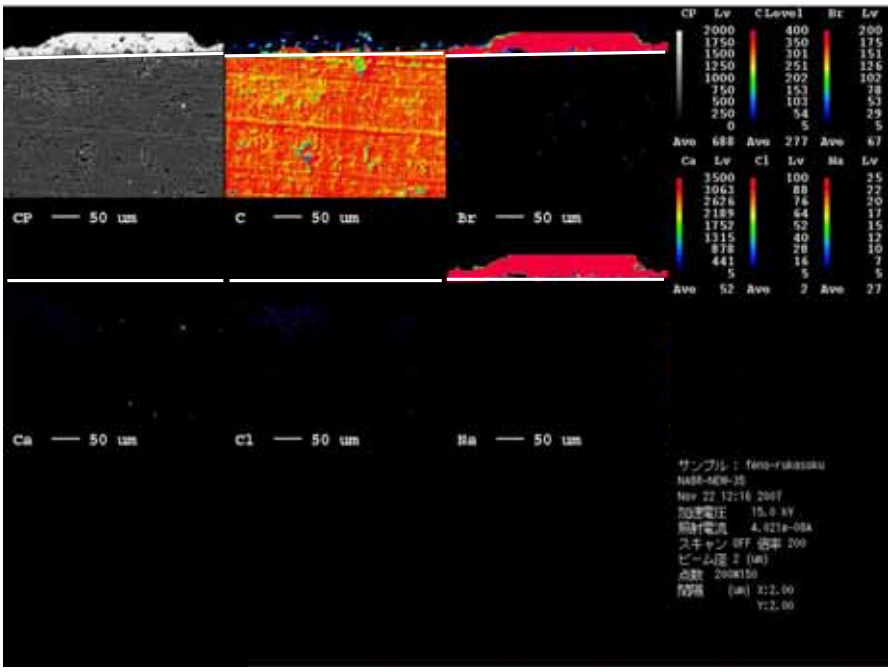


Figure 3.27. Element mapping results on cross section for the acceleration test sample of new phenol insulator.

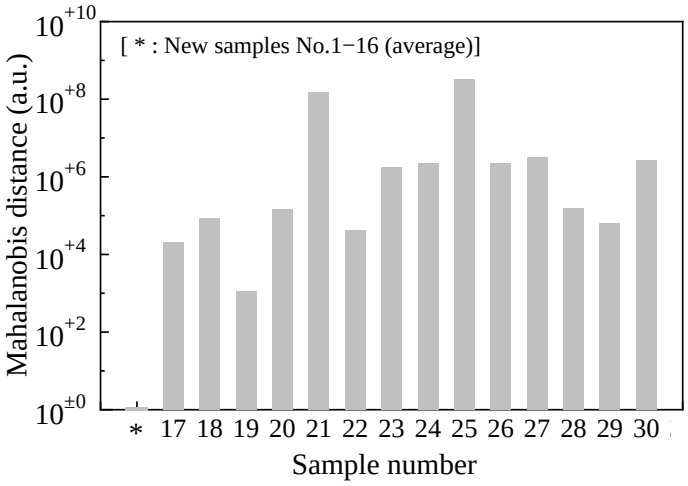


Figure 3.28. Mahalanobis distance of polyester insulators by 15 evaluation items.

3.5　MT 法による絶縁劣化評価

3.5.1　マハラノビスの距離の算出

(1)　ポリエステル絶縁物

新品の絶縁物を正常と考え，新品絶縁物のデータから基準空間を作成し，基準空間からの乖離度（マハラノビスの距離の大小）で市場使用品を評価した。前述のとおり，色彩 a（色彩測定），硝酸塩，硫酸塩，水（以上 3 項目は赤外分析）の 4 項目は評価対象から除外し，15 個の評価項目（Table 3.2）を用いた。15 項目の評価結果から求めたマハラノビスの距離を Figure 3.28 に示す。横軸はサンプル番号（Table 2.2）であり，＊印は新品サンプル（No.1〜16）の平均を示す。No.17〜30 は使用品である。縦軸はマハラノビスの距離（任意値）である。MT 法では基準空間が適切に設定されていれば，基準空間のマハラノビスの距離は 1 付近になる。今回は新品絶縁物を基準空間としたが，マハラノビスの距離が約 1 になることを確認できた。新品絶縁物のマハラノビスの距離が 1 であるのに対して，市場使用品は 10^3〜10^8 であり大きく離れていたことから，適切な評価が行えていると考えられる。市場使用品 No.17〜30 は使用年数の順に並んでいるが（No.17：5 年，No.30：15 年），使用年数とマハラノビスの距離との間には相関性がないことが明らかになった。

(2)　フェノール絶縁物

Table 3.4 に示した 13 項目の評価結果からフェノール絶縁物のマハラノビスの距離を求めた。Figure 3.29 に結果を示す。新品絶縁物のマハラノビスの距離は約 1.0，市

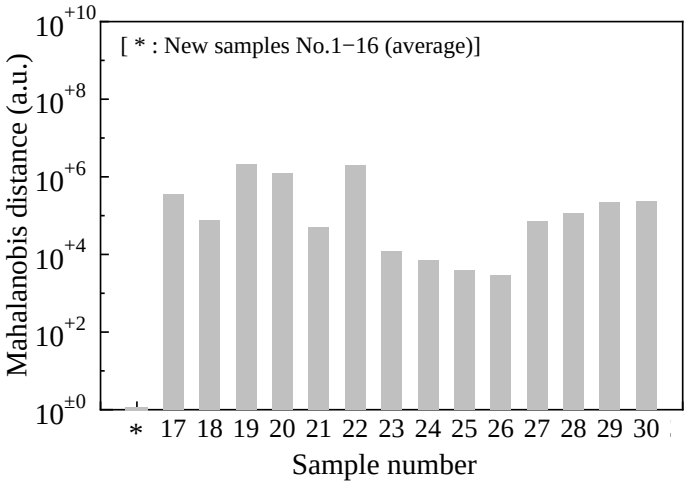


Figure 3.29. Mahalanobis distance of phenol insulators by 13 evaluation items.

場使用品は 10^3〜10^7 であり，ポリエステル絶縁物と同様に適切な評価が行えている考えられる。また，フェノール絶縁物に関しても使用年数とマハラノビスの距離との間には相関性がないことが明らかになった。

3.5.2　有効な評価項目の選定

(1)　ポリエステル絶縁物

2 水準 L 16 直交表に因子として 15 の評価項目を割り付けた。16 通りの評価項目の組合せにより絶縁物の使用品のマハラノビスの距離を計算した。ポリエステル絶縁物の評価に有効な項目の選定結果を Figure 3.30 に示す。図の横軸の A〜O は Table 3.2 に示す評価項目，1，2 の 1 はその評価項目を使用する，2 は使用しないを意味する。縦軸は式 2.14 に従って求めた SN 比であり，大きい方が評価に有効であるため左上がりの項目は必要な項目，右上がりの項目は不要な項目となる。例えば評価項目 A（色彩 L）の SN 比は使用しない方が大きいので，色彩 L は評価に必要のない項目になる。特に有効な上位 3 項目は，硝酸イオン濃度，硫酸イオン濃度，色彩 b であった。表面抵抗率低下の原因は大気中の NOx，SOx により硝酸カルシウム，硫酸カルシウムが生成するためであり，また，NOx や SOx のような酸性ガスによりポリエステル樹脂は黄変することから，評価項目の選定結果はメカニズムと合致すると考えられる。

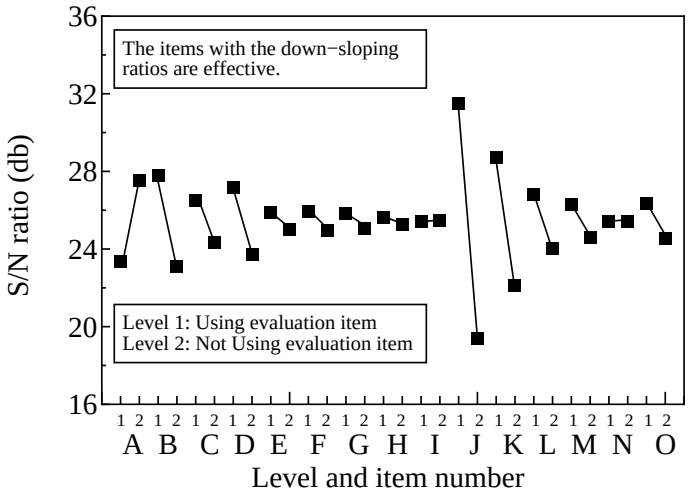


Figure 3.30. Selection results of effective evaluation items for polyester insulators.

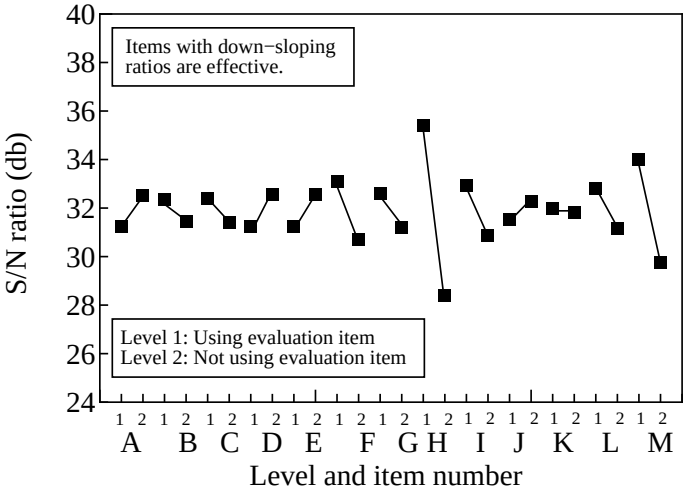


Figure 3.31. Selection results of effective evaluation items for phenol insulators.

(2)　フェノール絶縁物

ポリエステル絶縁物と同様に，有効な評価項目を明確にするために 13 個の項目（Table 3.4）の評価を行った。2 水準 L 16 直交表に因子として 13 の評価項目を割り付けた。16 通りの評価項目の組合せにより絶縁物の使用品のマハラノビスの距離を計算した。フェノール絶縁物の評価に有効な項目の選定結果を Figure 3.31 に示す。Figure 3.31 の A〜M は Table 3.4 に示す評価項目である。フェノールの評価に特に有効な項目は硝酸，硫酸，塩化物，カルシウムの各イオン濃度であった。これらのイオンから，表

面抵抗率低下の原因となる化合物はいずれも潮解性を持つ硝酸カルシウム，硫酸カルシウム，及び塩化カルシウムと考えられ，前述のメカニズムと合致する。

3.5.3　MT 法による評価と電気的評価の相関性

(1)　ポリエステル絶縁物

特に有効な評価項目から求めたマハラノビスの距離と表面抵抗率の実測値（Figure 3.13 参照）との関係を Figure 3.32 に示す。表面抵抗率は前述のとおり絶縁物の表面に櫛形電極を蒸着して温度 20 ℃，湿度 50 %の条件で取得した。このような測定は受配電機器の設置現場では不可能である。図に示すとおり，マハラノビスの距離と表面抵抗率は良好な相関（相関係数 0.96）を示すことから，化学的分析結果に MT 法を適用することにより絶縁劣化評価が可能であることを検証できた。絶縁抵抗測定や部分放電測定では検出可能な範囲は約 10^9 Ω以下であり，今回の市場使用品のほとんどが異常なしとの判定しかできない。これらの方法は劣化度が分からないため評価法として不十分であるのに対して，本手法では全てのサンプルについて劣化度を評価可能である。本手法では 10^9～10^{16} Ωの範囲の絶縁物に対しても評価可能であるので，電気的評価法と比較して評価可能な範囲を 7 桁程度拡大することができた。

市場使用品 No.21（Table 2.2）について，表面抵抗率の湿度依存性を Figure 3.33 に示す。市場使用品 No.21 の表面抵抗率は湿度 50 % RH では約 10^9 Ωだが，30 % RH では約 10^{11} Ω，90 % RH では約 10^6 Ωとなり，湿度条件を一定に決めて測定しなければ表面抵抗率は大きく変化する。測定する季節や時間により湿度が変化するため，電気

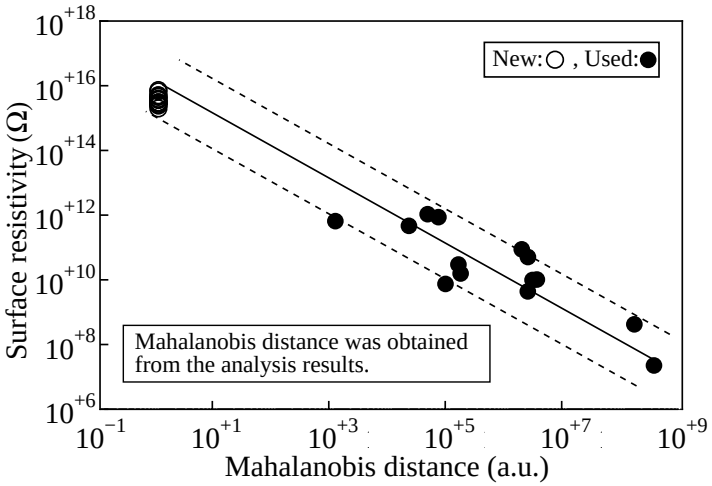


Figure 3.32. Relationship between the Mahalanobis distance and surface resistivity for polyester insulators.

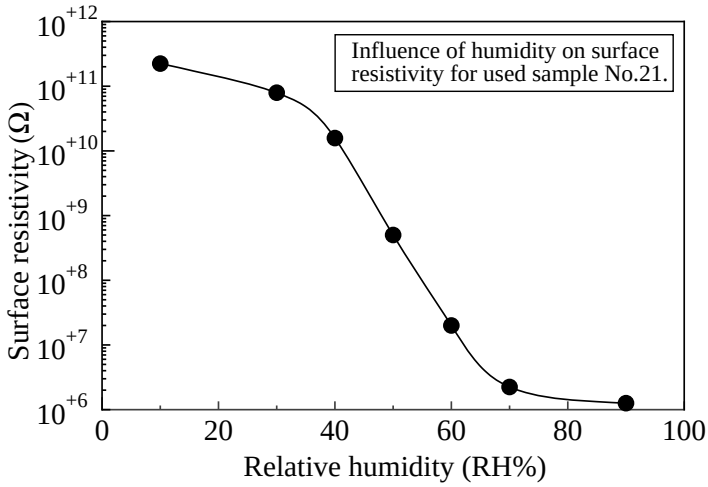


Figure 3.33. Influence of humidity on surface resistivity for sample No.21.

的評価法では抵抗測定値や放電開始抵抗値は 5 桁程度バラツク可能性がある。Figure 3.32 に示すとおり，開発した手法は平均値± 1 桁（Ω）程度のバラツキなので，電気的評価法と比較して精度が 3 桁程度改善すると考えられる。

以上から本手法の適用により絶縁物の劣化度を電気的な異常が発生する前に，定量的に精度良く評価可能であることが分かった。

(2)　フェノール絶縁物

ポリエステル絶縁物と同様に，特に有効な評価項目から求めたマハラノビスの距離と表面抵抗率の実測値との関係を Figure 3.34 に示す。マハラノビスの距離と表面抵抗率は良好な相関（相関係数 0.98）を示すことから，材質，形状等が異なるフェノール絶縁物に対しても本技術が有効であることを確認できた。

3.5.4　MT 法適用の有効性評価

(1)　イオン濃度による評価結果との比較

MT 法適用の有効性を確認するため，ポリエステル絶縁物に対して 10 個の未知サンプルを用いて評価を実施した。未知サンプルは今回使用した 14 個の市場使用品と異なるサンプルである。特に有効な評価項目である硝酸イオン，硫酸イオンを各単独で用い，絶縁物の劣化度（表面抵抗率）を求めた。今回使用した新品，市場使用品の合計 30 サンプルから硝酸イオン濃度と表面抵抗率の相関直線を求め，Figure 3.35(a) に示した。この図に未知サンプルの硝酸イオン濃度と表面抵抗率実測値をプロットした結

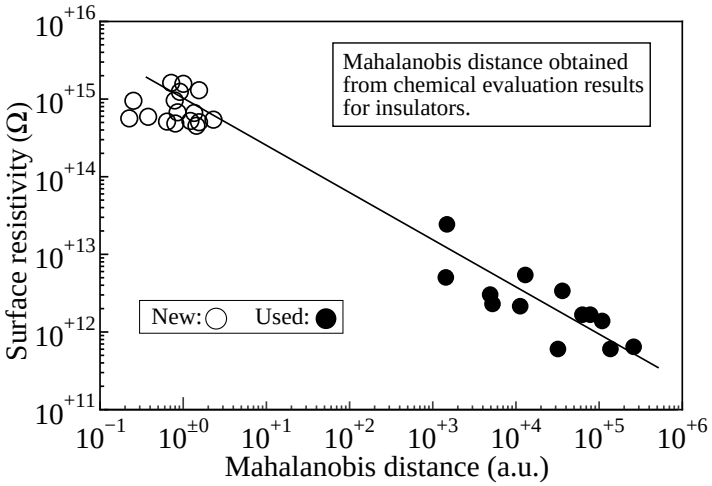


Figure 3.34. Relationship between the Mahalanobis distance and surface resistivity for phenol insulators.

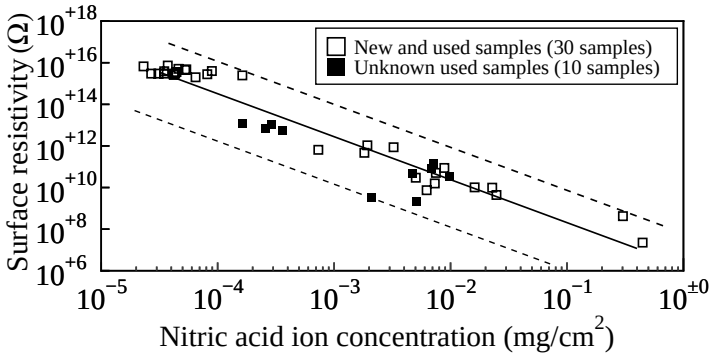
果から，硝酸イオン濃度のみで評価すれば 2 桁程度の誤差が生じることが分かる。同様に硫酸イオン濃度と表面抵抗率実測値の関係（Figure 3.35(b)）から表面抵抗率を推定すると 2 桁程度の誤差が生じる。

マハラノビスの距離と表面抵抗率測定値の関係を同様にプロットした結果を Figure 3.35(c) に示す。今回使用したサンプル，未知サンプルとも，相関直線を用いて求めた表面抵抗率の推定値は誤差が 1 桁以内であった。これより硝酸イオン濃度，硫酸イオン濃度のみで表面抵抗率を求める場合と比較して MT 法を用いると，評価精度が約 1 桁改善し，表面抵抗率の推定値は 95 %の信頼度で平均値± 1 桁（Ω）の間にあることが分かった。

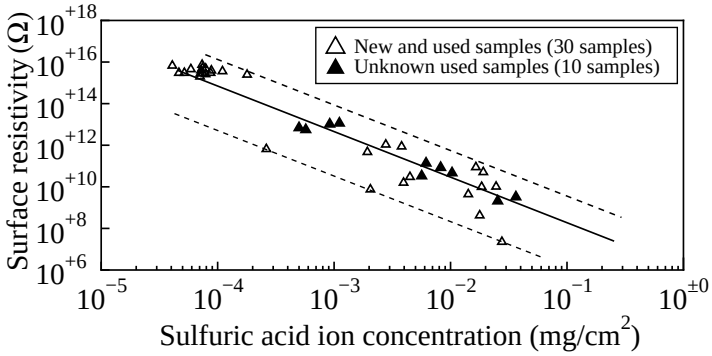
(2)　ニューラルネットワークによる評価結果との比較

イオン濃度による評価結果との比較と同様に，ポリエステル絶縁物に対して 10 個の未知サンプルを用いてニューラルネットワークとの比較を実施した。今回使用した新品，市場使用品の合計 30 サンプルの硝酸イオン濃度，硫酸イオン，及び色彩 b のデータから，ネットワークを構築した。使用したニューラルネットワークは 3 層の階層型で，学習方法には出力信号の誤差によって重み値を修正するバックプロパゲーション法を採用し，教師データは表面抵抗率の実測値を用いた。中間ユニット数は 2，学習回数は 1000，許容誤差 0.1 とし，3 回連続誤差が設定値以下になれば収束するように設定した。

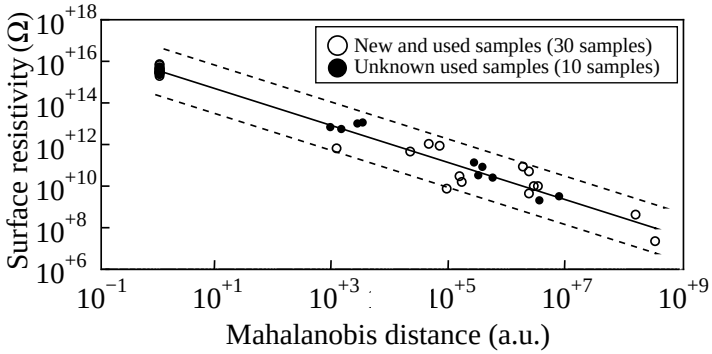
収束するまでに要した学習回数は 567 回であった。構築したネットワークを用いて表面抵抗率を推定した結果と表面抵抗率の実測値の関係を Figure 3.36 に示した。ニュー



(a) Deterioration diagnosis using nitric acid ion concentration



(b) Deterioration diagnosis using sulfuric acid ion concentration



(c) Deterioration diagnosis using MT method

Figure 3.35. Effectiveness evaluation results of the MT method application.

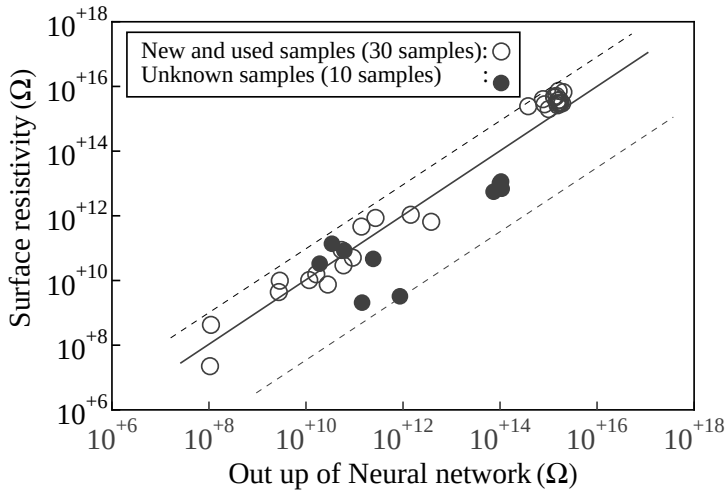


Figure 3.36. Relationship between the output of neural network and surface resistivity.

ラルネットワークによる評価では，表面抵抗率は 1.5〜2 桁程度の誤差が生じるため，MT 法による評価の方が約± 1 桁精度を改善できることを確認できた。これは第 2 章の Table 2.8 で考察したとおり，ネットワークを構築するデータ数が少ないことが主原因であると考えられる。

3.6　まとめ

本節では絶縁劣化評価精度の向上と評価可能な範囲の拡大を目的に，化学的方法で遮断器用絶縁物を分析し，分析結果を MT 法で評価した。得られた結果を以下にまとめる。

（1）絶縁物の化学的分析結果を MT 法で評価した結果と表面抵抗率の実測値は良好な相関を示したことから，本手法を適用することにより絶縁劣化評価が可能であることを明確にした。

（2）絶縁抵抗測定等の電気的評価法と比較して，本手法では評価精度は約 3 桁改善し，評価可能な範囲は約 7 桁拡大することができた。本手法の適用により電気的な異常が発生する前に，定量的に精度良く評価することが可能となる。また，イオン濃度単独やニューラルネットワークによる評価結果と比較して，MT 法を適用することで評価精度を約± 1 桁向上できることを明確化した。

（3）ポリエステル絶縁物市場使用品の分析と加速試験から，今回評価した遮断器絶縁物の表面抵抗率低下メカニズムは以下であることを明確にした。大気中の NOx，SOx が原因で硝酸カルシウム，硫酸カルシウムが生成する。これらは潮解性のイオン

性化合物であるので，吸湿した水に溶け込みイオン化して絶縁物の表面抵抗率を低下させる。

（4）フェノール絶縁物の劣化メカニズムは以下であることを明確にした。絶縁物に付着した硫酸カルシウム等の潮解性化合物が大気中の水分を吸湿して水溶液となる。カルシウムイオン等を溶解した水溶液が，経年使用により劣化したフェノール絶縁物の樹脂と木粉との界面等から絶縁物の内部に浸透する。表面付着物は清掃で除去できるが浸透した化合物の除去は難しいため蓄積され，絶縁物の劣化が進行する。

（5）ポリエステル絶縁物だけでなくフェノール絶縁物に対しても本技術が有効であることを明確にできたことから，材質，形状等が異なる絶縁物に対しても適用可能であることを確認できた。

第4章　受配電機器絶縁物の余寿命診断

4.1　はじめに

4.1.1　余寿命の定義

現代のような低成長の時代では，電気設備の更新頻度が低下し既存設備の高齢化が進むことになる。また，世界経済のグローバル化による生産拠点の海外移行と競争激化による設備の統廃合，集約化が加速しているため，設備投資の抑制や固定費削減が必須となっている。以上のような理由から既存設備の適切な更新時期を判定可能な余寿命診断技術が望まれている。第3章で述べたように，ポリエステル樹脂，炭酸カルシウム，及びガラス繊維等からなるポリエステル絶縁物や木粉基材フェノール絶縁物について，環境劣化の主要因である表面抵抗率低下のメカニズムを解明してきた。ポリエステル絶縁物では劣化メカニズム（Figure 4.1）は以下のとおりである。

（1）大気中のNOx（酸性ガス）が硝酸（HNO_3）になり，絶縁物の充填材である炭酸カルシウム（$CaCO_3$）と反応して硝酸カルシウム（$Ca(NO_3)_2$）が生成する。

（2）硝酸カルシウムは潮解性のイオン性化合物であるので，吸湿した水に溶け込みイオン化して絶縁物の表面抵抗率を低下させる。

SOx（酸性ガス）の場合も同様に硫酸カルシウムが生成することにより，表面抵抗率が低下する。

このように潮解性物質による表面抵抗率の低下が起因となり，ある一定値以下の表面抵抗率になると放電が発生するが，受配電設備は放電の発生を許容していない。また，放電発生以後は劣化のスピードが加速し短絡事故の危険が増大するが，設備更新は適切な更新計画が必要になるため，診断実施から更新まで数年の期間を要する。以上から，放電の発生が開始する絶縁物の劣化度（表面抵抗率）を寿命の閾値（放電閾値）と定義した。

4.1.2　開発課題と取り組み概要

前述のとおり絶縁物の劣化診断は絶縁抵抗測定や部分放電測定等の電気的方法で実施されてきた。機器の設置現場ではこれらの方法は湿度や電磁波の影響を強く受けるため，測定する季節や時間により結果が大きく異なる。また，電気的な異常を検出す

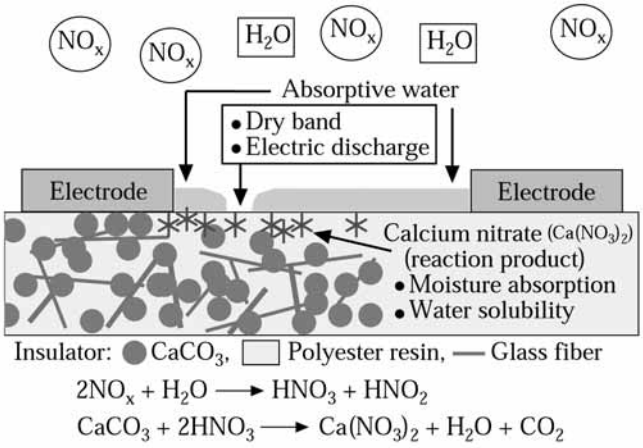


Figure 4.1. Deterioration mechanisim of insulator.

るため，検出可能な範囲は約 10^{+9} Ω以下の絶縁抵抗あるいは放電発生以後の状態等であり，異常診断の域をでていない。余寿命診断技術を確立するためには，新品から放電発生までの任意の時間における絶縁物劣化度の明確化，絶縁劣化の経年・湿度依存性の明確化，及び定格電圧や絶縁物形状等を考慮した閾値の明確化が必要となると考えられる。本章では以上の課題に取り組み，余寿命診断技術を開発した[(50),(52),(61)–(67)]。

余寿命は,（1）品質工学の 1 手法であるマハラノビス・タグチ（MT）法を適用し絶縁物表面のイオン付着量等から算出した劣化度（表面抵抗率）,（2）絶縁物の形状等から導出した放電が発生する表面抵抗率（放電閾値），及び（3）絶縁物の経年劣化直線から推定した。実験室で行った電圧印加による放電発生の確認試験と余寿命推定結果に相関性があり，本手法で受配電設備絶縁物の余寿命診断が可能であることを確認した。

4.2　表面抵抗率低下の時間依存性

4.2.1　ポリエステル絶縁物

MT 法によるポリエステル絶縁物の劣化診断結果（表面抵抗率）と使用年数の関係を求め，表面抵抗率の経年劣化傾向を明確にした。結果を Figure 4.2 に示す。横軸は使用年数，縦軸は湿度 50 % RH と 90 % RH における表面抵抗率の対数値であり，各使用年数に対して表面抵抗率の平均値をプロットしている。これらのデータは NOx 等の環境要因による誤差が含まれているが，サンプル数は 1498 件であり，表面抵抗率の経年劣化傾向を把握するには充分なサンプル数であると考えられる。湿度 50 % RH における結果と湿度 90 % RH における結果の相関係数はそれぞれ-0.91，-0.80 であり，また，湿度 50 % RH の方がダイナミックレンジが大きいことから，湿度 50 % RH の結

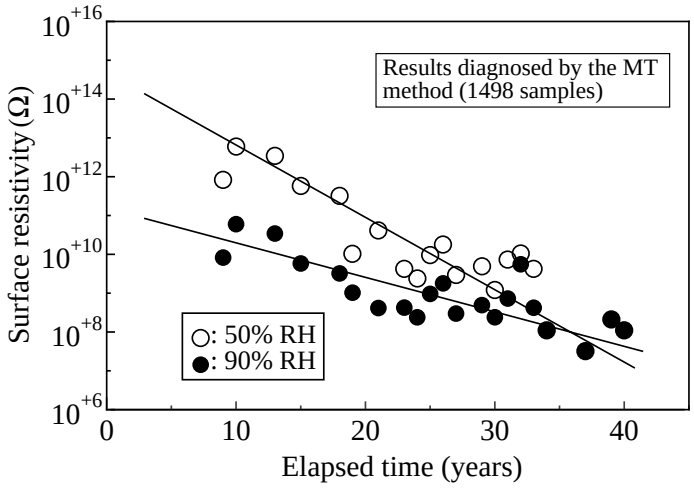


Figure 4.2. Relationship between elapsed time and surface resistivity for polyester insulators.

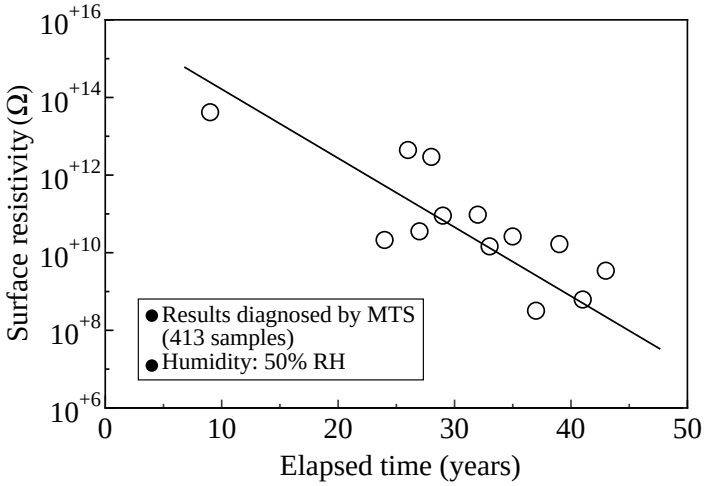


Figure 4.3. Relationship between elapsed time and surface resistivity for phenol insulators.

果を用いた方が精度良く診断できることが分かった。

以上の結果から，経過年数のリニアー値と湿度 50 % RH における表面抵抗率の対数値から経年劣化直線を求められることが明らかになった。よって新品時と診断時の表面抵抗率（対数値）を結んだ直線が放電閾値と交差する年数を求めることにより余寿命を推定できる。

4.2.2　フェノール絶縁物

Figure 4.3 に MT 法診断で得られた湿度 50 %におけるフェノール絶縁物の表面抵抗率と使用年数の関係を示す。サンプル数は 413 件である。環境要因によるデータのバラツキはあるが，表面抵抗率と使用年数の相関を明確にするには充分なサンプル数であると考えられる。経過年数の実数値と湿度 50 %における表面抵抗率の対数値には直線関係があることが分かった。よってポリエステル絶縁物と同様に新品時と診断時の湿度 50 %における表面抵抗率を結んだ直線が閾値と交差する年数を求めることにより，余寿命を推定できる。

4.3　絶縁物劣化度の湿度依存性

4.3.1　表面抵抗率に対する湿度の影響評価

MT 法による絶縁診断で求まる表面抵抗率（Figure 3.32，3.34）は湿度 50 % RH での値である。絶縁物の表面抵抗率は湿度の影響を大きく受けるが，表面抵抗率の湿度依存性を数式化し，任意の湿度での表面抵抗率を求めることができれば，様々な環境に設置されている機器の診断に対応可能となる。数式化するために，市場で使用されていた絶縁物の表面抵抗率を各種湿度で実測し，表面抵抗率の湿度依存性を求めた。Figure 4.4，4.5 のマーカーはポリエステル絶縁物とフェノール絶縁物の表面抵抗率の実測値である。表面抵抗率は櫛形電極を用い，20 ℃，25〜90 %の湿度条件で測定した。Figure 4.4，4.5 に示すとおり，表面抵抗の湿度依存性はガウシアン分布曲線に従うと考えられる。湿度依存性がガウシアン分布曲線に従うことに着目し，実測データをガウシアン分布曲線に合わせ込み変化率を求めることにより，表面抵抗率の湿度依存性の数式化を試みた。

4.3.2　ガウス分布関数による湿度依存性曲線のフィッティング

表面抵抗率（対数値）の湿度依存性について検討するために，式 4.1，式 4.2 で表されるガウス分布関数によるフィッティングを試みた。両式ともここで提案する経験式である。式中のパラメーター ρ は表面抵抗率，ρ_{100} は湿度 100 % RH での表面抵抗率，n は湿度 0 % RH における表面抵抗率 ρ_0 と ρ_{100} の対数差（$n = \log \rho_0 - \log \rho_{100}$），$\sigma$ はガウス分布関数の偏差，m は表面抵抗率が平均値をとるときの湿度をそれぞれ仮定し

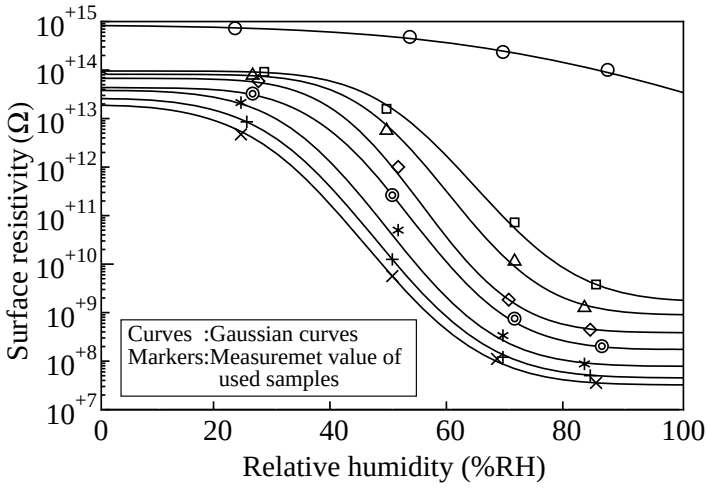


Figure 4.4. Relationship between relative humidity and surface resistivity for polyester insulators.

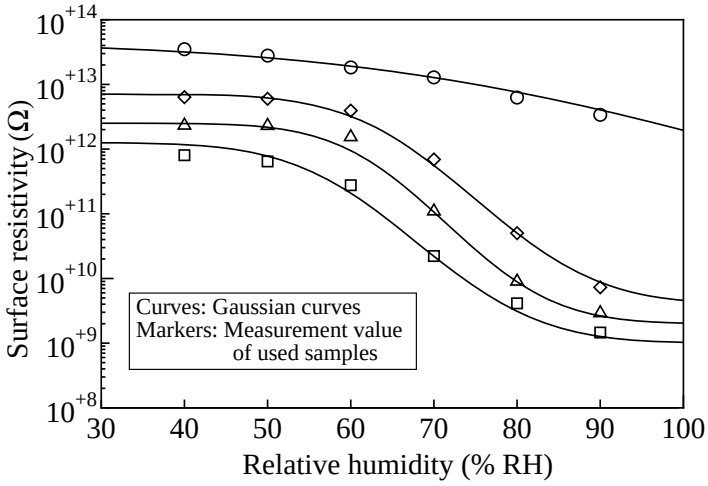


Figure 4.5. Relationship between relative humidity and surface resistivity for phenol insulators.

たものである。h は測定時の湿度 (% RH) である。

$$\log \quad \rho = \log \rho_{100} + n\psi(h) \tag{4.1}$$

$$\psi \quad (h) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{h} exp\left(-\frac{(m-h)^2}{2\sigma^2}\right) dh \tag{4.2}$$

Figure 4.4，4.5 の曲線は式 4.1，式 4.2 で上記の絶縁物の表面抵抗率測定値をフィッティングした結果である。いずれの曲線も測定点に良くフィットしていることから，ガウス分布関数を用いることで任意の湿度における表面抵抗率を算出できることが分かった。

4.3.3　フィッティングの理論的考察

ここで適用した式 4.1，式 4.2 はあくまでも経験的なものであるが，劣化データの整理に有用であることが分かったので，この式を拡散方程式と Nernst-Einstein の式を使って説明する。拡散方程式（式 4.3）は以下で表され，c は濃度，x は拡散距離，D は拡散定数である。

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \tag{4.3}$$

式 4.3 の基本解の積分形（式 4.4）はガウス分布関数となる。t は時間である。

$$C_{(t,x)} = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}}\int_{-\infty}^{x} exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)dx \tag{4.4}$$

一方，イオンの関与する導電率と拡散定数の関係は，Nernst-Einstein の式（式 4.5）で表される。

$$\int \partial s = \frac{q^2 D}{kT}\int \partial N \tag{4.5}$$

s は導電率，N はキャリア数，q は電荷，k はボルツマン定数，T は絶対温度である。ここで $\int \partial N$ を $C_{(t,x)}$ に置き換えると，$\int \partial s = \int \partial(1/\rho) = \log\rho$ であるから，式 4.5 は式 4.4 を使って式 4.6 で表される。

$$\log \rho = \frac{q^2 D}{kT}\frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}}\int_{-\infty}^{x} exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)dx \tag{4.6}$$

式 4.6 は形の上で式 4.1，式 4.2 と同じでガウス分布関数になっている。このことから経験式の式 4.1，式 4.2 は，イオン伝導を記述するための少なくとも必要条件は満たしているといえる。

以上より，ある湿度における絶縁物の表面抵抗率が分かれば，任意の湿度における表面抵抗率を算出できることが分かる。

4.4　放電閾値の導出

4.4.1　シンチレーション放電開始式の導出

絶縁物の電気的等価回路を Figure 4.6 に示す。Figure 4.6 において，長さ L の絶縁物に電圧 V が印加されている状態で，絶縁物の単位長さ当たりの静電容量を $C1$〜Cn，表面抵抗を $R1$〜Rn，ドライバンドにおける絶縁物の静電容量を Cg，及び表面抵抗を Rg と表している。ドライバンド部のインピーダンス Zd と他の部分の単位長さ当たりのインピーダンス Zp はそれぞれ式 4.7 と式 4.8 で表されることから，課電されている

絶縁物全体のインピーダンス Z は $Z = Zd + Zp \cdot n$ より式 4.9 となる。式 4.9 の n は絶縁物を単位長さで区切ったときの個数であり，絶縁物の沿面距離に比例する。

$$Zd = \frac{Rg/\omega Cg}{\sqrt{Rg^2 + (1/\omega Cg)^2}} \tag{4.7}$$

$$Zp = \frac{Rn/\omega Cn}{\sqrt{Rn^2 + (1/\omega Cn)^2}} \tag{4.8}$$

$$Z = \frac{Rg/\omega Cg}{\sqrt{Rg^2 + (1/\omega Cg)^2}} + \left(\frac{Rn/\omega Cn}{\sqrt{Rn^2 + (1/\omega Cn)^2}}\right) n \tag{4.9}$$

ここで，絶縁物表面でシンチレーション放電が発生する条件を計算する。Figure 4.6 に示されるドライバンド部の表面抵抗 Rg は十分高いから，絶縁物表面の電位分担は静電容量 Cg によるインピーダンスで決定されるため，Z は式 4.10 のようにで近似できる。絶縁物に課電されている電圧 V とドライバンドに加わる電圧 vg の関係は式 4.11 で与えられる。

$$Z \fallingdotseq \frac{1}{\omega Cg} + \left(\frac{Rn/\omega Cn}{\sqrt{Rn^2 + (1/\omega Cn)^2}}\right) n \tag{4.10}$$

$$\begin{aligned} vg &= V\left(\frac{Zd}{Z_d + Zpn}\right) \\ &= V\left(\frac{1}{\omega Cg} / \left(\frac{1}{\omega Cg} + \left(\frac{Rn/\omega Cn}{\sqrt{Rn^2 + (1/\omega Cn)^2}}\right) n\right)\right) \end{aligned} \tag{4.11}$$

ドライバンドのギャップ長を g とすると，シンチレーション放電開始電圧は g に依存するため $vi(g)$ と表すことができる。vg が $vi(g)$ を越える印加電圧 V の条件を求め

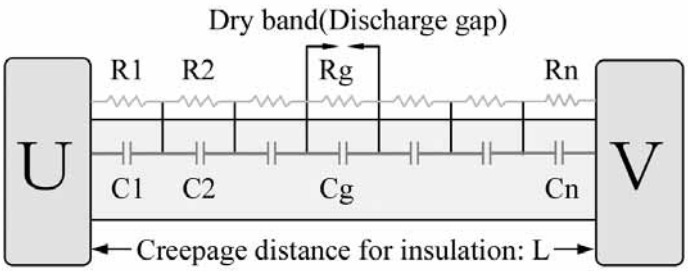


Figure 4.6. Equivalent circuit model for scintillation electrical discharge.

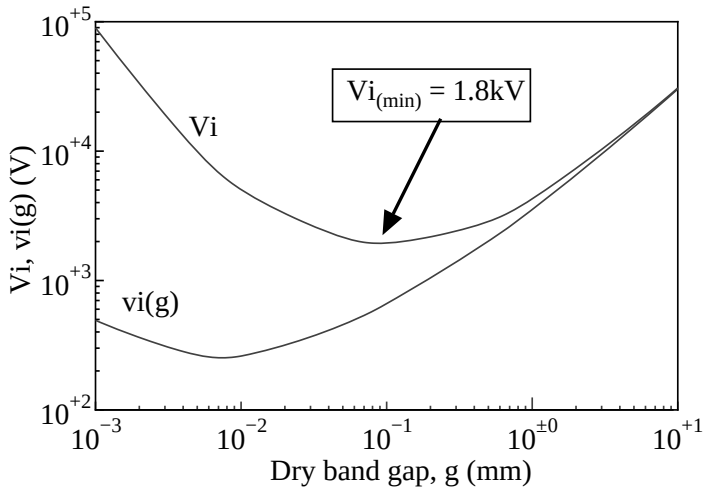


Figure 4.7. Relationship dry band gap and voltage of scintillation electrical discharg initiation.

れば，シンチレーション放電開始電圧 Vi が式 4.12 のように計算できる。

$$Vi \quad = \omega Cg \left(\frac{1}{\omega Cg} + \left(\frac{Rn/\omega Cn}{\sqrt{Rn^2 + (1/\omega Cn)^2}} \right) n \right) vi(g) \tag{4.12}$$

Cg も同様にギャップ長 g に依存する。$vi(g)$ は，いわゆるパッシェンの火花開始電圧で与えられ，大気圧空気の $vi(g)$ は式 4.13 で近似できる[68]。式 4.13 からドライバンドのギャップ長 g が 0.0076mm の場合にシンチレーション放電開始電圧 vi が 235V になる。すなわち 235V の電圧が 0.0076mm の微小ギャップに印加された場合に放電が開始する。

$$vi \quad = 235 \times 10^{+0.37|(\log(\frac{t}{0.0076})|^{+1.53}} \tag{4.13}$$

式 4.12，4.13 の関係を Figure 4.7 に示した。絶縁物の厚さ 10mm，比誘電率 5，沿面距離 130mm，周波数 50Hz の条件で，表面抵抗率が 10M Ωのときの計算結果である。Figure 4.7 よりこの条件では 1.8kV の電圧で放電が開始することが分かる。

以上より絶縁物の形状，誘電率，沿面距離，周波数及び課電電圧から単位長さ当たりの表面抵抗 Rn（＝表面抵抗率）に対してギャップ長 g とシンチレーション放電開始電圧 Vi との関係が分かるため，ある課電電圧で放電が開始する表面抵抗率（放電閾値）を求めることができる。

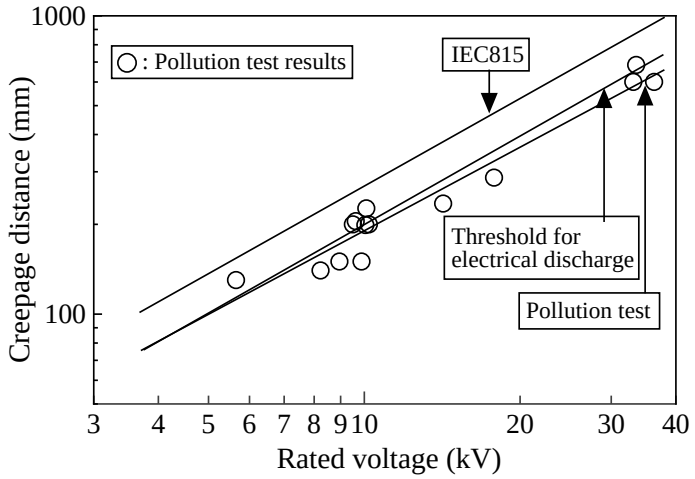


Figure 4.8. Threshold for scintillation electrical discharge.

4.4.2　IEC 設計基準，汚損耐電圧試験結果と放電閾値との比較

沿面距離（汚損漏洩長）を規定する IEC 設計基準値（IEC815），汚損耐圧試験（汚損度：等価塩分付着量 0.03mg/cm^2）による実測耐電圧値，及びシンチレーション放電開始式で求まる放電閾値を Figure 4.8 に示す。この放電閾値は IEC 設計基準値，汚損耐電圧値と相関があることから，シンチレーション放電開始式で求まる放電閾値は有効であることが確認できた。

4.5　診断方法のまとめ

4.5.1　診断法の概念

Figure 4.2，4.3 より経過年数のリニアー値と表面抵抗率の対数値は直線関係があることを明確にした。よって新品時と診断実施時の表面抵抗率の対数値を経過年数のリニアー値に対してプロットして結んだ直線が，該当サンプルの経年劣化直線となる。この関係と式 4.1，式 4.2 を用いて求めた放電閾値より余寿命を求める概念図を Figure 4.9 に示す。新品時を A，診断時の使用年数を B，新品時と診断時の表面抵抗率（湿度 50 % RH）を結んだ直線が放電閾値と交差する年数を C とすると，BC が余寿命年数に相当する。診断時の使用年数（$= AB$）は既知であるため A と B での表面抵抗率の比から BC の年数を算出することで，湿度 50 % RH における余寿命を求めることができる。

前述のとおり，MT 法による絶縁診断で求まる表面抵抗率（Figure 3.32，3.34）は湿度 50 % RH での値である。湿度 90 % RH での余寿命を求めるためには Figure 4.10 に示したように実施する。新品時を D，診断時の使用年数を E，新品時と診断時の表

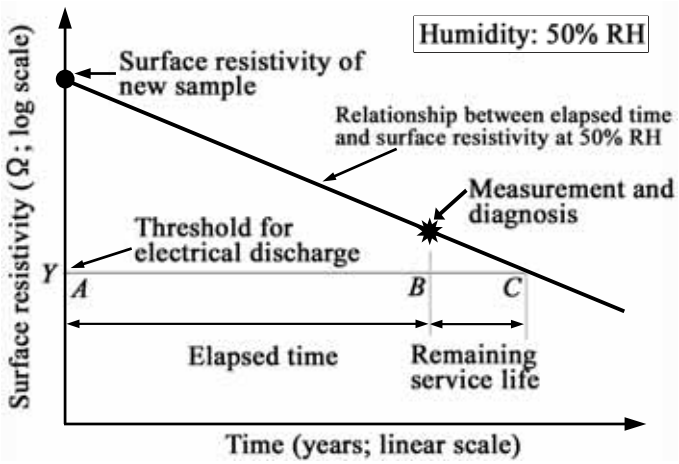


Figure 4.9. Concept chart of remaining service life diagnostic method.

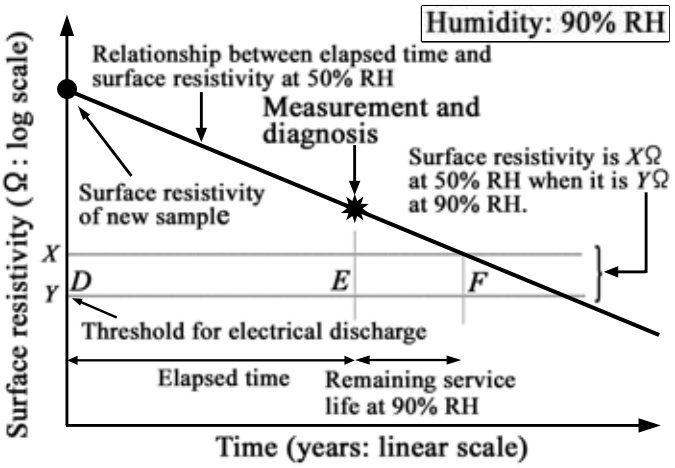


Figure 4.10. Concept chart of remaining service life diagnostic method at 90 % RH.

面抵抗率（湿度 50 % RH）を結んだ直線が放電閾値と交差する年数を F とする。D と E での表面抵抗率を結ぶことで余寿命マスターカーブを得ることができる。このマスターカーブは湿度 50 % RH での直線であるが，Figure 4.2 で示したとおり湿度 50 % RH でのマスターカーブを用いた方がより精度の高い診断が可能となる。マスターカーブが湿度 50 % RH での直線であるため，各種湿度における閾値も式 4.1，式 4.2 を用いて，50 % RH における値に変換する必要がある。湿度 90 % RH で放電が発生するときの表面抵抗率 Y Ωになり，湿度 50 % RH では X Ωであるとすると，Figure 4.10 において湿度 90 % RH での放電閾値は Y Ωでなく X Ωとなる。湿度 90 % RH に対する放電閾値 X Ωと直線が交差する年数（F）を求めることにより，湿度 90 % RH での余寿命を算出する。

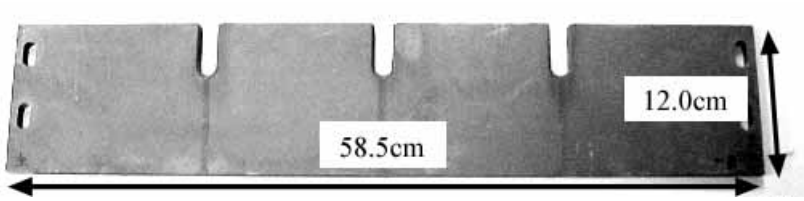


Figure 4.11. Observation result of polyester insulator for check examination.

4.5.2　診断の手順

絶縁物のイオン付着濃度等の測定から余寿命年数の算出までの手順を以下にまとめた。

(a) 絶縁物の化学的評価と MT 法による絶縁劣化診断
絶縁物のイオン付着濃度等の測定結果を MT 法で解析し，マハラノビスの距離を求める。予め求めていたマハラノビスの距離と表面抵抗率の相関関係から，表面抵抗率を算出する。

(b) 絶縁余寿命の推定
新品時と診断時の表面抵抗率を結び，湿度 50 % RH での表面抵抗率低下の時間依存性直線を得る。絶縁物の形状，誘電率，電圧等から診断対象絶縁物に対して放電閾値を求める。放電閾値と直線の交差する年数を求めることにより，余寿命を算出する。

以上は湿度 50 % RH での余寿命推定手順であるが，例えば湿度 90 % RH での余寿命を求めたい場合は，湿度 90 % RH に対する放電閾値と直線が交差する年数を求めることにより，湿度 90 % RH での余寿命を算出する。

4.6　余寿命診断技術の検証

4.6.1　ポリエステル絶縁物

ポリエステル絶縁物について湿度 100 % RH での余寿命を推定した。絶縁物はポリエステル絶縁物（Figure 4.11）で，大きさは横 58.5cm ×縦 12.0cm ×厚さ 1.2cm である。サンプル数は 3 個，使用年数は 32 年，定格電圧は 3.45kV である。3 個とも同一形状で, 湿度 100 % RH における新品時の表面抵抗率は $1.0\text{x}10^{+14}$ Ωである。

Table 4.1. Evaluation results of insulators using in check examination.

Sample	Nitric acid ion (mg/cm^2)	Sulfuric acid ion (mg/cm^2)	Coloration b (a.u.)
A	$1.02x10^{-2}$	$7.29x10^{-2}$	−0.53
B	$1.22x10^{-2}$	$6.43x10^{-2}$	−0.34
C	$1.14x10^{-2}$	$9.08x10^{-2}$	−0.48

(1)　MT 法による絶縁劣化診断

絶縁物の評価結果を Table 4.1 に示す。ポリエステル絶縁物の診断に特に有効な硝酸イオン付着濃度，硫酸イオン付着濃度，及び色彩bを測定した。色彩は Lab モードで表した。イオン付着量は $1.02x10^{-2}$〜$9.08x10^{-2}mg/cm^2$，色彩 b は −0.34〜−0.53 であった．これらの評価結果を MT 法で解析し湿度 50 % RH における絶縁物の表面抵抗率を求めた結果，$3.89x10^{+8}$〜$7.74x10^{+8}$ Ωであった。（Table 4.2）。なお，硝酸イオン，硫酸イオン，色彩 b，及び表面抵抗率実測値の変動係数はそれぞれ 0.63，0.40，0.32，及び 0.39 であり，表面抵抗率と同レベルのばらつきでイオン，色彩 b の測定が可能であることを確認している。

(2)　絶縁物の余寿命診断

新品時と診断時の表面抵抗率を結び，湿度 50 % RH での表面抵抗率低下の時間依存性直線を得た。絶縁物の形状等から求めた放電が発生する表面抵抗率（放電閾値）は $2.0x10^{+7}$ Ωであった。湿度 100 % RH で表面抵抗率が $2.0x10^{+7}$ Ωであるとき，湿度補正式より湿度 50 % RH では $1.5x10^{+9}$ Ωであるから，表面抵抗率低下の時間依存性直線において湿度 100 % RH での放電閾値は $1.5x10^{+9}$ Ωとなる。$1.5x10^{+9}$ Ωと直線が交差する年数を求めることにより湿度 100 % RH での余寿命を算出した。余寿命診断結果を Table 4.2 に示す。サンプル A が −0.9 年，B が −0.8 年，C が −1.1 年であり，いずれのサンプルも寿命を迎えていると考えられる。なお，イオン等の測定誤差による余寿命のばらつきは，サンプル A，B，C とも ± 0.5 年であった。

(3)　電圧印加試験による余寿命の検証

推定した絶縁物の余寿命診断結果を検証するために，電圧 3.45kV，湿度 100 % RH の条件で電圧印加試験を行った。これらのサンプルの余寿命推定値は −1.1〜−0.8 年であり寿命を迎えているため，電圧印加試験により放電が発生すると考えられる。電

Table 4.2. Presumption results of remaining service life for polyester insulators.

Sample	Surface resistivity (Ω: 50%RH)	Remaining service life (years)
A	$6.31\text{x}10^{+8}$	−0.9
B	$7.74\text{x}10^{+8}$	−0.8
C	$3.89\text{x}10^{+8}$	−1.1

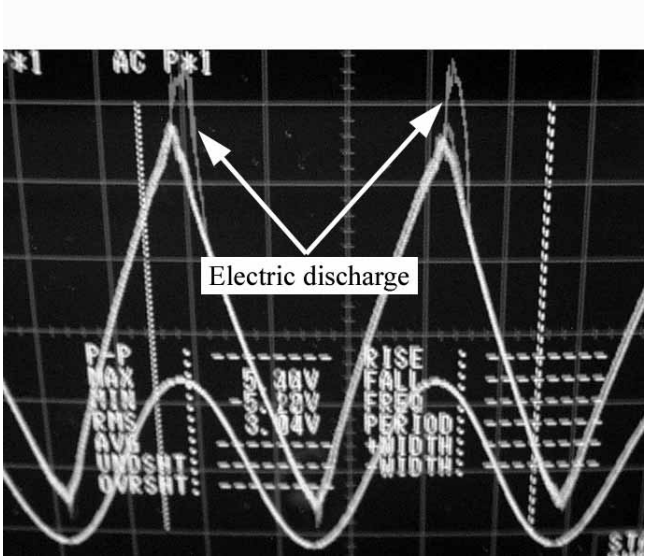


Figure 4.12. Check examination results of electric discharge initiation.

圧印加試験の漏れ電流波形を Figure 4.12 に示す。いずれのサンプルでも放電を観察したことから，本技術による余寿命推定を検証することができた。今後，検証試験データの充実化やフィールドでの追跡データ取得により余寿命の信頼度等を求め，本技術の検証をさらに進める予定である。

4.6.2　フェノール絶縁物

(1)　MT 法による絶縁劣化診断

フェノール絶縁物の診断に特に有効な評価項目である硝酸イオン，硫酸イオン，塩化物イオン，及びカルシウムイオンの測定結果を MT 法で解析することにより表面抵抗率を求めた。Table 4.3 に示すようにイオン付着量は $0.32\text{x}10^{-3}$〜$2.00\text{x}10^{-2}$ mg/cm^2 であり，湿度 100 % RH における絶縁物の表面抵抗率は，230〜420M Ωであった。

Table 4.3. Presumption results of remaining service life for phenol insulators.

No.	Ion concentration ($\times 10^{-3}$ mg/cm^2)				Surface resistivity (M Ω)	Remaining service life (years)
	NO_3^-	SO_4^{-2}	Cl^-	Ca^{+2}		
A	0.32	7.90	0.44	1.73	420	5.7
B	2.82	20.00	3.62	7.79	230	1.1
C	1.64	14.90	2.50	6.35	280	2.4

(2)　絶縁物の余寿命診断と検証試験結果

MT 法で得られた表面抵抗率，閾値，及び Figure 4.10 の余寿命診断概念図より余寿命を推定した。電圧 6.6kV では放電が発生する表面抵抗率の閾値は 190M Ωである。Table 4.3 に 22 年使用したフェノール絶縁物の余寿命を湿度 100 %の条件で求めた結果を示す。電圧 6.6 ｋ V でのサンプル A〜C の推定結果はそれぞれ 5.7，1.1，2.4 年であり，実験室で行った放電確認試験では放電が発生しなかった。これはまだ寿命に到達していないからである。

今回の絶縁物（Figure 3.2）は，7.2kV の定格電圧でも使用できるように設計されいるため，7.2kV でも検証試験を行った。7.2 ｋ V でのサンプル A〜C の余寿命の推定結果は 1.4，-2.5，-1.3 年であり，サンプル B と C については放電確認試験で放電の発生を確認できた。よって本技術によりフェノール絶縁物の余寿命推定が可能であることを明確にできた。イオン測定の実験誤差が起因となる診断結果のばらつきは今回のサンプルでは約 1 年であった。

4.7　絶縁余寿命診断技術の実用化状況

開発した絶縁余寿命診断技術は 2003 年度から受配電機器を対象に実用化され，多数のユーザーに活用されている。ここでは本診断技術のパンフレット等を用いた一般的な診断事例，ユーザーにおける活用事例，及び診断実績について説明する。

4.7.1　診断事例

(1)　パンフレットを用いた一般的な診断事例

Figure 4.13〜4.16 に本診断技術のパンフレットを示す。Figure 4.13 は表紙，Figure 4.14 は診断技術の概要，Figure 4.15 は適用対象機器，測定方法，診断結果例，Figure 4.16 は問い合わせ先と受配電機器の紹介である。診断可能な機器は Figure 4.15 のとおり，コントロールセンタ，低圧・高圧スイッチギア，及び高圧遮断器等である。

Table 4.4. Report example for results of remaining service life diagnosis.

Most deteriorated part	Surface resistivity (M Ω)	Remaining service life (year)
A room: Molded frame, above left	8.06	4.3
B room: Bushing insulator, below right	8.29	14.0

高圧スイッチギアを例に診断方法，結果の事例について説明する。Figure 4.17 は遮断器が収容されたスイッチギアの診断対象絶縁物を示す。診断対象は，遮断器モールドフレーム，絶縁ロッド，母線支持板，導体支持碍子，及び筐体支持碍子である。Figure 4.15 と Figure 4.18 に示す測定機器等を用いて，各絶縁物の上下左右から色彩やイオンデータを取得する。例えば，高圧スイッチギア 10 面，測定 80 点であれば所要作業時間は約 6 時間（作業員 2 名で）となり，ユーザーの定期点検作業と並行して実施可能である。

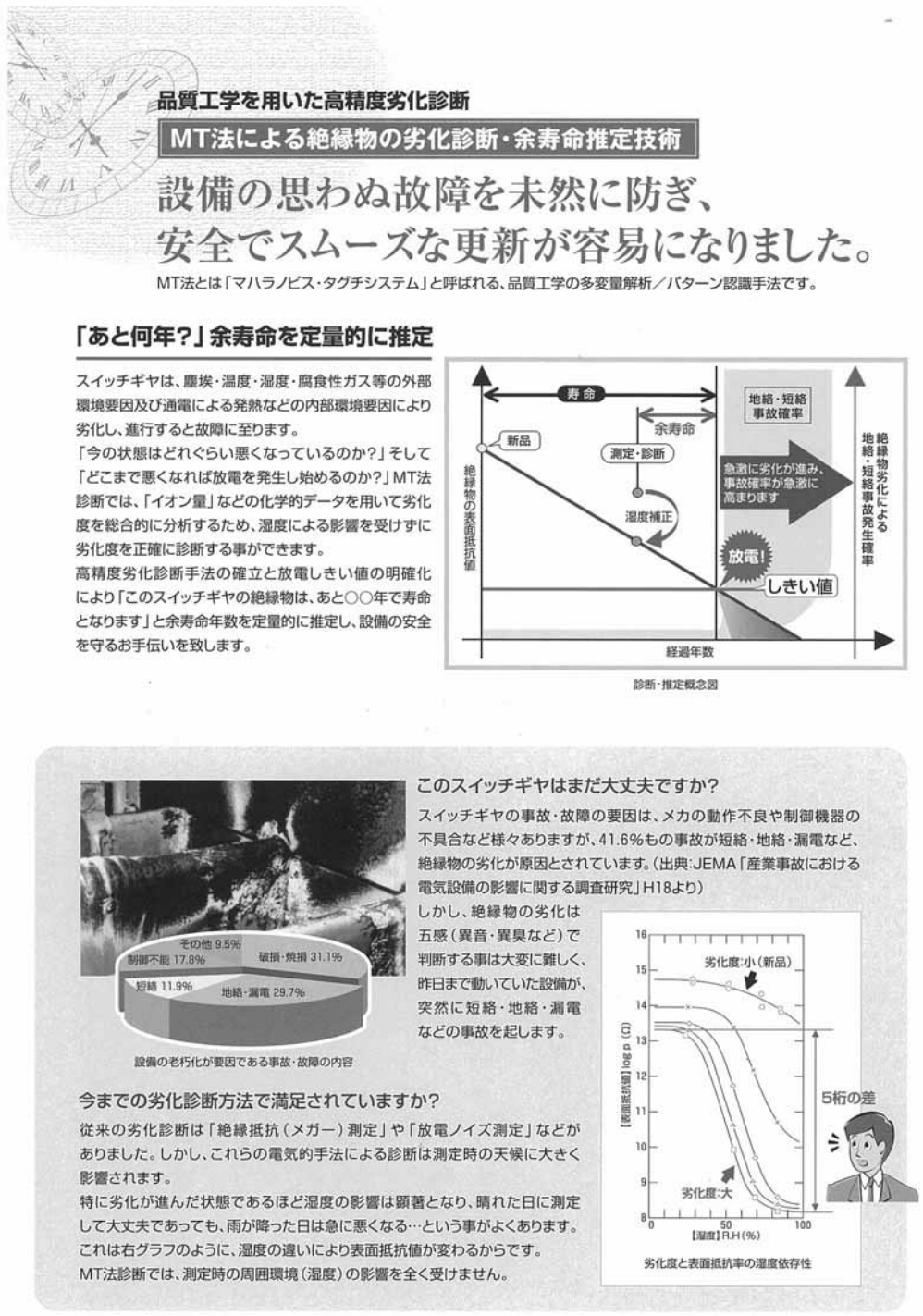
診断のまとめとして，Table 4.4 や Figure 4.15 のような結果が得られる。Table 4.4 は診断結果の概要でる。最も劣化が進んでいる部位は電気室 A では遮断器モールドフレームの上左部，電気室 B では筐体支持碍子の下右部であり，余寿命はそれぞれ 4.3 年，14.0 年であることが分かる。表面抵抗率が同じ程度であるにも係わらす余寿命に大きな差があるのは，絶縁物の形状や使用電圧等が異なるためである。

Figure 4.15 の表は余寿命診断の詳細結果である。各測定箇所ごとに得られた表面抵抗率と余寿命年数が数値で記載され，余寿命については視覚的に捉えやすいように寿命に至る年数を表示している。この事例は 1985 年製の機器で経過年数が 22 年，測定時期が 2007 年 2 月での診断結果であり，遮断器，母線支持板，及び導体支持碍子の寿命到達年はそれぞれ 2006〜2008 年，2014〜2016 年，2017〜2021 年であることが明確になっている。今後，2011 年に定期点検，2015 年に更新計画の予定を立てていたとすると，上記の診断結果から下記のように計画を見直すことができる。遮断器は寿命が約 1 年以下であり，次の定期点検までに放電の発生が開始すると考えられることから定期点検までの機器の取り替えや電気室の湿度管理，外気流入の対策を実施する必要がある。母線支持板は寿命到達年が 2014〜2016 年であることから，2015 年の更新時期までに事故が発生する可能性があるため 2011 年に定期点検を実施することは妥当と考えられる。導体支持碍子は寿命到達年が 2017〜2021 年であり 2015 年に更新を計画していることから，2011 年の定期点検は不要と考えられる。

また，本技術は余寿命の提示から機器の定期点検・更新計画の立案を可能とするだけでなく，保全に対しても提案が可能である。Figure 4.19，Figure 4.20 はそれぞれ

スイッチギア内，電気室内での劣化の進展を示す。1 つの絶縁物の上下左右の部位を診断することで，どちらの方向から劣化が進展しているかを明確することができる。Figure 4.19 では診断結果より絶縁物の下面と正面の劣化が大きいため，機器としては矢印の方向で劣化が進展していることが分かる。同様に Figure 4.20 に示したように，各機器の劣化度を把握することにより電気室内での劣化の進展方向を明確にすることができる。絶縁物の劣化は外気が影響していることを前述したが，Figure 4.20 ではバスダクトとピットからの外気の流入が原因であることがわかるため，スイッチギアの養生，ピットへの仕切り設置，フィルターの設置などの対策を行うことができる。

Figure 4.13. Pamphlet (1) for remaining service life diagnostic technology.



品質工学を用いた高精度劣化診断

MT法による絶縁物の劣化診断・余寿命推定技術

設備の思わぬ故障を未然に防ぎ、
安全でスムーズな更新が容易になりました。

MT法とは「マハラノビス・タグチシステム」と呼ばれる、品質工学の多変量解析／パターン認識手法です。

「あと何年？」余寿命を定量的に推定

スイッチギヤは、塵埃・温度・湿度・腐食性ガス等の外部環境要因及び通電による発熱などの内部環境要因により劣化し、進行すると故障に至ります。
「今の状態はどれぐらい悪くなっているのか？」そして「どこまで悪くなれば放電を発生し始めるのか？」MT法診断では、「イオン量」などの化学的データを用いて劣化度を総合的に分析するため、湿度による影響を受けずに劣化度を正確に診断する事ができます。
高精度劣化診断手法の確立と放電しきい値の明確化により「このスイッチギヤの絶縁物は、あと○○年で寿命となります」と余寿命年数を定量的に推定し、設備の安全を守るお手伝いを致します。

診断・推定概念図

このスイッチギヤはまだ大丈夫ですか？

スイッチギヤの事故・故障の要因は、メカの動作不良や制御機器の不具合など様々ありますが、41.6%もの事故が短絡・地絡・漏電など、絶縁物の劣化が原因とされています。(出典:JEMA「産業事故における電気設備の影響に関する調査研究」H18より)
しかし、絶縁物の劣化は五感（異音・異臭など）で判断する事は大変に難しく、昨日まで動いていた設備が、突然に短絡・地絡・漏電などの事故を起します。

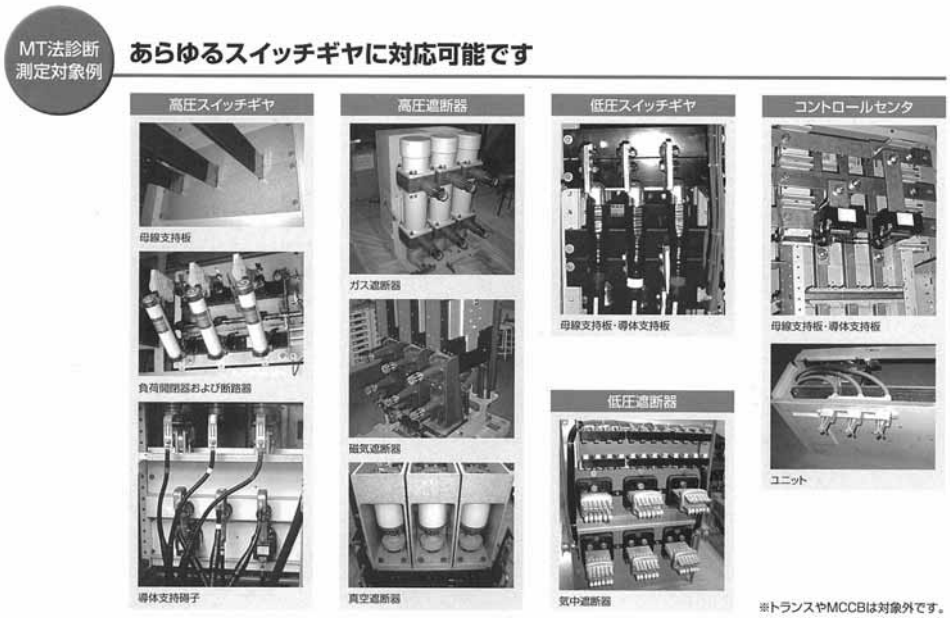
設備の老朽化が要因である事故・故障の内容

今までの劣化診断方法で満足されていますか？

従来の劣化診断は「絶縁抵抗（メガー）測定」や「放電ノイズ測定」などがありました。しかし、これらの電気的手法による診断は測定時の天候に大きく影響されます。
特に劣化が進んだ状態であるほど湿度の影響は顕著となり、晴れた日に測定して大丈夫であっても、雨が降った日は急に悪くなる…という事がよくあります。
これは右グラフのように、湿度の違いにより表面抵抗値が変わるからです。
MT法診断では、測定時の周囲環境（湿度）の影響を全く受けません。

劣化度と表面抵抗率の湿度依存性

Figure 4.14. Pamphlet (2) for remaining service life diagnostic technology.



劣化診断・余寿命推定 早見表（2007年2月測定の場合の結果例　1985年製スイッチギヤ　経過年:22年）

●寿命

測定箇所				湿度	表面抵抗値	余寿命	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
スイッチギヤ①	遮断器①	モールドフレーム	1次側	100%	50.1MΩ／□	1.3年				●													
			2次側	100%	33.1MΩ／□	0.5年			●														
		絶縁ロッド		100%	21.4MΩ／□	0.2年			●														
	筐体①	導体支持碍子	上段	100%	338.8MΩ／□	14.3年																	●
			中段	100%	251.2MΩ／□	12.3年															●		
			下段	100%	102.3MΩ／□	11.4年														●			
		母線支持板	右側	100%	58.9MΩ／□	9.7年												●					
			左側	100%	56.2MΩ／□	8.8年												●					
スイッチギヤ②	遮断器②	モールドフレーム	1次側	100%	28.2MΩ／□	0.9年				●													
			2次側	100%	22.4MΩ／□	0.4年			●														
		絶縁ロッド		100%	16.2MΩ／□	−0.2年		●															
	筐体②	導体支持碍子	上段	100%	275.4MΩ／□	14.0年																	●
			中段	100%	169.8MΩ／□	11.8年															●		
			下段	100%	102.3MΩ／□	9.8年													●				
		母線支持板	右側	100%	46.8MΩ／□	8.0年											●						
			左側	100%	44.7MΩ／□	7.2年										●							

遮断器の寿命　母線支持板の寿命　導体支持碍子の寿命

診断内容・診断作業上の注意

- ●診断対象材質はエポキシ・フェノール・ポリエステルの有機絶縁物です。ゴムや磁器製の絶縁物は診断できません。
- ●余寿命推定は公称電圧440V～33kVの気中絶縁スイッチギヤの機器で推定可能です。
- ●余寿命は短絡ではなく放電発生までの時間をみております。また、数値は絶対値ではなく推定値であり、保障するものではありません。
- ●診断する湿度は、基本的に日本でありえる最高湿度100%での結果となります。
- ●本技術は絶縁物の表面劣化を診断する技術です。絶縁物内部の劣化はみておりません。
- ●現地の測定では停電が必要となります。停電・接地作業や復旧作業はお客様に手配して頂く必要があります。
- ●測定箇所のカバー類の取外しや遮断器を筐体の外まで引き外す作業につきましてもお客様にて実施して頂く必要があります。
- ●絶縁物以外にも劣化する機器類がありますので、本結果を踏まえた上で総合的に更新などの計画をお考えください。

Figure 4.15. Pamphlet (3) for remaining service life diagnostic technology.

MT法による絶縁物の劣化診断・余寿命推定技術

三菱電機スイッチギヤ ラインナップ

三菱12/24kV
密閉形複合絶縁スイッチギヤ HS-X
地球環境にやさしい「脱SF6ガス」絶縁設計。
12/24kV系統の受変電設備に適用。
真空遮断器（VCB）を収納し定格電流1250A、
遮断電流25kAまで可能。

三菱高圧MS形スイッチギヤ
真空遮断器（VCB）を収納。
定格電流630A～4000A、
遮断電流12.5kA～40kAまでの
幅広いレンジでの適用が可能。
遮断器は2段積みまで可能。

三菱A形コントロールセンタ
先進のディジタル技術の結晶EMC-A形
マルチコントローラを搭載。更に伝送
（CDL、CC-Link、Modbus）と組み合わせた
高度情報化MCCを実現。
短絡保護には、MCCBを適用。

三菱24kVスイッチギヤ HS-A
真空遮断器（VCB）を収納。
定格電流1250A、遮断電流25kAまで可能。

三菱FF式受配電設備
真空遮断器（VCB）を収納。
前面メンテナンス構造の薄型キュービクル、
定格電流600A、遮断電流8A～12.5kAまで可能。
遮断器は3段積みまで可能。

三菱高圧真空遮断器
VD-8D/13Dシリーズ
定格電圧3.6kV/7.2kVに適用。
遮断容量8～12.5kAまで可能。
定格電流400A～630A。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

お問い合せは下記へどうぞ

本社……〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）……(03)3218-2111
北海道支社……〒060-8693 札幌市中央区北2条西4-1（北海道ビル）……(011)212-3711
東北支社……〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル）……(022)216-4511
関越支社……〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命ビルLAタワー34F）……(048)600-5700
神奈川支社……〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー18F）……(045)224-2600
北陸支社……〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）……(076)233-5500
中部支社……〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビル）……(052)565-3111
〒450-6045 名古屋市中村区名駅1-1-4（JRセントラルタワーズ45F）……(052)565-3111
関西支社……〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）……(06)6347-2015
中国支社……〒730-8657 広島市中区中島町3-25（ニッセイ平和公園ビル）……(082)248-5206
四国支社……〒760-8654 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）……(087)825-0001
九州支社……〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）……(092)721-2111

●詳細技術事項等のお問合せは

受配電システム製作所……〒763-8516 丸亀市蓬莱町8……(0877)24-2611
受配電システム計画課……〒763-8516 丸亀市蓬莱町8……(0877)24-5025
本社駐在　受配電システム製作所東部受配電システム計画課……(03)3218-2529
中部支社駐在　受配電システム製作所西部受配電システム計画課……(052)565-3167
関西支社駐在　受配電システム製作所西部受配電システム計画課……(06)6347-2581

PRINTED WITH SOY INK R100
このカタログは、古紙配合率100%再生紙と
環境に優しい大豆インキを使用しています。

JNEB-SL-0135

この印刷物は、2007年5月の発行です。お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承下さい。 2007年5月作成

Figure 4.16. Pamphlet (4) for remaining service life diagnostic technology.

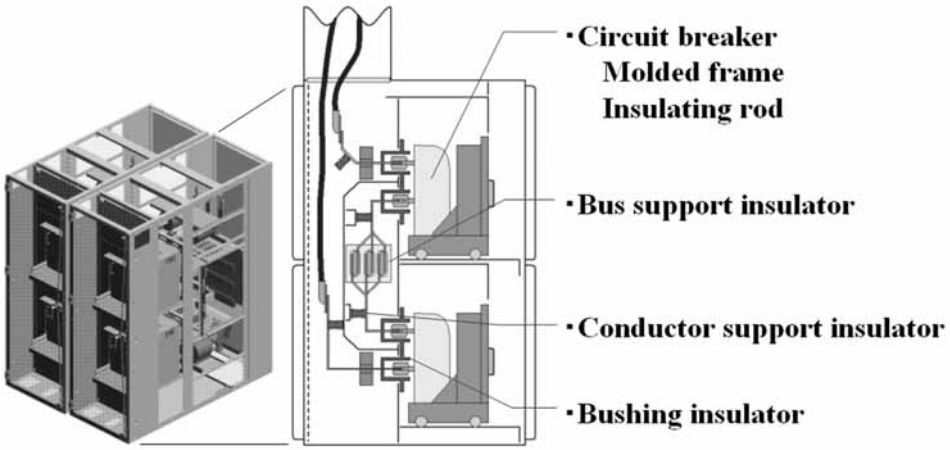


Figure 4.17. Insulators and bushings for switchgear.

Figure 4.18. Portable ion and chroma meters.

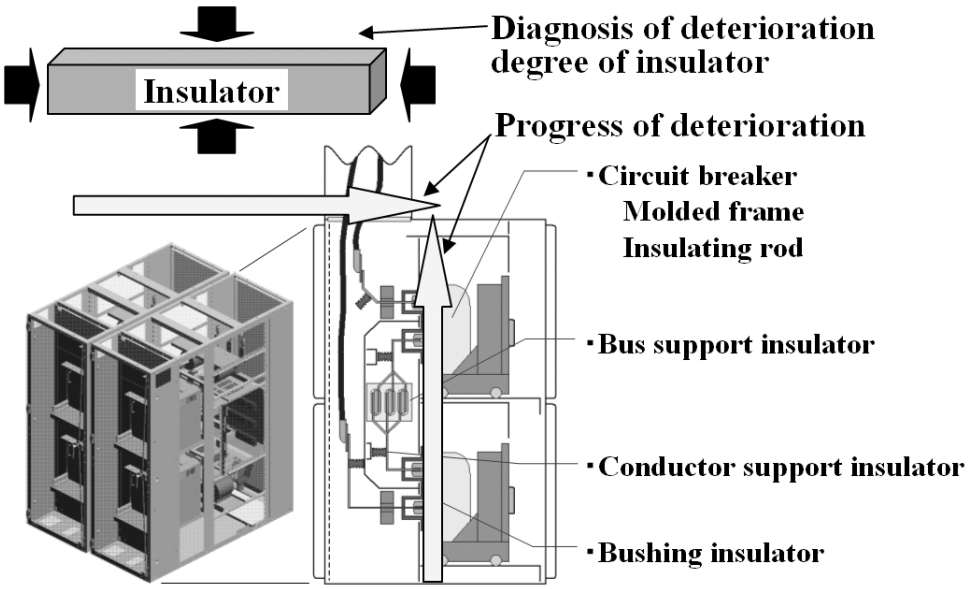


Figure 4.19. Progress of insulation deterioration in switchgear.

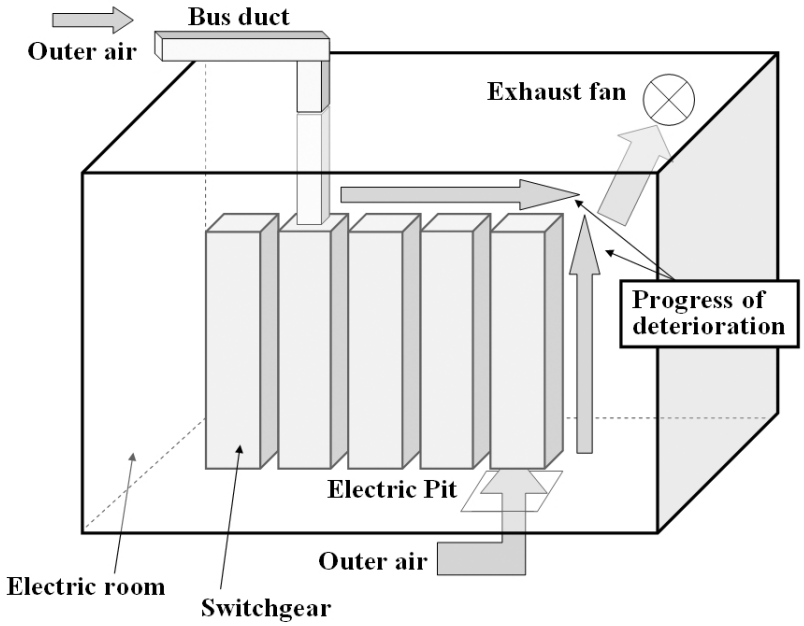


Figure 4.20. Progress of insulation deterioration in electric room.

(2)　ユーザーにおける活用事例

ユーザー（出光興産 (株)）における活用事例について，技術総合誌「オーム」の 2007 年 12 月号で紹介されている。本技術を適用した結果，トラブルが防止できた事例と絶縁物の劣化対策についてまとめた内容である。概要は以下のとおりである。

(a) トラブル防止例 1

配電盤内の真空スイッチやコントロールセンタのユニット部，垂直母線支持部の絶縁物診断結果から真空スイッチの支持絶縁物の劣化が進んでおり，放電が始まるまでの余寿命が 1.2〜3.0 年という結果が得られた。すでにこの変電所は更新が計画されており，予定どおり実施することとした。

(b) トラブル防止例 2

屋外型配電盤の余寿命診断を行った。屋外型配電盤の力率コンデンサ用真空スイッチの支持絶縁物の劣化が進んでおり，既に放電が始まっているレベルで地絡・短絡発生の可能性が高いため，直ちに一次電源を切りとし運用を停止した。

(c) トラブル防止例 3

配電盤内の遮断器モールドフレーム，絶縁ロッド，及び盤内ブッシング等を診断した。測定は 2006 年に行われ，年間最大湿度 77 %での余寿命は既に寿命に到達し，このままの湿度が続くか，高くなれば放電を継続する状態にあった。除湿器を設置し湿度を 55 %まで下げ，一定にコントロールすると余寿命診断結果は大きく改善され当面使用が可能になることが分かった。

(d) 絶縁物の劣化対策

各部位の絶縁診断結果から，絶縁物の劣化は外気に曝されている部位の劣化が進んでいることが明らかになった。絶縁物の劣化を抑制する方法として大きく，「外部から侵入する湿分および劣化に寄与するガスの侵入抑制」と「外部から侵入した湿分および劣化に寄与するガスの抑制または除去」が考えられることを明確にした。

4.7.2　診断実績

化学的評価法と MT 法の適用を基礎とした絶縁余寿命診断技術は，2003 年度から実用化され 2007 年 8 月現在で，約 120 社の 200 事業所（630 の配列）で適用され，事故の未然防止や延命対策など，さまざまな視点で活用されている。Figure 4.21 にビジネスユニット別の診断件数割合を示す。多い順から産業，電力，交通の各ビジネスユニットで用いられ，特に化学，石油，鉄鋼，電力，交通などのライフラインや二次災害によって社会に与える被害が大きい設備で活発に適用されている。

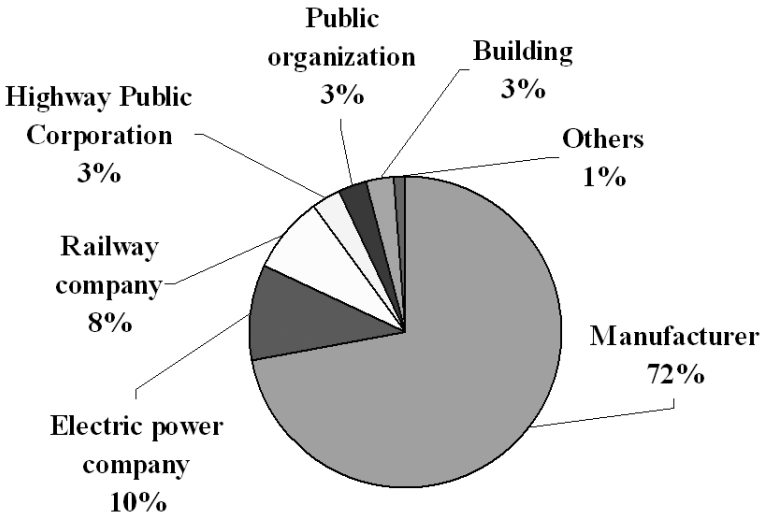


Figure 4.21. Diagnosis number according to business units.

4.8　まとめ

本論文では受配電設備の寿命を決定する重要部品である絶縁物に着目し，余寿命診断技術を開発した。得られた結果を以下にまとめる。

（1）ガウス分布関数を用いた湿度補正式により，ある湿度における絶縁物の表面抵抗率が分かれば，任意の湿度における表面抵抗率を求めるできることが分かった。

（2）放電開始条件の数値化を行い各種パラメーターとの関係を数式化した結果，課電電圧，絶縁物の形状等から放電閾値が算出可能であることを明確にした。

（3）絶縁物の経年劣化は経過年数にリニアー値，表面抵抗率に対数値をとると直線関係になることから，新品時と診断時の絶縁物の表面抵抗率（50 % RH）を結んだ直線が放電閾値と交差する年数を求めることにより余寿命の推定が可能であることを明確にした。また，湿度補正式を用いることにより任意の湿度での余寿命推定が可能になった。

（4）以下の診断の手順により余寿命診断が可能であることを明確にした。

(a) 測定結果を MT 法で解析し，マハラノビスの距離を求める。

(b) 予め求めていたマハラノビスの距離と表面抵抗率の相関関係から，表面抵抗率を算出する。

(c) 新品時と診断時の表面抵抗率を結び，湿度 50 % RH での表面抵抗率低下の時間依存性直線を得る。

(d) 絶縁物の形状，誘電率，電圧等から診断対象絶縁物に対して放電閾値を求める。放電閾値と直線の交差する年数を求めることにより，余寿命を算出する。

（5）実験室で行った電圧印加による放電発生の確認試験と余寿命推定結果に相関性があり，本手法で余寿命診断が可能であることを検証することができた。

（6）本技術による一般的な診断事例，ユーザーにおける活用事例，及び診断実績について説明した。本技術は既に多くのユーザーにより適用されており，実用性が高いことを明確にすることができた。

第5章　配線用遮断器の劣化診断

5.1　配線用遮断器絶縁物の余寿命診断

5.1.1　はじめに

配線用遮断器は電流の開閉や事故電流の遮断等の役目を負っている設備であり，長期間にわたり信頼性，安定性を確保して稼動することが要求される。第3，4章で述べたとおり受配電設備絶縁物を対象とした余寿命診断技術を開発した。本章では配線用遮断器への技術展開の可能性を明確化するために，新品，使用品絶縁物の評価を行った。余寿命診断技術を確立するためには，前述のとおり新品から放電発生までの任意の時間における絶縁物劣化度の明確化，絶縁劣化の経年・湿度依存性の明確化，及び定格電圧や絶縁物形状等を考慮した閾値の明確化が必要となる。これらの課題に取り組み，配線用遮断器絶縁物の余寿命診断技術を開発した[(69),(70)]。

5.1.2　絶縁物の評価結果

受配電機器と同様に評価は，色彩・光沢測定，イオン付着量分析，及び表面抵抗率測定を行った。サンプルは Table 2.3 に示したとおりである。絶縁物はポリエステル絶縁物であり，外観と測定箇所を Figure 5.1 に示す。遮断器の上部に塵埃が多く見られた。NF400 は幅が 140mm，NF600 は 210mm である。使用品の測定箇所は基本的にベース絶縁物の端子上下付近（導体付近）の 2 箇所とし，合計 19 箇所からデータを取得した。新品の測定箇所は端子上部の 1 箇所とした。

色彩測定結果を Figure 5.2 に示す。横軸はサンプル番号，縦軸は基準色に対する色彩の相対値を示す。サンプル No.1〜16 は新品，No.17〜35 は使用品である。使用品は使用年数の順であり，No.17 が 10 年，No.35 が 23 年使用されていたものである。新品と比較して市場使用品の色彩 L と b が増加する傾向があった。光沢測定結果を Figure 5.3 に示す。光沢の測定値は基準値（黒色光沢：95.5）との相対値で示した。市場使用品の光沢は低下する傾向があった。色彩，光沢とも使用年数と劣化との間に相関が見られた。これは使用品サンプルがほぼ同一環境に設置されていたことが原因と考えられる。

イオン付着量の分析結果を Figure 5.4，5.5 に示す。新品と比較して，市場使用品の

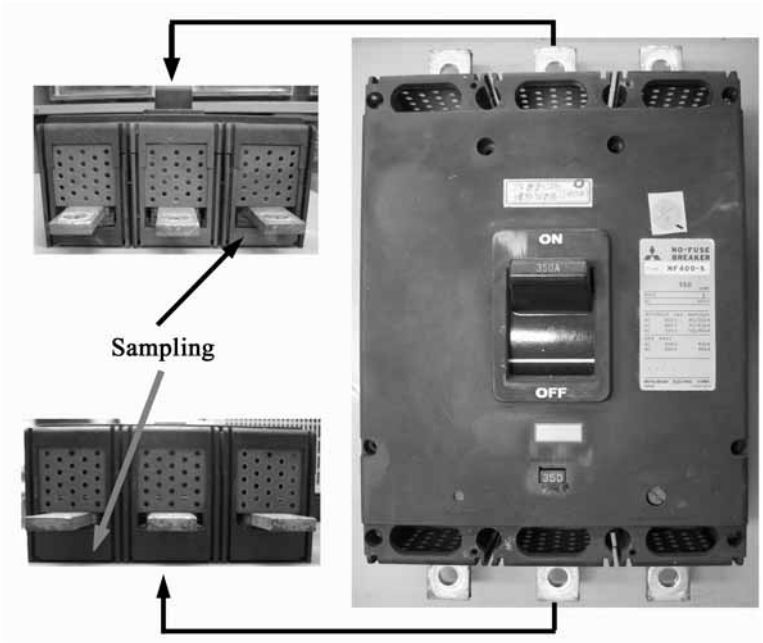


Figure 5.1. Observation results of polyester insulators for molded case circuit breakers.

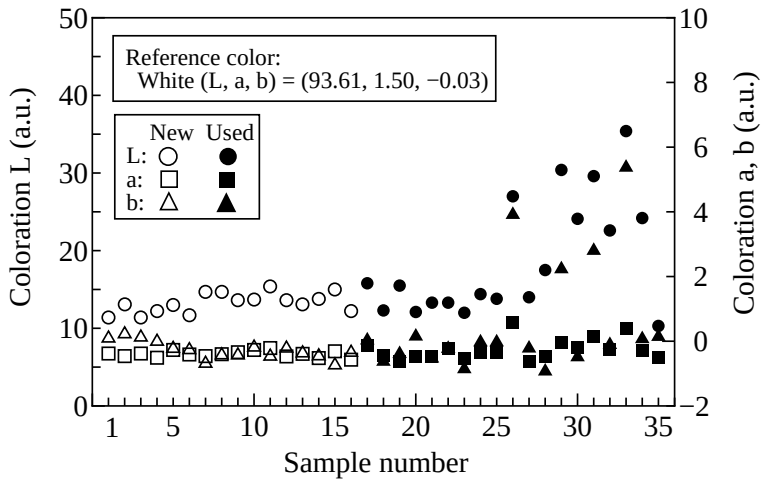


Figure 5.2. Coloration (L, a, b) measurement results of polyester insulators for molded case circuit breakers.

硝酸，硫酸，塩素の各陰イオン濃度とナトリウム，アンモニウム，カルシウムの各陽イオン濃度は増加する傾向があった。特に硝酸イオン，硫酸イオン，及びカルシウムイオンが多い傾向にあったことから，受配電機器絶縁物と同様に硝酸カルシウム，硫酸カルシウムがイオン化していると考えられる。また，使用年数とイオン付着増加量との間に相関が見られたが，これは色彩，光沢と同様の原因であると考えられる。

絶縁物の表面抵抗率の測定結果を Figure 5.6 に示す。Figure 2.2 に示したとおり，ギャップが 0.25mm の櫛形電極を絶縁物に蒸着し，温度 20 ℃，湿度 RH50 %の条件下で表面抵抗率を測定した。新品の表面抵抗率は 10^{16} Ω程度，市場使用品は 10^{9}～10^{16}

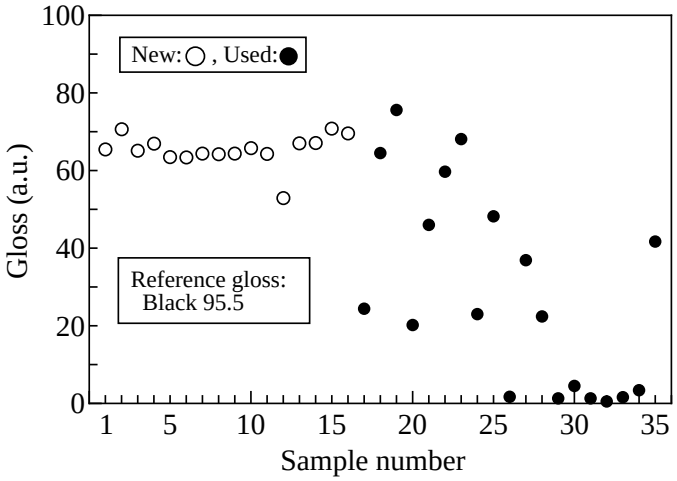


Figure 5.3. Gloss measurement results of polyester insulators for molded case circuit breakers.

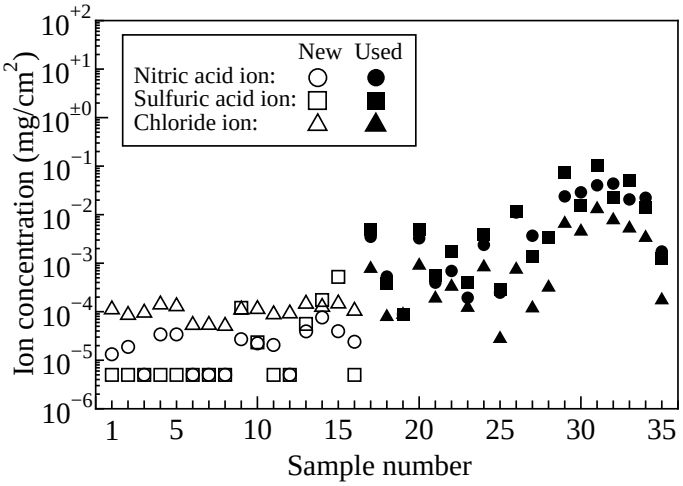


Figure 5.4. Anion measurement results of polyester insulators for molded case circuit breakers.

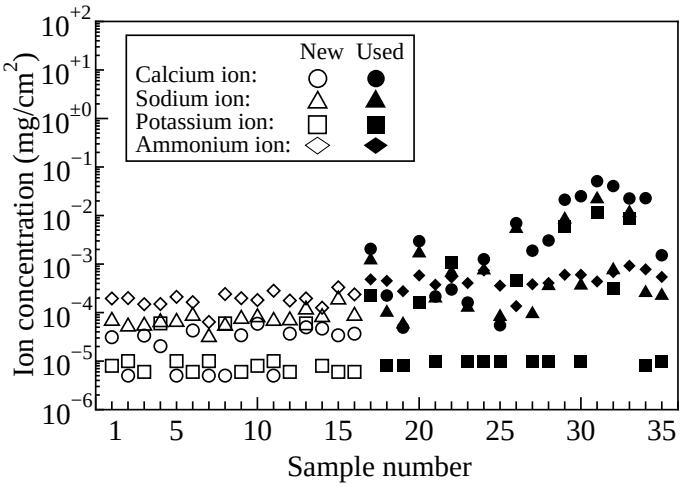


Figure 5.5. Cation measurement results of polyester insulators for molded case circuit breakers.

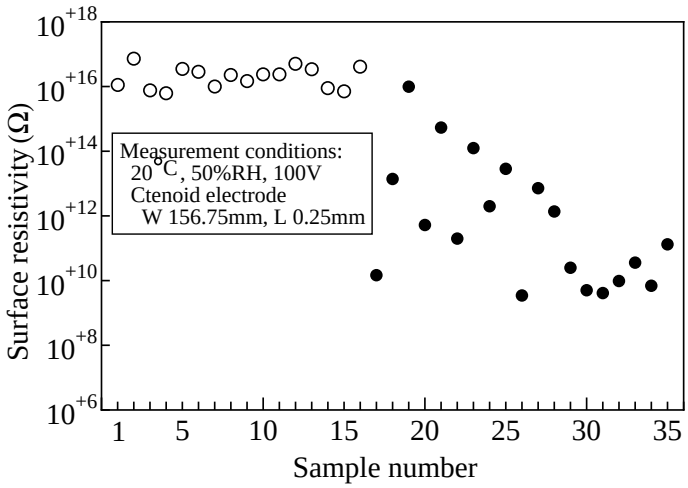


Figure 5.6. Measurement results of surface resistivity of polyester insulators for molded case circuit breakers.

Ωであり，新品と比較して 7 桁程度表面抵抗率が低下しているサンプルもあった。また，色彩等の化学的評価結果と同様に，表面抵抗率の低下傾向と使用年数との間には相関が見られた。

以上の評価結果と受配電機器フェノール絶縁物の評価項目（Table 3.4）を考慮し，絶縁物の劣化評価に用いた項目は Table 5.1 のとおりとした。フェノール絶縁物では合計 13 個の評価項目であったが，絶縁物の評価に影響しない脂肪酸，亜硝酸イオンは評価から除外し，また，新品と市場使用品で測定値にほとんど変化がなかったカリウムイオンは評価項目から同様に除外した。以上より，配線用遮断器絶縁物では評価項目は 10 項目とした。

Table 5.1. Evaluation item of polyester insulators for molded case circuit breakers.

No.	Evaluation item	No.	Evaluation item	No.	Evaluation item
A	Coloration (L)	F	Nitric acid ion	K	—
B	Coloration (a)	G	Sulfuric acid ion	L	—
C	Coloration (b)	H	Sodium ion	M	—
D	Gloss	I	Ammonium ion	N	—
E	Chloride ion	J	Calcium ion	O	—

Table 5.2. L12 orthogonal array and the results of Mahalanobis distance and SN ratios calculation.

No.	評価項目											サンプル				SN 比
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	1	2	···	n	η
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	D1,1	D2,1	···	Dn,1	η 1
2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	D1,2	D2,2	···	Dn,2	η 2
3	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	D1,3	D2,3	···	Dn,3	η 3
4	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	D1,4	D2,4	···	Dn,4	η 4
5	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	D1,5	D2,5	···	Dn,5	η 5
6	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	D1,6	D2,6	···	Dn,6	η 6
7	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	D1,7	D2,7	···	Dn,7	η 7
8	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	D1,8	D2,8	···	Dn,8	η 8
9	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	D1,9	D2,9	···	Dn,9	η 9
10	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	D1,10	D2,10	···	Dn,10	η 10
11	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	D1,11	D2,11	···	Dn,11	η 11
12	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	D1,12	D2,12	···	Dn,12	η 12

5.1.3　MT 法による絶縁劣化評価

2 水準 L 12 直交表に因子として 10 個の評価項目（Table 5.1）を Table 5.2 のように割り付けた。評価項目は 10 個で A〜J までなので，Table 5.2 の K 列はブランクとなる。12 の評価項目の組合せにより絶縁物の使用品のマハラノビスの距離を計算した。Table 5.2 の D1,1〜Dn,12 が使用品のマハラノビスの距離に相当する。これらの距離からη 1〜η 12 の SN 比を求め，各評価項目の各水準に対する SN 比を求める。診断に有効な評価項目の選定結果を Figure 5.7 に示す。図の横軸の A〜J は Table 5.1 に示す評価項目であり，左上がりの項目は診断に有効な項目となる。診断に有効な評価項目は光沢，硝酸イオン，硫酸イオン，アンモニウムイオン，及びカルシウムイオンであった。

上記の有効な 5 項目による評価結果を用いて求めたマハラノビスの距離と表面抵抗率の実測値との関係を Figure 5.8 に示す。マハラノビスの距離と表面抵抗率は良好な相関（相関係数 0.96）を示すことから，配線用遮断器絶縁物に関しても受配電機器絶縁物と同様に，化学的分析結果に MT 法を適用することで絶縁劣化評価が可能である

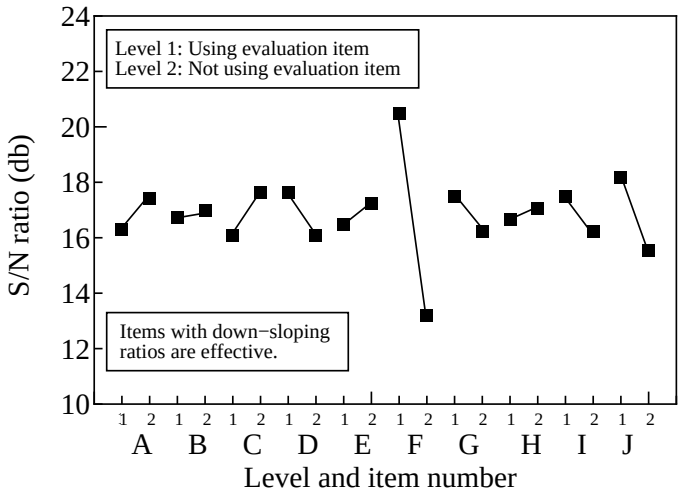


Figure 5.7. Selection results of effective evaluation items of polyester insulators for molded case circuit breakers.

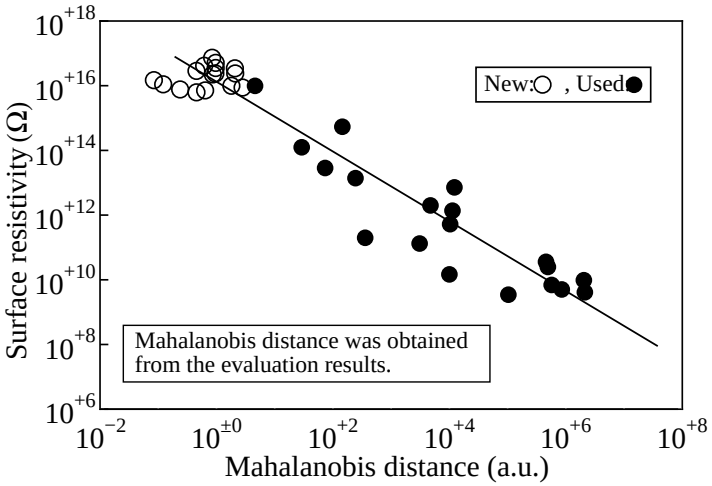


Figure 5.8. Relationship between the Mahalanobis distance and surface resistivity of polyester insulators for molded case circuit breakers.

ことを明確にすることができた。

本技術による配線用遮断器絶縁物の劣化評価について有効性を検証するために，上記の評価で用いなかったサンプルを追加で評価した。評価項目は有効な項目である硝酸イオン等の 5 項目である。5 項目による評価結果を MT 法で解析して求めたマハラノビスの距離と表面抵抗率の実測値を Figure 5.8 上にプロットした。結果を Figure 5.9 に示す。追加データに関してもマハラノビスの距離と表面抵抗率は良好な相関（相関係数 0.96）を示し，± 1.5 桁（Ω）の表面抵抗率で劣化評価が可能であることを検証できた。

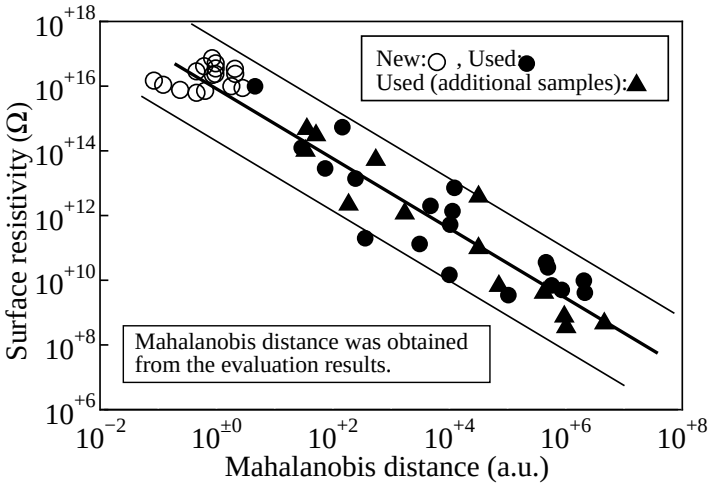


Figure 5.9. Relationship between the Mahalanobis distance and surface resistivity for additional samples of polyester insulators for molded case circuit breakers.

5.1.4　絶縁物の余寿命診断結果

(1)　表面抵抗率低下の時間依存性

受配電機器では，MT 法による絶縁物の劣化診断結果（表面抵抗率）と使用年数の関係を求め，表面抵抗率の経年劣化傾向を明確にした。1498 件のサンプルに対して使用年数と湿度 50 % RH，90 % RH における表面抵抗率の関係を求めた結果，使用年数のリニアー値と湿度 50 % RH における表面抵抗率の対数値の間には良好な直線関係が得られることを明確化した。絶縁物の表面における環境劣化は，大気中の NOx と絶縁物の充填材との反応や塵埃等が原因であるため，基本的に使用電圧や電流に影響を受けないと考えられる。よって，配線用遮断器に対しても，上記の使用年数と表面抵抗率の関係が成り立つと予想される。

広島県福山市内に設置していた配線用遮断器に対して，絶縁物の表面抵抗率実測値（湿度 50 %）と使用年数の関係を求め，表面抵抗率の経年劣化傾向を明確にした。結果を Figure 5.10 に示す。横軸は使用年数，縦軸は湿度 50 % RH における表面抵抗率であり，各使用年数に対して表面抵抗率の平均値をプロットしている。使用年数と表面抵抗率の関係は，ほとんど誤差がなく直線関係になった。これは遮断器がほぼ同一環境に設置されていたからだと考えられる。この結果から，経過年数のリニアー値と表面抵抗率の対数値は直線関係にあることが分かる。よって新品時と診断時の表面抵抗率（対数値）を結んだ直線が放電閾値と交差する年数を求めることにより余寿命を推定できる。

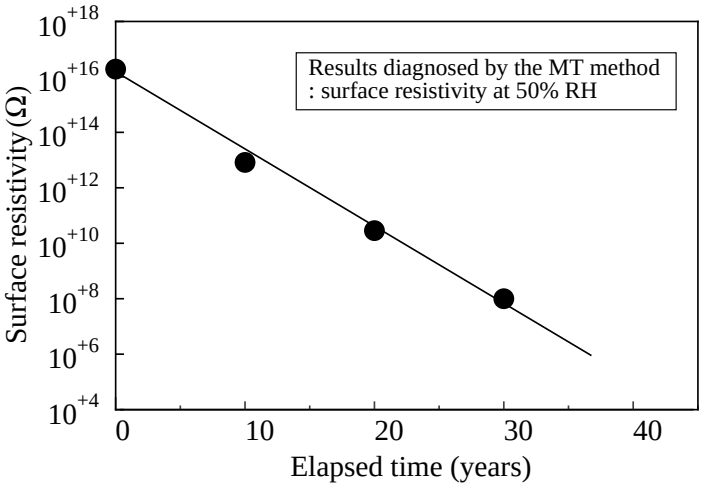


Figure 5.10. Relationship between elapsed time and surface resistivity of polyester insulators for molded case circuit breakers.

(2)　絶縁物劣化度の湿度依存性

絶縁物の表面抵抗率は湿度の影響を大きく受けるが，任意の湿度での表面抵抗率を求めることができれば様々な環境に設置されている機器の診断に対応可能となる。MT 法による劣化評価で求まる表面抵抗率は湿度 50 % RH での値であるので，表面抵抗率の湿度依存性を数式化すれば任意の湿度での表面抵抗率を求めることができる。受配電機器絶縁物で用いた式 4.1，式 4.2 の適用可能性について以下のように検討した。

市場で使用されていた配線用遮断器絶縁物の表面抵抗率を各種湿度で実測し，表面抵抗率の湿度依存性を求め，式 4.1，式 4.2 で表されるガウス分布関数によるフィッティングを試みた。Figure 5.11 に市場で使用されていた絶縁物の表面抵抗率測定結果とフィッティングしたガウシアン曲線を示す。いずれの曲線も測定点に良くフィットしていることから，配線用遮断器絶縁物に対してもガウス分布関数を用いることで任意の湿度における表面抵抗率を算出できることを明確にすることができた。

(3)　表面抵抗率と相間メグの関係

配線用遮断器絶縁物の交換時期は，JIS 等で相間・対地間メグが 5M Ωになった時点と推奨されている。このことより余寿命の閾値は，相間・対地間メグが 5M Ωになった時点とした。マハラノビスの距離から求めた表面抵抗率と相間・対地間メグ実測値（湿度 50 %）との関係を Figure 5.12 に示す。バラツキはあるが相間・対地間メグは表面抵抗率の約 3 倍に相当することが分かる。上記のように JIS では配線用遮断器更新の目安となる相間メグは 5M Ωと規定しているが，Figure 5.12 から表面抵抗率では 1.7M Ωに相当する。よって，表面抵抗率が 1.7M Ωで寿命とした。

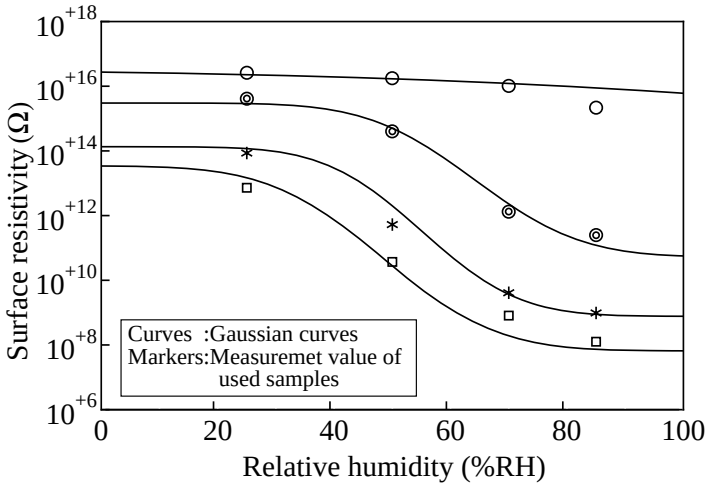


Figure 5.11. Relationship between relative humidity and surface resistivity of polyester insulators for molded case circuit breakers.

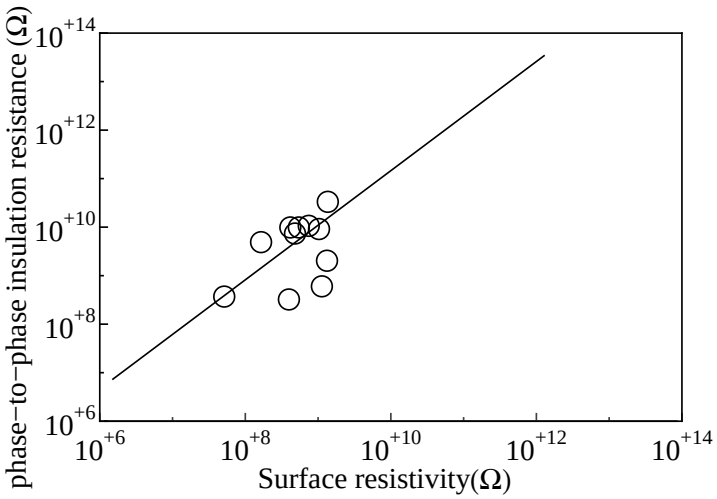


Figure 5.12. Relationship between surface resistivity and phase-to-phase insulation resistance for molded case circuit breakers.

(4)　診断方法の概念・手順

上記のように配線用遮断器に対しても受配電設備と同様に，絶縁物の余寿命診断が可能であることを明確にすることができた。絶縁物のイオン付着濃度等の測定から余寿命年数の算出までの手順を以下にまとめた。

(a) 絶縁物の化学的分析と MT 法による絶縁劣化評価

絶縁物のイオン付着濃度等の測定結果を MT 法で解析し，マハラノビスの距離を求める。予め求めていたマハラノビスの距離と表面抵抗率の相関関係から，表面抵抗率を算出する。

Table 5.3. Presumption results of remaining service life of polyester insulators for molded case circuit breakers.

		Humidity / Elapsed time, S.L. and R.S.L. (years)							
		50% RH		60% RH		70% RH		85% RH	
Sample	Elapsed time	S.L.	R.S.L.	S.L.	R.S.L.	S.L.	R.S.L.	S.L.	R.S.L.
1	10	21.5	10.8	20.1	9.4	19.6	8.9	18.9	8.3
2	10	49.6	38.9	46.4	35.8	45.3	34.6	43.8	33.1
3	10	21.2	10.7	19.9	9.4	19.4	8.9	18.8	8.3
4	11	33.6	22.2	31.4	20.0	30.6	19.2	29.6	18.2
5	11	23.1	12.4	21.6	10.9	21.1	10.3	20.4	9.7
6	13	22.2	8.9	20.8	7.5	20.3	7.0	19.6	6.3
7	20	29.6	9.3	27.7	7.4	27.0	6.7	26.1	5.9
8	20	26.6	6.3	24.9	4.6	24.2	4.0	23.4	3.2
9	20	25.5	5.2	23.8	3.6	23.2	3.0	22.5	2.2
10	20	27.9	7.6	26.1	5.8	25.4	5.2	24.6	4.4
11	23	36.0	12.7	33.7	10.4	32.8	9.6	31.7	8.5

S.L.: Service life, R.S.L.: Remaining service life

(b) 絶縁余寿命の推定

新品時と診断時の表面抵抗率を結び，湿度 50 % RH での表面抵抗率低下の時間依存性直線を得る。閾値である表面抵抗率 1.7M Ωと直線の交差する年数を求めることにより，余寿命を算出する。以上は湿度 50 % RH での余寿命推定手順であるが，例えば湿度 100 % RH での余寿命を求めたい場合は，湿度 100 % RH で 1.7M Ωのとき式 4.1，式 4.2 から湿度 50 % RH での表面抵抗率を求める。求めた表面抵抗率が閾値となるので，この閾値と直線が交差する年数を求めることにより，湿度 100 % RH での余寿命を算出する。

(5)　絶縁物の余寿命診断結果

Table 2.3 のサンプルについて上記方法により絶縁余寿命を求めた。結果を Table 5.3 に示す。設置場所によりばらつきがあるが，湿度 70 %での余寿命は 20〜30 年であると考えられる。湿度が 70 %程度の高湿では寿命まで 5 年以下のサンプルが多く，更新を検討する時期にあること考えられる。

5.1.5　まとめ

（1）MT 法で推定した表面抵抗率と実験室で測定した表面抵抗率の実測値は良好な相関を示したことから，絶縁物表面のイオン付着量等より湿度 50 % RH における表面抵抗率の算出が可能であることを明確にした。

（2）絶縁物の経年劣化は経過年数にリニアー値，表面抵抗率に対数値をとると直線

関係になることから，新品時と診断時の絶縁物の表面抵抗率（50 % RH）を結んだ直線が閾値（1.7M Ω）と交差する年数を求めることにより余寿命の推定が可能であることを明確にした。また，湿度補正式を用いることにより任意の湿度での余寿命推定が可能になった。

（3）評価に用いたサンプルの絶縁余寿命を求めた結果，設置場所によりばらつきがあるが，湿度 70 %での 20〜30 年であると考えられる。湿度が 70 %程度の高湿では寿命まで 5 年以下のサンプルが多く，更新を検討する時期にあることを確認することができた。

以上から配線用遮断器に対しても受配電機器と同様に，絶縁物の余寿命診断が可能であることを明確にすることができた。

5.2　接点の劣化診断

5.2.1　はじめに

接点は絶縁物とともに配線用遮断器の信頼性を支配する構成品である。接点の接触抵抗が経年使用により増加すると，ジュール熱により温度が上昇しトリップや過熱の原因となる。不意な停電が発生すると生産損失や設備補修など工場や建物に与える影響が大きくなる。そのため根本的な防止策の策定や劣化診断技術開発のカギとなる接触抵抗増加メカニズムの解明が望まれている。

一般に微小・軽負荷接点では被膜の生成などによる接触抵抗の増加が問題になるのに対して，中・高負荷接点では開閉時のアーク放電による接触抵抗の増加が問題視され，多くの研究が実施されている[(71)–(77)]。配線用遮断器では，定格電流での開閉が規定回数内であれば一定値以上抵抗が増加しないように設計されているが[(78)]，使用条件が同じでも周囲環境により接触抵抗増加度が異なることがあり，アーク放電の影響のみで接触抵抗増加のメカニズムを説明するのは難しいのが現状である。

本節では，接触抵抗の増加は使用年数や開閉回数のみで決まらず周囲環境の影響が大きいことに着目して，メカニズムの推定と検証試験を実施した。市場で使用されていた Ag-WC 系接点と遮断器筐体の分析結果から接触抵抗増加のメカニズムを推定し，検証試験を実施した結果，大気中の NOx が主因となるメカニズムの妥当性を確認できたので[(79)]，その詳細を報告する。

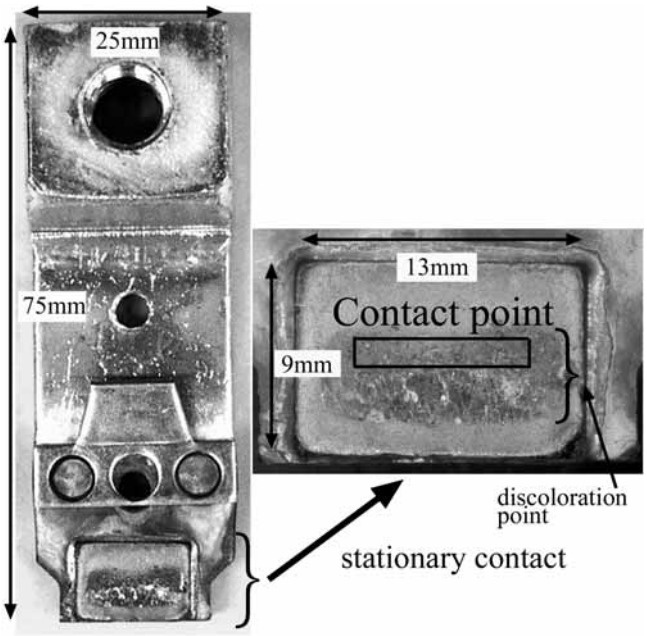


Figure 5.13. Observation result of stationary contact for sample No.2.

5.2.2　接点の分析・評価結果

(1)　光学顕微鏡・SEM による観察結果

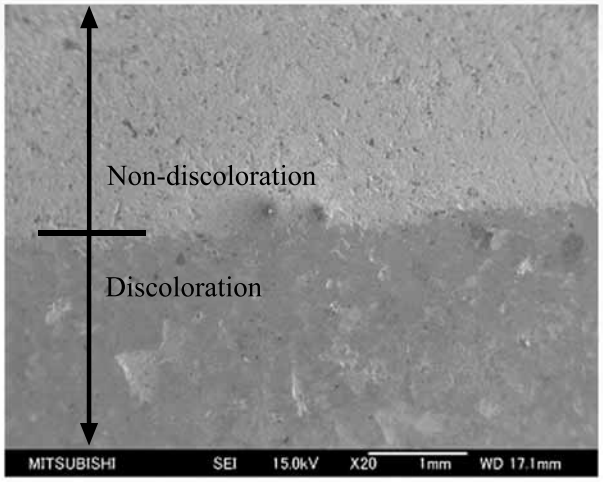
接点使用品の外観観察を実施した。No.2 サンプル（Table 2.4）の結果を例として Figure 5.13 に示す。固定接点の大きさは 9 × 13mm であり，変色と表面の荒れが見られた。接触部分は Figure 5.13 に示すように接点のほぼ中央であった。

No.2 サンプルの SEM 観察写真を Figure 5.14 に示す。Figure 5.14(a) は非変色部と変色部（接触部）の写真，(b)，(c) はそれぞれの拡大写真である。非変色部は表面に凹凸が見られ，変色部（接触部）は非変色部と比較して表面形状が滑らかであった。

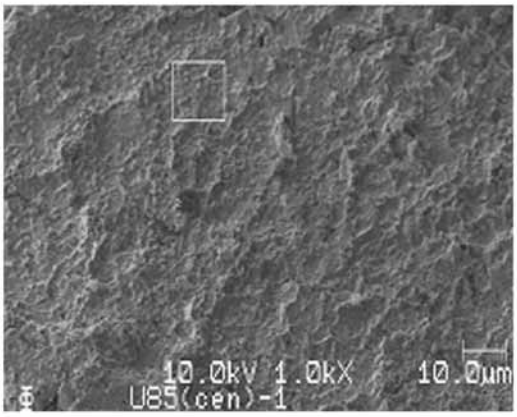
(2)　接触抵抗測定結果

接触抵抗測定結果を Figure 5.15 に示す。接触抵抗は 100〜6000 μΩであり新品と比較して 3〜200 倍抵抗が増加していた。Table 2.4 と Figure 5.15 の結果から定格電流，使用電圧，使用年数，及び設置場所と接触抵抗増加との相関は見られなかった。

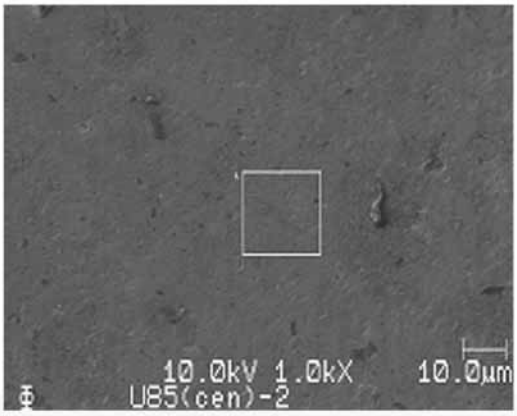
また，遮断回数と接触抵抗の関係を確認するために，新品接点を用いて遮断試験を行った。試験条件は電流 400A，電圧 415V，4 回/分である。遮断回数と接触抵抗の関係を Figure 5.16 に示す。遮断回数が 1000 回でも接触抵抗はほぼ初期値と同じであり，定格電流の遮断のみでは接触抵抗は増加しないことを確認できた。



(a) Non-discoloration and discoloration



(b) Non-discoloration



(c) Discoloration

Figure 5.14. SEM photos of stationary contact for sample No.2.

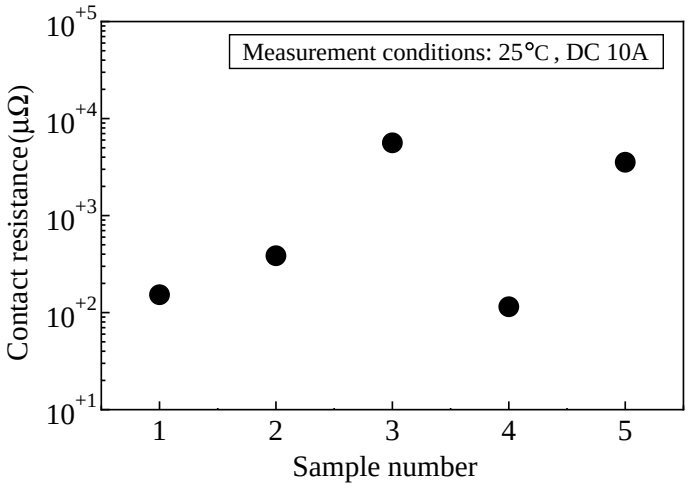


Figure 5.15. Measurement results of contact resistance.

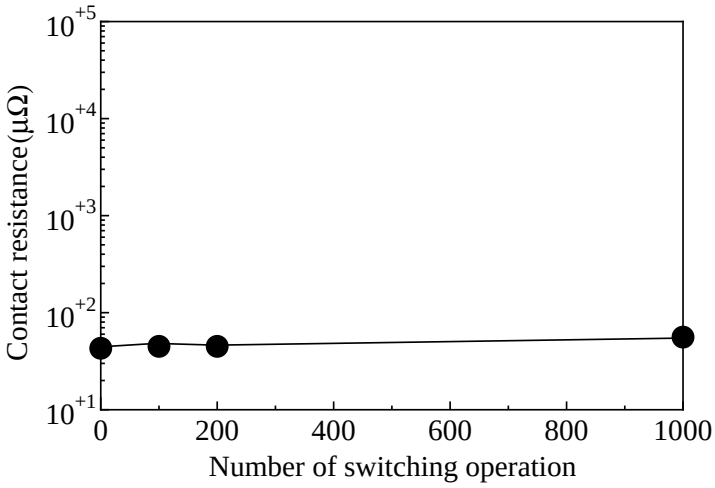
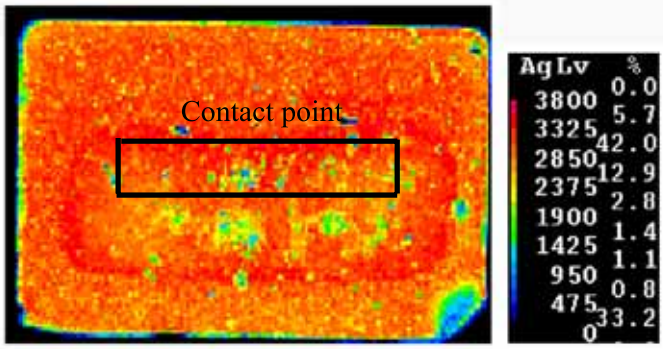


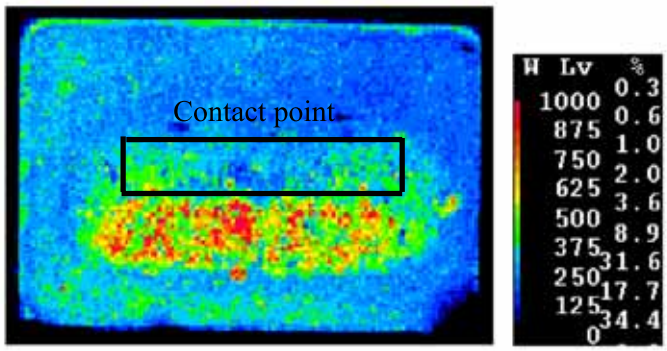
Figure 5.16. Relationship between number of switching operation and contact resistance.

(3)　元素分析結果

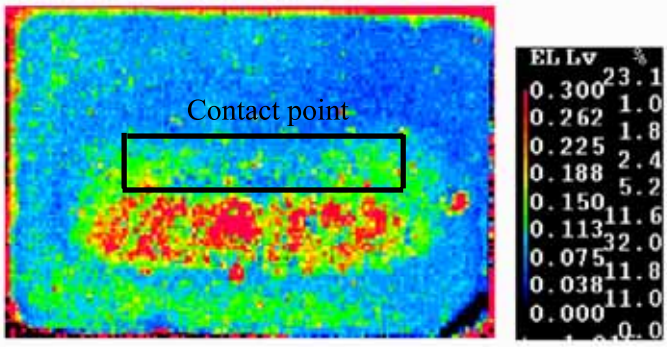
接点の構成材料である銀とタングステンの元素マッピングを実施した。No.2 サンプルの結果を例として Figure 5.17 に示す。Figure 5.17(a)〜(c) はそれぞれ固定接点の銀，タングステン，及びタングステン／銀の比のマッピング結果である。図の右側のレベルは存在量を相対値とパーセントで表している。図で赤い部分ほど存在量が多く，青いほど少ない。接点の変色部分はタングステンが多い傾向にあった。変色部分の下半分（非接触部）は特にタングステンが顕著に多く，アークが原因と考えられる凹みが見られた。接触部とアーク放電痕の位置が異なるのは，接点が開くとアークが移動するためだと考えられる。接触部も非変色部と比べてタングステンが多い傾向にあった。



(a) Ag mapping



(b) W mapping



(c) W/Ag mapping

Figure 5.17. Element mapping results of stationary contact for sample No.2.

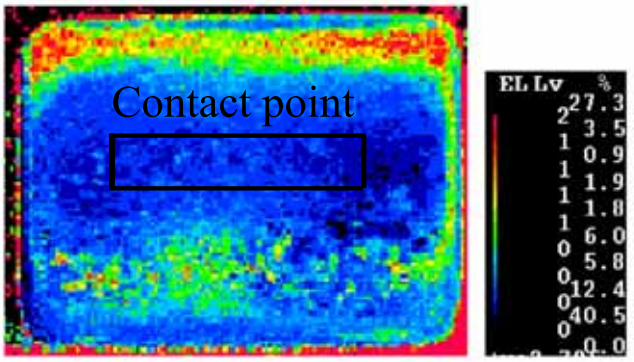


Figure 5.18. W/Ag element mapping result of movable contact for sample No.2.

Table 5.4. Characteristics of Ag, WC.

Material	Acid resistance	Melting point (℃)	Electrical Resistivity (Ω m)
Ag	×	961	1.6×10^{-8}
WC	○	2512	1.9×10^{-7}

可動接点について固定接点と同様に元素マッピングを実施した。No.2 サンプルのタングステン／銀の比のマッピング結果を Figure 5.18 に示す。固定接点と同様に変色部分の下半分（非接触部）はタングステンが多く見られたが，接触部はタングステン／銀の比は増加していなかった。

なお，接点から検出された元素は銀，タングステン以外に炭素，酸素，及び硫黄であり，酸化層と硫化層が形成されていると考えられる。AES により酸化層と硫化層の厚さを分析した結果，それぞれ 42〜70nm，23〜42nm であった。その他の異物は見られなかった。

接点の構成材料であるタングステンと銀の信号強度比（W/Ag）と接触抵抗の関係を Figure 5.19 に示す。接点の接触部の元素マッピング結果により信号強度比を求めた。信号強度比と接触抵抗には良好な相関があり，タングステンの比率が大きいほど接触抵抗は増加した。タングステン（タングステンカーバイド）と銀の物性を Table 5.4 に示す。タングステンカーバイドの電気抵抗率は銀の約 10 倍高いことから，W(WC)/Ag 比が大きくなったため接触抵抗が増加したと考えられる[80]。

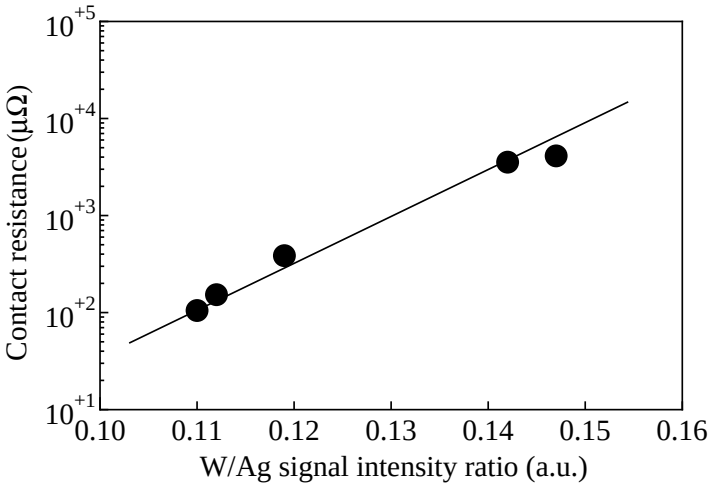


Figure 5.19. Relationship betweeen W/Ag signal intensity ratio and contact resistance.

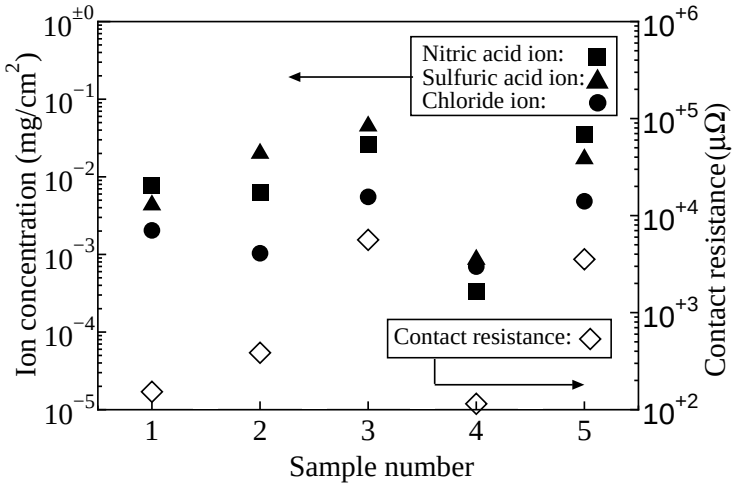


Figure 5.20. Measurement results of anion on polyester insulators for molded case circuit breakers.

(4)　筐体付着イオンの測定結果

受配電機器と配線用遮断器の絶縁物について，前述のとおり評価を実施してきた。絶縁物の劣化は環境の影響を大きく受け，大気中の NOx 等が原因で絶縁物の表面に潮解性の化合物が付着するため絶縁抵抗が低下することを明らかにした。ここでは接点の劣化に対する環境要因の影響を明確にするため，配線用遮断器絶縁物のイオン付着量と接点の劣化との相関を評価した。

筐体付着イオン量と接触抵抗の相関を Figure 5.20，5.21 に示す。陰イオンは硝酸イ

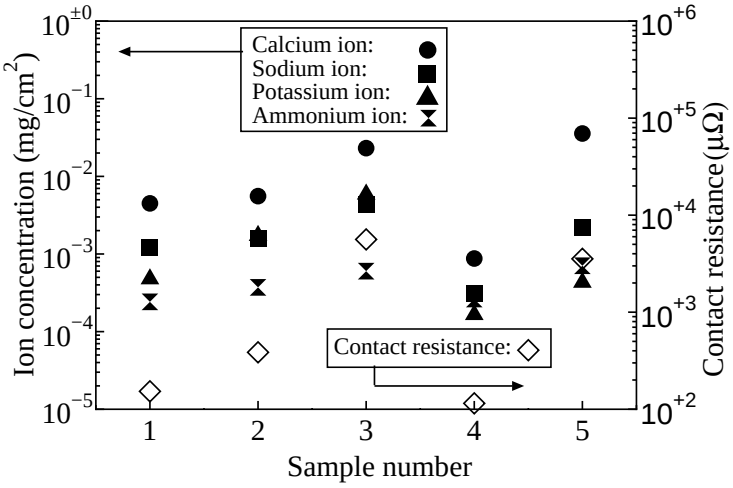


Figure 5.21. Measurement results of cation on polyester insulators for molded case circuit breakers.

オン，硫酸イオン，陽イオンはカルシウムイオンが多く検出された。イオン量と接触抵抗には相関が見られ，イオン量が多いほど接触抵抗は増加した。使用年数とは相関がなかった。我々が実施してきた絶縁物の環境劣化評価からこれらのイオンは NOx，SOx，海塩等の環境起因であり，接触抵抗の増加は環境の影響を受けていると考えられる[(51),(61),(63)]。

5.2.3　接触抵抗増加メカニズムの推定

一般的に接触抵抗増加原因として，(1) 異物のかみ込み，(2) 腐食被膜の生成，(3) 接点の異常消耗が考えられている[(4)]。今回分析したサンプルでは，異物のかみ込みや接点の異常消耗は見られなかった。また，酸化層，硫化層の深さはそれぞれ 42〜70nm，23〜42nm 程度であり，今回の遮断器は定格電流 200〜600A，接点荷重が 5〜7kg であることから，これらの被膜が接触抵抗増加の原因とは考えられない。以上の結果と Figure 5.19，5.20，5.21，及び Table 5.4 から接触抵抗増加メカニズムを Figure 5.22 のように推定した。

(a) 大気中の NOx，水と接点の銀が反応して接点上に硝酸銀が生成する。一方，タングステンカーバイドは耐酸性であるため，硝酸等の酸とは反応しない。

(b) 硝酸銀の融点は 212 ℃であり，銀（961 ℃）やタングステンカーバイド（2512 ℃）と比べて低温のため通電による温度の上昇で融解して接触部から除去される。

(c) 電気抵抗率の高いタングステンカーバイドの比率が大きくなるため，接触抵抗が増加する[(80)]。

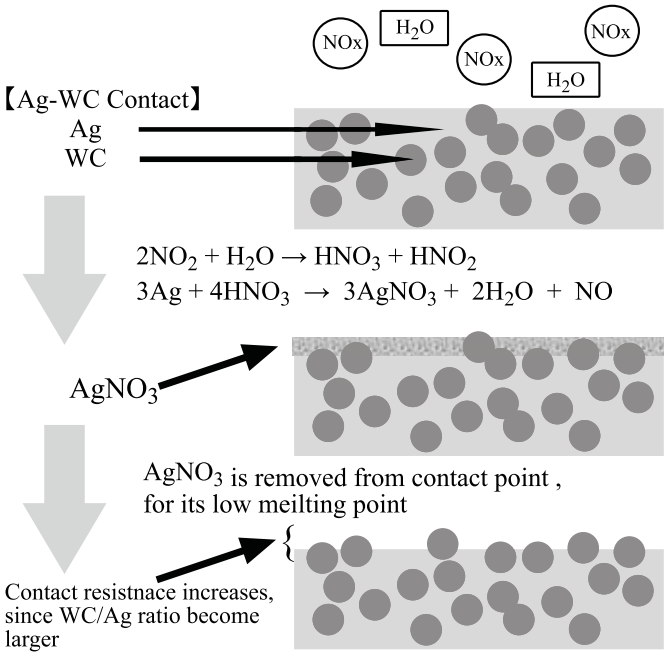


Figure 5.22. Presumption of mechanism for increasing contact resistance.

なお，SOx との反応により生成する硫化銀（硫酸銀）の融点は 845 ℃（657 ℃）と高いため，上記メカニズムで接触抵抗が高くなる主因は NOx と考えられる。

また，Figure 5.14 に示すように接触部では非接触部と比較して表面形状が滑らかになっているが，上記の推定メカニズムでの融解現象が滑らかになった一因と想定される。

5.2.4　メカニズムの検証

(1)　サンプルと検証試験方法

Figure 5.22 のように推定したメカニズムを検証するために試験を実施した。Figure 5.23 に検証試験で使用した接点サンプルを示す。接触圧は 8MPa（実機の最大面圧），接点のサイズは Figure 5.23 のとおりである。接点材料は実機の接点と同様の Ag-WC 系接点であるが，製品出荷前の遮断試験等の履歴はない。

検証試験は以下の手順で実施した。

(a) 容積 600ml のポリ容器に固定接点と 4N 硝酸 4ml が入った 6ml のスクリューカンビンを入れ，60 ℃，2〜6 日間の条件で固定接点を硝酸曝露する。

(b) 硝酸曝露した固定接点と可動接点に Figure 5.23 のように接触圧 8MPa を加えて，

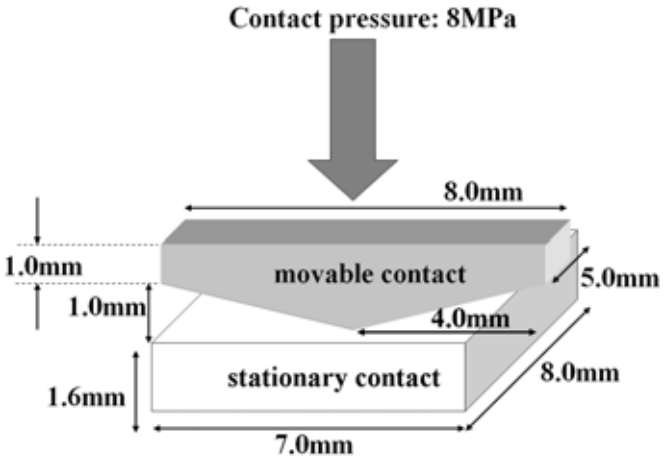


Figure 5.23. Check examination sample in the laboratory.

硝酸銀の融点である 220 ℃で 3 時間加熱する。

(c) 接触抵抗測定と固定接点の表面分析（元素マッピング）を行い，接触抵抗と W/Ag 比の相関性を評価する。

(2)　試験結果

試験後の固定接点について銀とタングステンの元素マッピングを実施した。硝酸曝露時間が 2 日間のサンプルの結果を例として Figure 5.24 に示す。図の中央の直線が接触部に相当する。試験後サンプルは接触部で銀が減少しタングステンが増加していた。接触部以外で W/Ag 比が大きくなっていないのは，接触による圧力がなく溶融した硝酸銀が排除されないためだと考えられる。

接触抵抗と W/Ag 比の相関性の評価結果を Figure 5.25 に示す。接触抵抗と W/Ag 比の間には良好な直線関係が得られ，W/Ag が大きくなると接触抵抗が増加していることから，Figure 5.22 に示した NOx 起因の接触抵抗増加メカニズムが妥当であることが検証できた。

(3)　接点劣化診断への展開の可能性検討

接触抵抗の増大の一因が大気中の NOx であり，筐体に付着していた硝酸イオン量と接触抵抗の増大とは相関があることを明確にした。絶縁物と同様に接触抵抗の劣化に関しても設置環境の影響を大きく受けることから，筐体付着イオン量等より接触抵抗を推定する劣化評価技術が考えられる。例えば，筐体付着イオン量等と接触抵抗の相

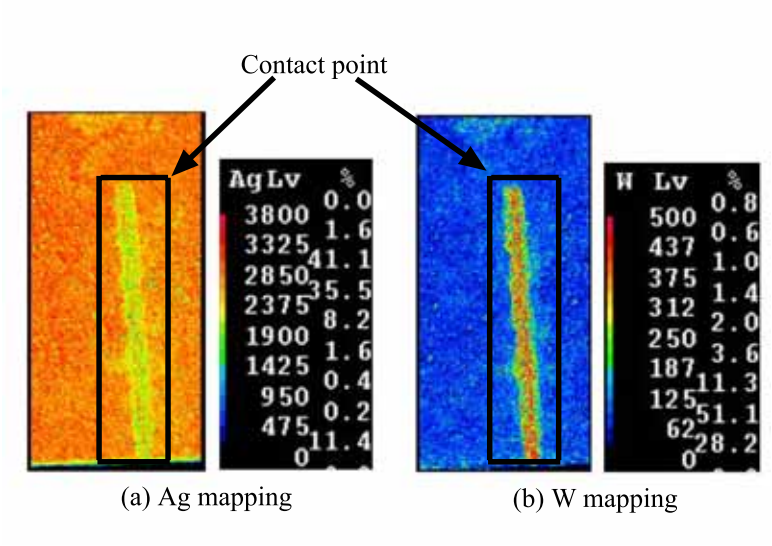


Figure 5.24. Ag and W Element mapping results of check examination sample in the laboratory.

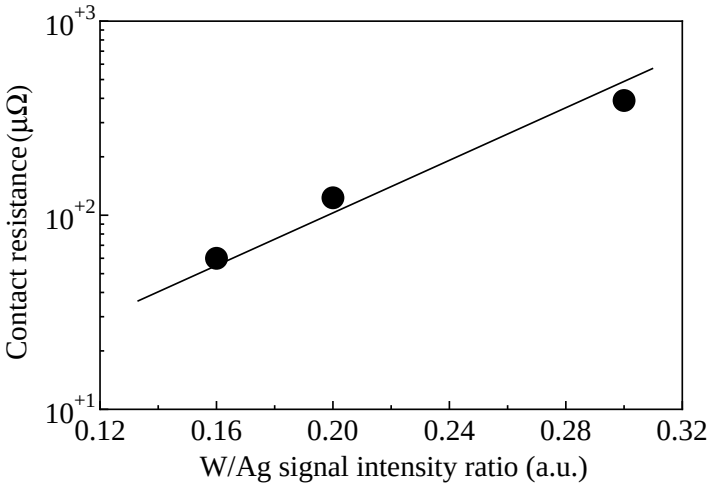


Figure 5.25. Relationship betweeen W/Ag signal intensity ratio and contact resistance for check examination samples in the laboratory.

関性を定格電流，使用年数，異常遮断の回数，接点の形状等の要因を考慮した上で詳細な検討を行う。これらの要因により得られた結果を例えば，本研究で実施した MT 法で解析しマハラノビスの距離を求め，マハラノビスの距離と接触抵抗実測値を比較することで，接点の劣化診断が可能になると考えられる。

接触抵抗の劣化は，従来，接点上での被膜の形成，異物のかみ込み，アーク等が考

えられていたが，新たに環境要因を評価項目として取り入れることで，診断精度の向上が期待できる。また，接触抵抗は配線用遮断器を取り外して実施されることが多いが，筐体付着イオン量等から接触抵抗の劣化診断が可能になれば，診断に要するコストや時間を低減できる可能性がある。

今後，本研究で得られた知見をもとに新たな接触抵抗診断技術の開発を実施し，設備の保全に貢献したいと考えている。

5.2.5　まとめ

配線用遮断器の接触抵抗増加は使用年数や開閉回数のみで決まらず周囲環境の影響が大きいことに着目して，メカニズムの推定と検証試験を実施した。さらに得られた知見をもとに，新たな接触抵抗診断技術の開発について検討を行った。

（1）接点使用品の外観観察を実施した結果，変色と表面の荒れが見られた。接触部分は接点のほぼ中央であった。また，SEM 観察の結果，非変色部は表面に凹凸が見られ，変色部（接触部）は非変色部と比較して表面形状が滑らかであった。異物等のかみ込みは見られなかった。

（2）Ag-WC 系接点使用品の分析結果から，接触抵抗と接点の構成材料であるタングステンと銀の信号強度比（W/Ag）には良好な相関があり，タングステンの比率が大きいほど接触抵抗は増加することを明確にした。

（3）遮断器の筐体には大気中 NOx 起因の硝酸イオン等の付着が見られ，付着イオン量が多いほど接触抵抗は増加したことから，接触抵抗の増加は環境の影響が大きいことが分かった。

（4）これらの結果から NOx 起因の接触抵抗増大に関する以下のメカニズムを推定した。

(a) 大気中の NOx，水と接点の銀が反応して接点上に硝酸銀が生成。

(b) 硝酸銀の融点は 212 ℃であり銀（961 ℃）やタングステンカーバイド（2512 ℃）と比べて低温のため，通電による温度の上昇により硝酸銀が融解して接触部から除去される。

(c) 電気抵抗率の高いタングステンカーバイドの比率が大きくなるため，接触抵抗が増加する。

（5）硝酸曝露した接点を加熱することでメカニズムの検証を行った結果，試験後の接触抵抗と W/Ag 比の間には良好な直線関係が得られたことから，上記メカニズムは接触抵抗増加の 1 つの要因として妥当であることが確認できた。

（6）接触抵抗の増大の原因が大気中の NOx であり，筐体に付着していた硝酸イオン量と接触抵抗の増大とは相関があることから，筐体付着イオン量等から接触抵抗を推定する劣化評価が可能と考えられる。今後，本研究で得られた知見をもとに，新たな接触抵抗診断技術の開発を実施する予定である。

第6章　総括

6.1　本研究により得られた知見

本研究は，事故による損失の回避だけでなく効率的で戦略的な保全方法の提供を目指し，開閉機器を対象として診断技術の開発を進めたものである。

電気設備の更新はその時々の経済・社会情勢により異なる。現代のような低成長の時代では，電気設備の更新頻度が低下し既存設備の高齢化が進むため，設備の保全，長期にわたる運転の信頼性の確保に強い関心が寄せられることになる。経年劣化問題を克服しながら低コストで品質を維持していくためには，より効率的で戦略的な保全を可能にする電気設備の診断技術開発が重要となる。回転機，変圧器，及び高圧ケーブルのような電気設備の診断技術は，既に多数の技術開発結果が発表され実用化もされている。一方，受配電機器や配線用遮断器等の開閉機器の診断技術開発は十分進んでいないのが現状である。

開閉機器絶縁物の評価法としてこれまで絶縁抵抗測定や部分放電測定等の電気的評価法が主に研究されてきた。絶縁抵抗測定では絶縁物表面への塵埃の付着や吸湿等により低下した表面抵抗の変化から，絶縁物の劣化度を絶縁抵抗計（メガー）で求める。また，部分放電測定では表面抵抗の低下を起因とする電界集中の結果，発生した部分放電量から絶縁物の劣化度を求める。このような絶縁抵抗測定や部分放電測定等の電気的評価法は湿度や電磁波ノイズの影響を強く受る。評価精度が不十分なのは絶縁物の劣化メカニズムに基づいた評価を実施していないことが一因であると考えられる。また，これらの方法では電気的な異常を検出するため，検出可能な範囲は約 10^9 Ω以下の絶縁抵抗であり，異常検出の域をでていない。電気的トラブルを未然に防止するとともにメンテナンス周期を適正化し保守コストを削減するには，電気的な異常が発生する以前から劣化度を定量的に精度良く評価することが重要である。

以上のような背景から本研究では，開閉機器の寿命を決定する重要部品である絶縁物に着目し，劣化メカニズムの解明を行うとともに劣化評価技術と余寿命診断技術を開発した。受配電機器と配線用遮断器の絶縁物表面劣化を対象として絶縁劣化評価精度の向上，評価可能な範囲の拡大，劣化の経年・湿度依存性の明確化，及び診断閾値の導出に取り組んだ。さらに，開発した知見を展開して絶縁物とともに配線用遮断器

の寿命を決定する重要部品である接点の劣化メカニズムの解明と劣化評価を行った。

以下に，本研究により得られた知見を各章毎に要約して示す。

第 1 章は序論であり，本研究の背景，開閉機器の診断が困難な原因，及び従来から実施されている開閉機器の評価手法の問題点を考察することで，開閉機器の診断技術の問題点を明確にした。効率的で戦略的な保全方法の提供が可能な診断技術開発の課題は，(1) 劣化メカニズムの解明と高精度で評価可能な範囲が広い劣化評価技術の開発，(2) 市場使用品の経年劣化傾向の明確化，(3) 放電発生時の絶縁物の電気的等価回路から放電閾値を導出，及び (4) 湿度に対する市場使用品の劣化度変化の明確化であることを記載した。

第 2 章では，技術開発に使用したサンプル，評価方法，及びデータの解析方法について説明した。サンプルについては成分，使用場所，使用期間，使用条件等を明らかにすることで，評価・診断結果の妥当性や考察が可能になるようにした。評価方法については測定装置，測定方法・条件を明確にするとともに，評価項目として湿度や電磁波の影響を受けないイオン量等の化学的評価項目を選定したことを明記した。データの解析方法に関しては，従来から複数の評価項目を解析する方法として使用されてきたニューラルネットワークや重回帰分析と，比較的新しい方法であるマハラノビス・タグチ（MT) 法について，机上で比較検討した。少ないサンプル数でも未知の劣化モードの診断に優れる MT 法を解析方法として選定し，その概念，適用分野，解析手順，計算方法等を説明した。

第 3 章では，遮断器絶縁物の劣化メカニズムの解明と劣化評価技術の開発を行った。ポリエステル絶縁物市場使用品の分析と加速試験から，今回評価した遮断器絶縁物の表面抵抗率低下メカニズムは以下であることを明確にした。大気中の NOx，SOx が絶縁物の充填材である炭酸カルシウムと反応して，硝酸カルシウム，硫酸カルシウムが生成する。これらは潮解性のイオン性化合物であるので，吸湿した水に溶け込みイオン化して絶縁物の表面抵抗率を低下させる。ポリエステルと異なり充填材を含まない木粉基材フェノール絶縁物の劣化メカニズムは以下であることを明確にした。絶縁物に付着した硫酸カルシム等の潮解性化合物が大気中の水分を吸湿して水溶液となる。カルシウムイオン等を溶解した水溶液が，経年使用により劣化したフェノール絶縁物の樹脂と木粉との界面等から絶縁物の内部に浸透する。表面付着物は清掃で除去できるが浸透した化合物の除去は難しいため蓄積され，絶縁物の劣化が進行する。劣化評価に関しては，絶縁物の化学的分析結果を MT 法で解析することにより実施した。MT 法による評価結果と表面抵抗率の実測値は良好な相関を示したことから，機器の設置

現場で測定が困難な電気的評価方法の代わりに本手法を適用することにで絶縁劣化評価が可能であることを明確にした。絶縁抵抗測定等の電気的評価法と比較して，本手法では評価精度は約 3 桁改善し，評価可能な範囲は約 7 桁拡大することができた。ポリエステル絶縁物だけでなくフェノール絶縁物に対しても本技術が有効であることを明確にできたことから，材質，形状等が異なる絶縁物に対しても適用可能であることを確認できた。

第 4 章では，遮断器絶縁物の余寿命診断技術を開発した。余寿命診断技術を開発する上での課題は，劣化度の経年・湿度依存性，寿命閾値の明確化であり，以下のように技術確立した。絶縁物の経年劣化は経過年数にリニアー値，湿度 50 %での表面抵抗率に対数値をとると両者は直線関係になることを見いだした。ガウス分布関数を用いた湿度補正式とある湿度における絶縁物の表面抵抗率から，任意の湿度における表面抵抗率を求める手法を開発した。また，寿命は放電の発生する時点と定義したが，放電閾値は放電開始条件の数値化を行い各種パラメーターとの関係を数式化した結果，課電電圧，絶縁物の形状等から算出可能であることを明確にした。これらの結果をもとに以下のような診断アルゴリムを開発した。(a) 測定結果を MT 法で解析し，マハラノビスの距離を求める。(b) 予め求めていたマハラノビスの距離と表面抵抗率の相関関係から，表面抵抗率を算出する。(c) 新品時と診断時の表面抵抗率を結び，湿度 50 % RH での表面抵抗率低下の時間依存性直線を得る。(d) 絶縁物の形状，誘電率，電圧等から診断対象絶縁物に対して放電閾値を求める。放電閾値と直線の交差する年数を求めることにより，余寿命を算出する。余寿命診断の妥当性は，実験室で行った電圧印加による放電発生の確認試験と本手法による余寿命推定結果に相関性があることから検証した。開発した絶縁余寿命診断技術は 2003 年度から受配電機器を対象に実用化され，多数のユーザーに活用されている。実用化状況について本診断技術のパンフレット等を用いた一般的な診断事例，ユーザーにおける活用事例により説明するとともに，診断実績を示すことで本技術の実用性が高いことを記載した。本技術は余寿命の提示から機器の定期点検・更新計画の立案を可能とするだけでなく，スイッチギアや電気室の養生等の保全に対しても提案が可能であることを示した。

第 5 章では，配線用遮断器絶縁物の劣化評価・余寿命診断への展開可能性について検討した。さらに得られた知見を適用して配線用遮断器接点の劣化メカニズムの解明と評価技術開発への展開可能性についても検討した。絶縁物表面のイオン付着量等の評価結果を MT 法で解析して求めた表面抵抗率と実験室で測定した表面抵抗率の実測値は良好な相関を示したことから，湿度 50 % RH における表面抵抗率の算出が可能であることを明確にした。また，湿度補正式を用いることにより任意の湿度での表面

抵抗率を求められることを確認した。使用年数が異なる絶縁物使用品の評価結果から，経年劣化は経過年数にリニアー値，表面抵抗率に対数値をとると直線関係になることを明確化し，受配電機器絶縁物と同様なアルゴリズムにより余寿命の診断が可能であることを確認した。配線用遮断器の接触抵抗増加メカニズムの解明に関しては，接触抵抗の増加が使用年数や開閉回数のみで決まらず周囲環境の影響が大きいことに着目して実施した。Ag-WC 系接点使用品の分析結果から，接点の構成材料であるタングステンと銀の信号強度比（W/Ag）は接触抵抗と良好な相関があり，タングステンの比率が大きいほど接触抵抗は増加することを明確にした。また，配線用遮断器の筐体には大気中 NOx 起因の硝酸イオン等の付着が見られ，付着イオン量が多いほど接触抵抗は増加したことから接触抵抗の増加は環境の影響が大きいことが分かった。これらの結果から接触抵抗増大メカニズムを以下のように推定・検証した。(1) 大気中の NOx，水と接点の銀が反応して接点上に硝酸銀が生成。(2) 硝酸銀の融点は 212 ℃であり銀（961 ℃）やタングステンカーバイド（2512 ℃）と比べて低温のため，通電による温度の上昇により硝酸銀が融解して接触部から除去される。(3) 電気抵抗率の高いタングステンカーバイドの比率が大きくなるため，接触抵抗が増加する。硝酸曝露した接点を加熱することでメカニズムの検証を行った結果，試験後の接触抵抗と W/Ag 比の間には良好な直線関係が得られたことから，上記メカニズムは接触抵抗増加の 1 つの要因として妥当であることが確認できた。接触抵抗の増大の原因が大気中の NOx であり，筐体に付着していた硝酸イオン量と接触抵抗の増大とは相関があることから，筐体付着イオン量等から接触抵抗を推定する劣化評価の可能性を明確にすることができた。

第 6 章，つまり本章では，総括として本研究で得られた知見を各章毎にまとめると共に，本研究により明確化された今後の課題を示した。本研究は開閉機器の余寿命診断技術の有効性を実証するものであり，事故による損失を回避し効率的で戦略的な保全方法を提供できるとものと確信している。

6.2　今後の課題

本研究では，受配電機器と配線用遮断器の劣化診断技術開発を目的として，絶縁物の評価・試験と診断アルゴリズムの開発を行い，絶縁物の化学的評価結果を MT 法で解析することを基礎とする劣化評価・余寿命診断技術が有効であることを実証した。また，絶縁診断技術の開発で得られた知見を展開して，配線用遮断器接点の劣化メカニズムを解明し評価技術開発への展開可能性を明らかにした。

さらなる効率的で戦略的な保全を実現する今後の課題として，診断のオンライン化が挙げられる。今回開発した診断は，電気設備の定期点検時に機器を停止してオフラ

イン状態で絶縁物表面からデータを取得することにより実施する。オンラインで診断が可能になれば，測定コスト，人件費等を削減でき，より迅速な対応による更新が可能になると考えられる。

参考文献

[1] 電気事業連合会統計委員会編：「電気事業便覧（平成 19 年版）」，日本電気協会.

[2] 早丸 秀吉, 酒井 道雄：「受変電用開閉機器の診断技術」，三菱電機技報，Vol.66，No.12，pp.51-57 (1992).

[3] 河村 達雄・田中 祀捷：「電気設備の診断技術」，電気学会編，オーム社 (2003).

[4] 設備診断更新技術調査専門委員会編：「工場電気設備の診断・更新技術」，電気学会技術報告，No.831 (2001).

[5] 絶縁材料の劣化と機器・ケーブルの絶縁劣化判定調査専門委員会編：「絶縁材料の劣化と機器・ケーブルの絶縁劣化判定の実態」，電気学会技術報告，No.752 (2000).

[6] 速水 敏幸：「電気設備の絶縁診断」，オーム社 (2001).

[7] 山村 昌，磯部 昭二：「電気・電子部品の寿命診断」，日本規格協会 (1991).

[8] G.C. Stone : “ Partial Discharge Diagnostic and Electrical Equipment Insulation Condition Assessment ”, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., Vol.12, No.5, pp.891-903 (2005).

[9] M. Kawada, K. Yamada, K. Yamashita : “ Fundamental Study on Vibration Diagnosis for High Speed Rotation Machine using Wavelet Transform ”, T. IEE Japan, Vol.123-B, No.10, pp.1229-1241 (2003).
川田 昌武，山田 康二，山下 勝也：「ウェーブレット変換による高速回転機振動診断のための基礎研究」，電学論 B, Vol.123, No.10, pp.1229-1241 (2003).

[10] C.T. Dervos, C.D. Paraskevas, P. Skafidas, and P. Vassiliou : “ Dielectric Characterization of Power Transformer Oils as a Diagnostic Life Prediction Method ”, IEEE Elect. Insul. Mag., Vol.21, No.1, pp.11-19 (2005).

[11] J. Katagiri, Y. Takezawa, and K. Yamanaka : “ Deterioration Diagnosis for Molded Power Transformers by Optical Fiber Sensor ”, T. IEE Japan, Vol.123-A, No.7, pp.657-662 (2003).

片桐 純一，竹澤 由高，山中 功治：「モールド変圧器の光診断法による熱劣化診断技術」，電学論 A, Vol.123, No.7, pp.657-662 (2003).

[12] T. Harigae, K. GOto, N. Ohta, H. Tsukioka :“ Diagnosis of Aging Deteriation of Oil Folled Transformers by Detection of Furfural Dissolved in Insulating Oil ”, T. IEE Japan, Vol.112-A, No.6, pp.589-595 (1992).
張替 武司，後藤 勝彦，太田 延幸，月岡 淑郎：「フルフラールによる油入変圧器の経年劣化度診断の研究」，電学論 A, Vol.112, No.6, pp.589-595 (1992).

[13] A. Cavallini, D. Fabiani, G. Mazzanti, and G.C. Montanari : “ Life Model Based on Space-Charge Quantities for HVDC Polymeric Cables Sujected to Voltage-Polarity Inversions ”, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., Vol.9, No.4, pp.514-523 (2005).

[14] M. Hatanaka, M. Nakade, T. Hirose, S. Sugimoto, and Y. Namiki : “ Service Life Estimation Technique of Oxidized XLPE Cable ”, T. IEE Japan, Vol.123-B, No.12, pp.1593-1597 (2003).
畑中 正樹・中出 雅彦・廣瀬 敬史・杉本 修・並木 幸彦：「CV ケーブルの酸化劣化寿命診断手法」，電学論 B, Vol.123, No.12, pp.1593-1597 (2003).

[15] M. Nakade, M. Hatanaka, K. Kunii, H. Tomokane, and S. Sugimoto : “ Life Estimation of XLPE Cables in Consideration of Oxidative Degradation ”, T. IEE Japan, Vol.122-B, No.1, pp.90-95 (2002).
中出 雅彦，畑中 正樹，國井 久美子，友金 仁志，杉本 修：「酸化劣化に着目した CV ケーブルの寿命推定」，電学論 B, Vol.122, No.1, pp.90-95 (2002).

[16] E. Gulski, F.J. Wester, P.N. Seitz, and M. Turner : “ Advanced Partial Discharge Diagnostic of MV Power Cable System Using Oscillating Wave Test System ”, IEEE Elect. Insul. Mag., Vol.16, No.2, pp.17-25 (2000).

[17] 大西，他：「CV ケーブルの水トリー活線診断装置」，電気学会絶縁材料研資, EIM-86-35 (2001).

[18] 中電圧スイッチギアの保守および寿命評価に関する技術調査専門委員会編：「中電圧スイッチギアの保守に関する技術動向」，電気学会技術報告，No.1097 (2007).

[19] G.J. Paoletti, M. Baier : “ Failure Contributors of MV Electrical Equipment and Condition Assessment Program Development ”, IEEE Trans. Ind. Appl., Vol.38, No.6, pp.1668-1676 (2002).

[20] T. Watanabe, I. Kasama, H. Ishii, and Y. Takagi :“ Partial Discharge Detector for Substation Predictive Maintenance System ”, T. IEE Japan, Vol.116-B, No.1, pp.65-73 (1996-1).
渡部 剛士，笠間 一郎，石井 秀和，高木 義之：「受配電設備診断用部分放電検出装置」，電学論 B, Vol.116, No.1, pp.65-73 (1996-1).

[21] 清水 明：「配電設備の劣化診断技術-設備劣化診断（部分放電検出）への AE 法の適用-」，電気評論, Vol.91, No.10, pp.20-24 (2006).

[22] R. VanHaeren, G.C. Stone, J. Meehan, and M. Kurtz : “ Preventing Failure in Outdoor Distribution-Class Metalclad Switchger ”, IEEE Trans. PAS, Vol.PAS-104, No.10, pp.2706-2712 (1985).

[23] 三木 伸介，岡澤 周：「受配電機器絶縁物の劣化診断・余寿命推定技術」，技術総合雑誌 OHM，12 月号，pp.40-45 (2007).

[24] S. Yoshino, K. Yano, M. Ida, and S. Yoshino：“ Estimation of Real Estate Value by MT System (2) - Eatimation of Caprate using TS Method - ”, Quality Engineering, Vol.13, No.5, pp.72-79 (2005).
吉野 荘平，矢野 耕也，井田 光洋，吉野 伸：「MT システムによる不動産価格の予測 (2) ー TS 法を使ったキャップレートの予測ー」, 品質工学, Vol.13, No.5, pp.72-79 (2005).

[25] Y. Nkai, K. Yano, S. Terabayashi, M. Aburada, and S. Takeda：“ Grading by Applying Mahalanobis Distance to Chemical Constituents of Atractylodes Lancea Rhizome ”, Quality Engineering, Vol.13, No.4, pp.56-65 (2005).
中井 洋一郎，矢野 耕也，榊原 巌，寺林 進，油田 正樹，竹田 秀一：「蒼朮の化学成分に基づく地理的変異の鑑別 (1) ーマハラノビスの距離による解析」, 品質工学, Vol.13, No.4, pp.56-65 (2005).

[26] R. Jugulum, L. Monplaisir：“ Comparison between Mahalanobis Taguchi System and Artificial Neural Networks ”, Quality Engineering, Vol.10, No.1, pp.60-73 (2002).

[27] 田口 玄一：「コンピュータによる情報の技術開発-シミュレーションとＭＴシステム-」，品質工学応用講座，日本規格協会 (2004).

[28] 鴨下 隆志，矢野 耕也，高田 圭，高橋 和仁：「おはなしＭＴシステム」，日本規格協会 (2004).

[29] 長谷川 良子：「マハラノビス・タグチ (MT) システムのはなし」，日科技連出版社 (2004).

[30] W. Woodall, R. Koudelik, K. Tsui, S. Kim, Z. Stoumbos, and C. Carvounis: “ A review and analysis of the Mahalanobis-Taguchi system ”, Technometrics, Vol.45, pp.1-15, (2003).

[31] R. Jugulum, G. Taguci, S. Taguchi, and J. Wilkins:“ Discussion-A review and analysis of the Mahalanobis-Taguchi system ”, Technometrics, Vol.45, pp.16-21, (2003).

[32] 田口 玄一・兼高 達貳：「MT システムにおける技術開発」，品質工学応用講座，日本規格協会 (2002).

[33] 矢野 宏：「お話品質工学　改訂版」，日本規格協会 (2001).

[34] T. Kanetaka:“ MT system and diagnosis of liver disease (1) - Case of special medical examination by MT method - ”, Quality Engineering, Vol.14, No.5, pp.70-75 (2006).
兼高 達貳：「MT システムと肝疾患の診断（1）－ MT 法による特殊健康診断の場合－」，品質工学, Vol.14, No.5, pp.70-75 (2006).

[35] R. Matsuda, Y. Ikeda, T. Kamoshita, K. Tobara:“ Application of orthogonalization technique to the fault diagnosis program - A software study for the future spacecraft (Part 3) - ”, Quality Engineering, Vol.8, No.2, pp.61-67 (2000).
松田 里香，池田 佳起，鴨下 隆志，東原 和行：「マハラノビス空間直交化の故障診断への適用－将来宇宙機用ソフトウエアに関する研究 (第 3 報) －」，品質工学, Vol.8, No.2, pp.61-67 (2000).

[36] T. Riho, A. Suzuki, J. Oro, K. Ohmi, and H. Tanaka:“ The yield enhancement methodology for invisible detects using the MTS + Method ”, IEEE Trans. Semiconduct. Manufact., Vol. 18, pp.561-568, (2005).

[37] T. Shoichi, T. Bando, and D. Jin:“ A research of defect detection using the Mahalanobis-Taguchi system method ”, in Proc. Amer. Supplier Inst. Robust Eng. Conf., pp.167-180 (1998).

[38] A. Makabe, K. Takada, H. Yano:“ Application of Mahalanobis distance for the automatic inspection of solder joints ”, Quality Engineering, Vol.6, No.6, pp.66-73 (1998).

間ヶ部 明，高田 圭，矢野 宏：「はんだ自動外観検査へのマハラノビスの距離の適用」，品質工学, Vol.6, No.6, pp.66-73 (1998).

[39] K. Tamura, D. Suzuki, R. Esue, K. Ishige, M. Takeda, H. Yano:“ Personal indetification by face image recognition useing MT system - Personal identification and similarity diagnosis using MT method - ”, Quality Engineering, Vol.13, No.6, pp.66-73 (2005).
田村 希志臣，鈴木 大介，江末 良太，石毛 和典，竹田 誠，矢野 宏：「MT システムを用いた顔画像による個人識別の研究（1）－ MT 法による個人識別と類似診断－」，品質工学, Vol.13, No.6, pp.66-73 (2005).

[40] T. Arita, S. Ishida, S. Sakano:“ Research of discrimination method of contraction - Discrimination of cold contraction - ”, Quality Engineering, Vol.13, No.5, pp.80-86 (2005).
有田 貴博，石田 俊輔，坂野 進：「罹病の識別法の研究－風の罹病の識別－」，品質工学, Vol.13, No.5, pp.80-86 (2005).

[41] T. Kamoshita, K. Okumura, K. Takahashi, M. Masumura, H. Yano:“ Character recognition using Mahalanobis distance ”, Quality Engineering, Vol.6, No.4, pp.39-45 (1998).
鴨下 隆志，奥村 健一，高橋 和仁，増村 正男，矢野 宏：「文字認識におけるマハラノビスの距離による判定の研究」，品質工学, Vol.6, No.4, pp.39-45 (1998).

[42] K. Hiza:“ Problems in sensory evaluation viewed from a Quality Engineering standpoint - A csse study of sensory evaluation of vacum cleaner weigth - ”, Quality Engineering, Vol.13, No.6, pp.88-94 (2005).
日座 和典：「品質工学の立場から見た官能評価実験の課題－電気掃除機を持ったときの重さ感覚評価事例を通して－」，品質工学, Vol.13, No.6, pp.88-94 (2005).

[43] Y. Morikiyo:“ Development of soy-sauce technology by MTS - Relationship of production process conditions to Koji performance, nitrogen utilization factor, and orthogonaleptic test of aromaa - ”, Quality Engineering, Vol.11, No.1, pp.103-111 (2003).
森清 康雄：「MT 法による醤油醸造技術の開発－醸造工程の諸条件と麹の出来映え，窒素の利用率および香りの官能検査値の関係－」，品質工学, Vol.11, No.1, pp.103-111 (2003).

[44] T. Morita:“ A study on the stiffness of toothbrushes ”, Quality Engineering, Vol.10, No.1, pp.54-59 (2002).

森田 十誉子：「歯ブラシのかたさについての評価」，品質工学, Vol.10, No.1, pp.54-59 (2002).

[45] Y. Motegi, M. Chuzyo, Y. Saito, H. Yano:“ Research on videeo analysis and behavior prediction ”, Quality Engineering, Vol.15, No.1, pp.79-86 (2007).
茂木 悠佑，中条 孝則，斉藤 之男，矢野 宏：「動画の判定と行動予測の研究」，品質工学, Vol.15, No.1, pp.79-86 (2007).

[46] T. Yamada, K. Ishige, M. Takeda, K. Tamura, Y. Saito, H. Yano:“ Evaluation and prediction of copy image using MT system (3) - In the case of color copy image - ”, Quality Engineering, Vol.13, No.2, pp.40-45 (2005).
山田 卓也，石下 和典，竹田 誠，田村 希志臣，斉藤 之男，矢野 宏：「コピー画像の評価と MT 法による予測の研究 (3) ーカラーコピーの場合ー」，品質工学, Vol.13, No.2, pp.40-45 (2005).

[47] H. Shibano:“ Application of Mahalanobis -Taguchi sysstem for corporate profits forecast ”, Quality Engineering, Vol.10, No.3, pp.96-102 (2002).
芝野 広志：「MTS を活用した企業の利益予測」，品質工学, Vol.10, No.3, pp.96-102 (2002).

[48] M. Qunigoh :“ An Introduction to Mahalanobis Distance for MTS Methods ”, Quality Engineering, Vol.9, No.1, pp.13-21 (2001).
救仁郷 誠：「マハラノビスの距離　入門」，品質工学, Vol.9, No.1, pp.13-21 (2001).

[49] M. Nakatsugawa, M. Yamamoto, A. Ouchi :“ Analysis of Mahalanobis distance in MTS - The calculation prosess and equation - ”, Quality Engineering, Vol.8, No.5, pp.19-25 (2000).
中津川 雅史，山本 雅人，大内 東：「MTS におけるマハラノビスの距離ーその導出過程と算出式」，品質工学, Vol.8, No.5, pp.19-25 (2000).

[50] S. Miki, T. Hasegawa, S. Umemura, H. Okazawa, Y. Otsuka, H. Matsuki, S. Tsunoda, and H. Inujima :“ Remaining Service Life Diagnostic Technology of Phenol Insulators for Circuit Breakers ”,IEEE Transactions Dielectrics and Electrical Inslulation, (2008).

[51] S. Miki, H. Okazawa, and H. Inujima:“ Evaluation of the Deterioration Degree of Insulators for Breakers Using Chemical Analysis and the Mahalanobis-Taguchi (MT) Method, ”IEEJ Trans. PE, Vol.127, No.9, pp.1033-1040 (2007).
三木 伸介，岡澤 周，犬島 浩：「化学的分析とマハラノビス・タグチ（MT）法の適

用による遮断器用絶縁物の劣化評価」，電学論 B, Vol.127，No.9，pp.1033-1040 (2007).

[52] S. Miki, T. Hasegawa, S. Umemura, H. Okazawa, Y. Otsuka, and H. Inujima: “ Remaining Service Life Diagnostic Technology of Phenol Insulators for Power Distribution Equipment, ”IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), pp.41-44 (2007).

[53] S. Miki, H. Okazawa,“ Deterioration diagnosis of insulators for breakers using chemical evaluation and Mahalanobis-Taguchi (MT) methodt, ”IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), pp.473-476 (2006).

[54] S. Umemura, S. Miki, H. Okazawa :“ Degradation Diagnosis of Insulating Materials using the Mahalanobis-Taguchi (MT) Method, ”86th Spring Meeting, Chemical Society of Japan,1C1-38 (2006).
梅村 園子，三木 伸介，岡澤 周：「マハラノビス・タグチ（MT）法による絶縁物の劣化診断」，日本化学会第 86 回春季年会，1C1-38 (2006).

[55] S. Miki, H. Okazawa :“ Degradation Diagnosis of the Insulators for the Power Distribution Equipments Using the Mahalanobis-Taguchi Method, ” The Paper of Joint Technical Meeting on Electrical Discharge, Switching and Protecting Engineering, IEE Japan, ED-05-121, SP-05-59, HV-05-63, pp.49-54 (2005).
三木 伸介・岡澤 周：「MT 法による受配電機器絶縁物の劣化診断」，電気学会放電・開閉保護・高電圧合同研資, ED-05-121, SP-05-59, HV-05-63, pp.49-54 (2005).

[56] S. Miki, H. Okazawa :“ Diagnosis of the Degaradation of Insulating Material using the Mahalanobis-Taguchi (MT) Method, ” 33th Reliability and Maintainability Symposium, pp167-172 (2003).
三木 伸介，岡澤 周：「マハラノビス・タグチ（MT）法による絶縁劣化診断」，第 33 回信頼性・保全性シンポジウム，pp167-172 (2003).

[57] S. Miki, H. Okazawa, K. Haruna, and K. Yasumura :“ Diagnosis of the Degaradation of Insulating Material using the MTS Method, ” 10th Quality Engineering Society Annual Conference, pp.282-285 (2002).
三木 伸介，岡澤 周，春名 一志，安村 賢二：「MTS 法による絶縁劣化診断」，第 10 回品質工学研究発表大会，pp.282-285 (2002).

[58] S. Miki, H. Okazawa, K. Haruna, and K. Yasumura :“ Diagnosis of the Degaradation of Insulating Material using the Mahalanobis-Taguchi System Method, ” The Paper of Joint Technical Meeting on Electrical Discharge, Switching and Protecting Engineering, IEE Japan, ED-01-251・SP-01-96・HV-01-150, pp.217-222 (2001).
三木 伸介，岡澤 周：「絶縁劣化診断へのマハラノビス・タグチシステム法の適用」，電気学会放電・開閉保護・高電圧合同研究会，ED-01-251・SP-01-96・HV-01-150, pp.217-222 (2001).

[59] S. Miki, H. Okazawa :“ Diagnosis of the Degradation of Insulating Material Using the Mahalanobis-Taguchi System Method, ” The Paper of Technical Meeting on General Industry, IEE Japan, GID-01-24, pp.21-26 (2001).
三木 伸介・岡澤 周：「絶縁劣化診断へのマハラノビス・タグチシステム法の適用」，電気学会一般産業研資, GID-01-24, pp.21-26 (2001).

[60] S. Miki, H. Okazawa :“ Diagnosis of the Degradation of Insulating Material using the Mahalanobis-Taguchi System Method, ” 2001 National Convention Record, IEE Japan, No.2, p.623 (2001).
三木 伸介，岡澤 周：「マハラノビス・タグチシステム法による絶縁劣化診断」，平成 13 年電気学会全国大会，第 2 分冊，p.623 (2001).

[61] S. Miki, H. Okazawa, T. Hasegawa, S. Tsunoda, and H. Inujima:“ Remaining Service Life Diagnosis Technology of Insulators for Power Distribution Equipment, ”IEEJ Trans. PE, Vol.127, No.7, pp.863-869 (2007).
三木 伸介，岡澤 周，長谷川 武敏，角田 誠，犬島 浩,“ 受配電設備絶縁物の余寿命診断技術，”電学論 B, Vol.127，No.7，pp.863-869 (2007).

[62] S. Miki, S. Umemura, H. Okazawa, Y. Otsuka :“ Remaining Service Life Diagnosis Technology of Phenol Insulators for Power Distribution Equipment, ” 2007 Annual Conference of Fundamentals and Materials Society, IEE Japan, V I-7 (2007).
三木 伸介，梅村 園子，岡澤 周，大塚 康司：「受配電設備用フェノール絶縁物の余寿命診断技術」，平成 19 年電気学会基礎・材料・共通部門大会，VI-7 (2007).

[63] H. Okazawa, S. Miki :“ Degradation Diagnosis and Life-Expectancy Presumption Technology of the Power Distribution System by the Mahalanobis-Taguchi Method, ”The Paper of Technical Meeting on Public Plant Engineering, IEE Japan, PPE-06-11, pp.19-24 (2006).

岡澤 周・三木 伸介：「MT 法によるスイッチギヤ絶縁物の劣化診断・余寿命推定技術」，電気学会公共施設研資, PPE-06-11, pp.19-24 (2006).

[64] H. Okazawa, S. Miki :“ Degaradation Diagnosis and Life-expectancy Presumption Technology of the Power Distribution System by the Mahalanobis Taguchi Method, ” 33th Reliability and Maintainability Symposium, pp173-178 (2003).
岡澤 周，三木 伸介：「スイッチギアの劣化診断・余寿命推定技術-絶縁物の余寿命指定技術-」，第 33 回信頼性・保全性シンポジウム，pp173-178 (2003).

[65] H. Okazawa, S. Miki :“ Insulator Degradation Diagnosis and Life-expectancy Presumption Technology of the Power Distribution System by the Mahalanobis Taguchi Method, ” The Paper of Joint Technical Meeting on Electrical Discharge, Switching and Protecting Engineering, IEE Japan, ED-03-201・SP-03-123・HV-03-116, pp.105-110 (2003).
岡澤 周，三木 伸介：「MT 法による受配電設備の絶縁物劣化診断・余寿命推定技術」，電気学会放電・開閉保護・高電圧合同研究会，ED-03-201・SP-03-123・HV-03-116, pp.105-110 (2003).

[66] H. Okazawa, S. Miki :“ Insulator Degradation Diagnosis and Life-expectancy Presumption Technology of the Power Distribution System by the Mahalanobis Taguchi Method, ”Thermal and Nuclear Power, Vol.57，No.8，pp.30-39，(2006).
岡澤 周，三木 伸介：「MT 法による気中絶縁受配電設備の劣化診断・余寿命推定技術」，火力原子力発電，Vol.57，No.8，pp.30-39 (2006).

[67] 岡澤 周, 三木 伸介, 長谷川 武敏, 橋爪 愛一郎, 池守 正：「MT 法による絶縁物の余寿命診断と受配電設備の予防保全方法」，三菱電機技報，Vol.78，No.12，pp.23-26 (2004).

[68] S. Hirabayashi, T. Hasegawa, Y. Shibuya, and Y. Inuishi : “ Estimation of Void Dimension Distribution in Insulation of Rotating Machine Coil, ”T. IEE Japan, Vol.94-A, No.8, pp.317-333 (1974).
平林 庄司, 長谷川 武敏, 渋谷 義一, 犬石 嘉雄：「回転機コイルのボイド分布推定法」，電学論 A, 94, 8, pp.317-333 (1974).

[69] S. Umemura, S. Miki, M. Fushimi, S. Yamasaki :“ Remaining Service Life Diagnosis Technology of Insulators for Molded Case Circuit Breakers, ” 2007 Annual Conference of Fundamentals and Materials Society, IEE Japan, VI-9 (2007).
梅村 園子，三木 伸介，伏見 征浩，山崎 悟：「配線用遮断器の絶縁余寿命診断技術」，平成 19 年電気学会基礎・材料・共通部門大会，VI-9 (2007).

[70] S. Miki, S. Umemura, M. Fushimi, S. Yamasaki :“ Degradation Diagnosis for Molded Case Circuit Breakers, ”2007 National Convention Record, IEE Japan, No.4, p.344 (2007).
三木 伸介，梅村 園子，伏見 征浩，山崎 悟：「MT 法による配線用遮断器の絶縁劣化診断」，平成 19 年電気学会全国大会，第 4 分冊，p.344 (2007).

[71] K. Sawa :“ A Review on Switching Arc Contact Reliability, ”IEICE Trans. Electron., Vol.J87-C，No.2，pp.225-233 (2004).
澤 孝一郎,“ スイッチングアークと接触信頼性の動向，”信学論 (C)，Vol.J87-C，No.2，pp.225-233 (2004).

[72] J.J. Shea,“ Polymetric arc chamber walls influence on AgW/AgC contact resistance, ”IEEE Trans. Comp., Packag. Technol., Vol.23, No.2, pp.205-210 (2000).

[73] J.J. Shea,“ Erosion and resistance characteristics of AgW and AgC contacts, ” IEEE Trans. Comp., Packag. Technol., Vol.22, No.2, pp.331-336 (1999).

[74] P. Liu, S. Bahadur, J.D. Verhoeven, E.D.Gibson,
M.Kristiansen, and A.Donaldson,“ Arc erosion behavior of Cu-15 % Nb and Cu-15 % Cr in situ composites, ”Wear, Vol.203-204, pp.36-45 (1997).

[75] Z. Chen, K. Sawa :“ The Relationship of Material Transfer and Contact Resistance to Arc Duration, ”IEICE Trans. Electron., Vol.J79-C-Ⅱ，No.7，pp.349-357 (1996).
陳 専科，沢 孝一郎,“ 材料転移と接触抵抗のアーク継続時間への依存性に関するする研究，”信学論 (C-Ⅱ)，Vol.J79-C-Ⅱ，No.7，pp.349-357 (1996).

[76] H. Sugimoto, H. Sone, and T. Takagi :“ Eaperiments on Relationship between Metallic Phase and Gaseous Phase Arc and Contact Resistance in Ag Contacts with Opening Arc, ”IEICE Trans. Electron., Vol.J77-C-Ⅱ，No.9，pp.371-376 (1994).
杉本 等，曽根 秀昭，高木 相,“ 開離時アークを伴う Ag コンタクトにおけるメタリック相およびガス相アークと接触抵抗との関連に関する実験，”信学論 (C-Ⅱ)，Vol.J77-C-Ⅱ，No.9，pp.371-376 (1994).

[77] T. Kubono :“ Comparison amoug Some Characteristics of Contact Resistance on Four Kinds of Ag-Pd Alloy Contacts Switching Frequently a DC30V-10A Resstive Circuit, ”IEICE Trans. Electron., Vol.J75-C-Ⅱ，No.9，pp.483-490 (1992).

窪野 隆能, “ DC30V-10A 抵抗回路を開閉した 4 種 Ag-Pd 系電機接点での接触抵抗特性の比較，”信学論 (C-Ⅱ)，Vol.J75-C-Ⅱ，No.9，pp.483-490 (1992).

[78] M. Endou :“ Longevity of Moulded Case Circuit Breaker, ”J. IEIE Jpn., Vol.26, No.9，pp.687-692 (2006).
遠藤 勝彦, “ 配線用遮断器の寿命，”電気設備学会誌，Vol.26，No.9，pp.687-692 (2006).

[79] S. Umemura, S. Miki, M. Fushimi, S. Yamasaki :“ Mechanism for Increasing Contact Resistance of Ag-WC Contacts used commercially, ”2007 IEICE Society Conference，C-5-5 (2007).
梅村 園子，三木 伸介，伏見 征浩，山崎 悟，”配線用遮断器接点の接触抵抗増加メカニズム，”2007 信学ソ大（エレクトロニクス），C-5-5 (2007).

[80] 土屋 金弥：「電気接点技術」，総合電子出版社 (1980).

謝辞

本研究の遂行並びに本論文をまとめるにあたり，早稲田大学大学院 情報生産システム研究科 教授 犬島 浩先生には研究開始当時から懇切丁寧にご指導いただき，研究に対する考え方，姿勢など様々なことを学ぶことができました。深く感謝し，心よりお礼申し上げます。本論文の審査をお忙しい中お引き受け下さり，有益な御助言を賜りました早稲田大学大学院 情報生産システム研究科 教授　大貝 晴俊先生，教授　松本 將先生，教授　和多田 淳三先生に深く感謝申し上げます。

本研究の遂行並びに本論文をまとめるにあたり，深い御配慮と有益な御助言，そして暖かい励ましのお言葉を賜り，博士課程での研究の時間についてご配慮いただきました三菱電機株式会社　先端技術総合研究所　品質工学センター　センター長　安村賢二様，副センター長　春名 一志様に心よりお礼申し上げます。本研究の推進並びに早稲田大学大学院入学に際して，深い御配慮と有益な御助言を賜りました三菱電機株式会社　先端技術総合研究所　環境・エネルギー・材料技術部門長　佐々木 明様に心よりお礼申し上げます。

研究業績

学術誌原著論文

1. S. Miki, T. Hasegawa, S. Umemura, H. Okazawa, Y. Otsuka, H. Matsuki, S. Tsunoda, and H. Inujima：
   “ Remaining Service Life Diagnostic Technology of Phenol Insulators for Circuit Breakers, ”
   IEEE Transactions Dielectrics and Electrical Insulation, (8 pages) (2008).
   (in press)

2. 三木 伸介，岡澤 周，犬島 浩：
   「化学的分析とマハラノビス・タグチ（MT）法の適用による遮断器用絶縁物の劣化評価」,
   電気学会論文誌 B, Vol.127，No.9，pp.1033-1040 (2007).

3. 三木 伸介，岡澤 周，長谷川 武敏，角田 誠，犬島 浩：
   「受配電設備絶縁物の余寿命診断技術」,
   電気学会論文誌 B, Vol.127，No.7，pp.863-869 (2007).

国際学会発表

1. S. Miki, T. Hasegawa, S. Umemura, H. Okazawa, Y. Otsuka, and H. Inujima:
   “ Remaining Service Life Diagnostic Technology of Phenol Insulators for Power Distribution Equipment, ”
   IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), pp.41-44 (2007).

2. S. Miki, H. Okazawa:
   “ Deterioration diagnosis of insulators for breakers using chemical evaluation and Mahalanobis-Taguchi (MT) method, ”
   IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), pp.473-476 (2006).

国内学会発表

1. 三木 伸介，梅村 園子，岡澤 周，大塚 康司：
「受配電設備用フェノール絶縁物の余寿命診断技術」，
平成 19 年電気学会基礎・材料・共通部門大会，VI-7 (2007).

2. 岡澤　周，三木伸介，大塚康司，梅村園子：
「絶縁物の汚損加速劣化放電試験」，
平成 19 年電気学会基礎・材料・共通部門大会，VI-8 (2007).

3. 梅村 園子，三木 伸介，伏見 征浩，山崎 悟：
「配線用遮断器の絶縁余寿命診断技術」，
平成 19 年電気学会基礎・材料・共通部門大会，VI-9 (2007).

4. 梅村 園子，三木 伸介，伏見 征浩，山崎 悟，
「経年使用による Ag − WC 接点の接触抵抗増大メカニズム」，
2007 年電子情報通信学会ソサイエティ大会，C-5-5 (2007).

5. 三木 伸介，梅村 園子，伏見 征浩，山崎 悟：
「MT 法による配線用遮断器の絶縁劣化診断」，
平成 19 年電気学会全国大会，第 4 分冊，p.344 (2007).

6. 梅村 園子，三木 伸介，岡澤 周：
「マハラノビス・タグチ（MT）法による絶縁物の劣化診断」，
日本化学会第 86 回春季年会，1C1-38 (2006).

7. 岡澤 周，三木 伸介：
「MT 法によるスイッチギヤ絶縁物の劣化診断・余寿命推定技術」，
電気学会公共施設研究会, PPE-06-11, pp.19-24 (2006).

8. 三木 伸介，岡澤 周：
「MT 法による受配電機器絶縁物の劣化診断」，
電気学会放電・開閉保護・高電圧合同研究会, ED-05-121, SP-05-59, HV-05-63, pp.49-54 (2005).

9. 三木 伸介，岡澤 周：
「マハラノビス・タグチ（MT）法による絶縁劣化診断」，
第 33 回信頼性・保全性シンポジウム，pp167-172 (2003).

10. 岡澤 周，三木 伸介：
「スイッチギアの劣化診断・余寿命推定技術-絶縁物の余寿命推定技術-」，
第 33 回信頼性・保全性シンポジウム，pp173-178 (2003).

11. 岡澤 周，三木 伸介：
「MT 法による受配電設備の絶縁物劣化診断・余寿命推定技術」，
電気学会放電・開閉保護・高電圧合同研究会，ED-03-201・SP-03-123・HV-03-116,
pp.105-110 (2003).

12. 三木 伸介，岡澤 周，春名 一志，安村 賢二：
「MTS 法による絶縁劣化診断」，
第 10 回品質工学研究発表大会，pp.282-285 (2002).

13. 三木 伸介，岡澤 周：
「絶縁劣化診断へのマハラノビス・タグチシステム法の適用」，
電気学会放電・開閉保護・高電圧合同研究会，ED-01-251・SP-01-96・HV-01-150,
pp.217-222 (2001).

14. 三木 伸介，岡澤 周：
「絶縁劣化診断へのマハラノビス・タグチシステム法の適用」，
電気学会一般産業研資, GID-01-24, pp.21-26 (2001).

15. 三木 伸介，岡澤 周：
「マハラノビス・タグチシステム法による絶縁劣化診断」，
平成 13 年電気学会全国大会，第 2 分冊，p.623 (2001).

その他

論文

1. 岡澤 周，三木 伸介：
「MT 法による気中絶縁受配電設備の劣化診断・余寿命推定技術」，
火力原子力発電，Vol.57，No.8，pp.30-39 (2006).

2. 岡澤 周, 三木 伸介, 長谷川 武敏, 橋爪 愛一郎, 池守 正：
「MT 法による絶縁物の余寿命診断と受配電設備の予防保全方法」，
三菱電機技報，Vol.78，No.12，pp.23-26 (2004).

解説

1. 三木 伸介，岡澤 周：
「受配電機器絶縁物の劣化診断・余寿命推定技術」，
技術総合雑誌 OHM，12 月号，pp.40-45 (2007).

特許

1. 岡澤 周，三木 伸介：
「電気機器の絶縁診断方法」，
特登 (台湾) I292040 (2008).

2. 三木 伸介，岡澤 周：
「絶縁劣化診断方法」，
特登 3923257 (2007).

3. 岡澤 周，三木 伸介：
「電気機器の絶縁診断方法」，
特登 (韓国) 10-0541996 (2006).

4. 岡澤 周，三木 伸介：
「電気機器の絶縁診断方法」，
特開 2005-61901.

5. 岡澤 周，三木 伸介：
「電気機器の絶縁診断方法」，
特開 (中国) CN1580735 (2005).

6. 三木 伸介，岡澤 周：
「受配電機器用固体絶縁物の余寿命推定方法」，
特開 2004-236465.